天体运动

物理竞赛一轮讲义

第一讲

引力场与天体系统

2026

目录

第一讲　引力场与天体系统 **1**

1.1　从相互作用到引力场 1

1.2　球对称分布的场与内部结构 2

1.3　圆轨道与共同质心 4

1.4　自转、潮汐与微小差别 4

1.5　分布、测量与引力能的进一步联系 5

1.6　例题与分析 7

1.7　本讲小结 16

1.8　独立练习 17

练习提示与解答 20

第一讲　引力场与天体系统

1.1　从相互作用到引力场

1.1.1　研究对象、距离与质量

两个可视为质点的物体相距 r，引力大小为 Gm_1m_2/r^2，方向沿两质点连线。这里的 r 是中心间距离；只有物体尺寸远小于距离，或者已经利用球对称证明外场等效时，才可直接代入。对任意延展物体，应先把物体分成质量微元，按矢量叠加求场，不能把外形半径当成万能的距离修正。

把很小的试验质量 m 放在给定位置，定义引力场强 $\boldsymbol{g}=\boldsymbol{F}/m$。在牛顿力学中采用惯性质量与引力质量相等的实验事实，同一位置的自由落体加速度便不依赖试验物体的质量。场强是空间位置的函数，力还要乘受力物体的质量；不能把两者的量纲混用。

若以场源球心为原点，径向单位矢量向外，外场为 $\boldsymbol{g}=-GM\boldsymbol{r}/r^3$。负号说明吸引，$GM/r^2$ 只给大小。多天体叠加时，先画出各个指向场源的箭头，再选坐标分解；标量大小直接相加只适用于方向相同的特殊位置。

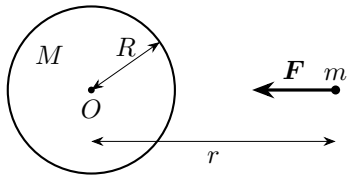


图 1.1: 场点与场源之间的距离决定引力方向和大小

图 1.1 中，场点在球外，公式中的距离是从 O 到 m 的整段 r，并非表面到场点的高度。若高度记为 h，应先写 $r=R+h$。

1.1.2　引力势、势能和功的符号

取无穷远势能为零，球外引力势为 $\Phi=-GM/r$，质量 m 的势能为 $U=m\Phi$。物体由 r_1 移到 r_2，引力做功

$$W=\int_{r_1}^{r_2}-\frac{GMm}{r^2}\,\mathrm{d}r=GMm\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1}\right)=-\Delta U.$$

向内运动时势能更负，引力做正功；向外运动时正好相反。若没有推力、阻力和碰撞，机械能守恒。不同参考系下的动能不同，使用能量式前必须说明场源是否固定、两天体是否都在运动。

1.2 球对称分布的场与内部结构

1.2.1 球壳定理怎样减少积分

在均匀薄球壳内任取一点 P，从 P 作很窄的双锥。两端截出的面积随距离平方增加，因此两块质量之比等于距离平方之比；它们的引力大小相等、方向相反。将所有双锥相加，球壳内部合场为零。这个论证比较的是同一微小立体角截出的两块面元，不是把球壳简单分成质量相等的两半。

对球外点，球壳积分给出势 $-GM/r$，因此其外场与质量集中在球心相同。将一般球对称物体分成同心薄壳，半径 r 以内的质量产生 $GM(r)/r^2$，外部薄壳在该处不产生场。于是

$$\boldsymbol{g}(r) = -\frac{GM(r)}{r^3}\boldsymbol{r}, \qquad M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(s) s^2 \,\mathrm{d}s.$$

均匀实心球有 $M(r) = 4\pi\rho r^3/3$，所以球内场与位移成正比，$\boldsymbol{g} = -4\pi G\rho\boldsymbol{r}/3$。球心处场为零，表面处与外场连续；过了表面以后，场强才按距离平方反比减小。

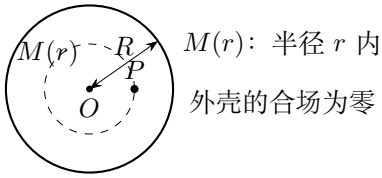


图 1.2: 内球质量产生场，外侧球壳只改变势的常数

图 1.2 区分了“外壳不产生合场”和“外壳不产生电势式的标量贡献”：引力势仍有外壳贡献。因此球内的势不能直接写成 $-GM(r)/r$。

1.2.2 球壳外部等效的势积分

球外等效点质量也可直接证明。取半径 a、质量 M_s 的均匀薄球壳，场点距球心 r。将壳面按极角 θ 切成细环，环到场点的距离均为 $s = \sqrt{r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta}$，质量 $\mathrm{d}M = (M_s/2)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。同一细环的势可先合并，所以

$$\Phi(r) = -\frac{GM_s}{2} \int_0^\pi \frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta}}.$$

由 $2s\,\mathrm{d}s = 2ar\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，积分化为

$$\Phi(r) = -\frac{GM_s}{2ar}\int_{|r-a|}^{r+a}\mathrm{d}s = -\frac{GM_s}{2ar}\big[r + a - |r-a|\big].$$

球外 $r > a$，括号为 $2a$，得到 $-GM_s/r$；球内 $r < a$，括号为 $2r$，得到常数 $-GM_s/a$。分别对 r 求负梯度，就同时给出球外平方反比场和球内零场。球心处可直接用等距性求势，或者取上式的连续极限，不把中间式的 $1/r$ 当作真实发散。

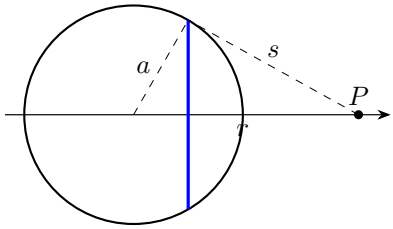


图 1.3: 同一细环上到轴线场点的距离相同，适合先累加势

图 1.3 中蓝线表示细环在轴截面内的截迹，不是一根有质量的直杆。利用圆环轴对称性合并标量势，比逐个分解三维引力分量更简洁；但要保留两端距离 $|r-a|, r+a$，绝对值正是内外分段不同的原因。若忽略绝对值，球内也会错误得到平方反比场。

这种“先叠加势、再求导”的方法适用于质量分布固定、积分和求导可以交换的区域。在有面密度的理想薄壳表面，势连续而径向导数可以跳变；不能从势连续推出场也连续。对实心连续密度球，表面不存在额外面质量，内外场才连续连接。两种边界的物理区别应在画图时注明。

对挖空分布，用负密度叠加是计算工具，真实物质并没有负质量。必须先保证负球完全位于对应正球中，并在各自适用的内外场区域使用公式。偏心球腔内任一点同时位于完整球与被挖去小球内部，所以两个线性场恰好相消掉场点变量；若把场点移到小球外面，就不能继续宣称场仍均匀。

1.2.3 球内势与流体压强

用表面势连续连接球内场，均匀球内部有

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{R} - \int_R^r g_s(s)\,\mathrm{d}s = -\frac{GM}{2R}\left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right),$$

其中有向径向分量 $g_s = -GMs/R^3$。球心势最小而场为零，两者并不矛盾：场取决于势的空间导数。

静止、球对称且不自转的液态天体，薄层受到的压强差平衡向内重力，$\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}r = -\rho(r)GM(r)/r^2$。必须同时计算内部质量 $M(r)$ 和压强；把表面 g 当作整个星球

内部的常数会高估中心压强。密度是否近似不变也是额外物性假设，并非流体静力学方程自动给出的结论。

1.3 圆轨道与共同质心

1.3.1 向心方程的适用条件

小质量卫星绕固定球形天体作半径 r 的圆周运动，由径向方程

$$\frac{GMm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2 r$$

依次得到 $v=\sqrt{GM/r}$、$\omega=\sqrt{GM/r^3}$、$T=2\pi\sqrt{r^3/(GM)}$。它们只适用于圆轨道。对于椭圆上的一个位置，径向加速度还含径向速度的变化，不能再写成 v^2/r；曲率半径也通常不等于到焦点的距离。

已知 r,T 可以反求 GM。若只测得周期而不知道轨道尺度，不能唯一确定中心质量。地面附近测得的有效重力还可能包括自转影响，只有忽略自转或经过修正后，才能用 gR^2 代替 GM。

1.3.2 两颗天体都运动时

两天体间距离为 r，共同质心将连线分成 $r_1 = m_2 r/(m_1+m_2)$、$r_2 = m_1 r/(m_1+m_2)$。若两者作圆周运动，角速度相同，分别列向心方程便得 $\omega^2 = G(m_1+m_2)/r^3$。

一般相对运动用 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2$ 描述，满足 $\ddot{\boldsymbol{r}} = -G(m_1+m_2)\boldsymbol{r}/r^3$。两体总动能可以分成质心平动和相对运动：$K = M_\Sigma V_C^2/2 + m_*\dot{\boldsymbol{r}}^2/2$，其中 $m_* = m_1 m_2/M_\Sigma$。相对运动的引力参数是 GM_Σ，相对动能的质量是约化质量 m_*；这两个“质量位置”不同，不能相互替换。

1.4 自转、潮汐与微小差别

1.4.1 支持力和引力不总相等

赤道上与星球一起转动的物体，向内引力减去向外支持力，提供向心力：$mg_0 - N = m\Omega^2 R$。秤示的有效重力为 $N/m = g_0 - \Omega^2 R$。临界支持力为零，只表示物体无需接触力也能随表面转动；不会使它立即获得逃逸速度。若表面物体恰达到圆轨道速度，它仍被引力束缚。

在其他纬度，自转向心方向指向转轴，不严格沿球心方向，支持力也可能有切向分量；本讲需要精确关系时会明确坐标和近似。由临界转速估计密度时，还假设天体近似球形、表面依靠引力束缚而无显著材料强度。

1.4.2 潮汐应比较同一参考系中的加速度

取随中心天体平移、坐标轴不转动的自由落体参考系。远处质量 M' 距原点 D，沿 $+x$ 方向。先减去它对原点的共同加速度，再对小位移 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$ 展开，得

$$\Delta \boldsymbol{g}=\frac{GM'}{D^3}(2x,-y,-z)+O(r^2/D^4).$$

沿连线方向伸长，垂直方向压缩。近侧和远侧都相对中心向外偏移，原因是场的差别，不是远侧被另一个引力“向外吸引”。若选择转动坐标系，还必须加入该坐标系实际角速度产生的离心项和科里奥利项；不能把不同参考系的系数拼进同一个潮汐式。

对 h/R、x/D 这类小参数，先写出未展开的式子，再保留所需阶数。结果应同时检查量纲和极限：远处天体距离趋于无穷时潮汐消失，极小高度差应给线性的测量差别。

1.5 分布、测量与引力能的进一步联系

1.5.1 密度变化怎样进入引力极值

对球对称但不均匀的天体，$g(r)=GM(r)/r^2$。求导时包围质量也随半径变，

$$g'(r)=4\pi G\rho(r)-\frac{2GM(r)}{r^3}.$$

因而内部场强的极值条件是当地密度 $\rho(r)$ 等于包围球平均密度的 $2/3$。这只是候选条件，极大还是极小仍需检查两侧符号。均匀球的当地密度始终等于平均密度，故内部场一直增大；密度向外下降足够快时，最大场可以在表面以内。

反过来，若观测给定球内的 $g(r)$，由 $M(r)=r^2g(r)/G$ 可恢复 $\rho(r)=[2g/r+g']/(4\pi G)$。这是用场反推分布，求导会放大测量噪声，因此数学可恢复不等于实验上可以不经平滑就直接逐点求导。

1.5.2　自引力能的装配积分

把球形物体从内向外装配。已有内部质量 $M(r)$，从无穷远搬入薄壳 $\mathrm{d}M$ 到半径 r，缓慢外力功为 $-GM(r)\,\mathrm{d}M/r$。每一对质量只在后来加入那一份时计算一次，因此

$$U=-\int_0^R \frac{GM(r)}{r}\,\mathrm{d}M(r).$$

均匀球代入 $M(r)=Mr^3/R^3$、$\mathrm{d}M=3Mr^2\,\mathrm{d}r/R^3$，给 $U=-3GM^2/(5R)$。若已经逐层装配，就不额外乘 $1/2$；若改用 $\frac{1}{2}\int\Phi\,\mathrm{d}M$，势中含全部质量贡献，才需要一半避免重复计数。

把天体完全分散到无穷远、且末态动能趋零，所需最少外力功为 $-U$。这个总体束缚能不同于把单个小试验物从表面搬到无穷远的 GMm/R。前者改变整个场源分布，后者假设场源基本不受影响。

1.5.3　观测量与未知量的对应

周期与轨道尺度通常首先确定引力参数 GM。圆轨道双星的两径向速度振幅还与轨道倾角有关；没有倾角时只能确定包含 $\sin^3 i$ 的质量组合，不能把沿视线速度直接当成真实轨道速度。相同的代数式若忽略投影，会产生系统性的质量低估。

近似的条件应与测量量相配。用地面落下时间求 g，要求局部位移小；由星表转速约束密度，要求天体近球形、表面主要靠引力束缚；从隧道周期反推平均密度，还要明确内部是否均匀。题目中的“忽略”是建立简化模型的条件，不能在求得结果后再忘掉这些限制。

1.6 例题与分析

例 1.1 (由卫星周期测天体质量)**.** 火星半径为 r_0，卫星圆轨道半径为 R、周期为 T。忽略自转及卫星质量，求火星质量和表面重力；再推导密度为 ρ、半径为 a 的均匀星球表面重力。

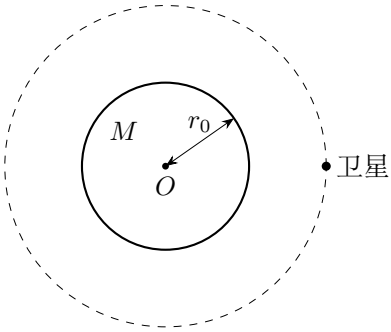


图 1.4: 题设：由卫星周期测天体质量

解 图 1.4 的轨道距离从球心量取。卫星向心方程为 $GMm/R^2 = m(2\pi/T)^2R$，约去 m 并乘 R^2/G，得

$$M = \frac{4\pi^2R^3}{GT^2}.$$

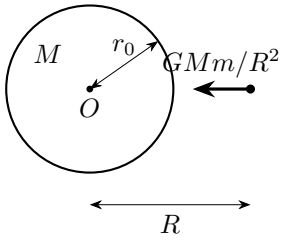


图 1.5: 解答过程：由卫星周期测天体质量

图 1.5 区分轨道半径 R 与表面半径 r_0，因此

$$g_0 = \frac{GM}{r_0^2} = \frac{4\pi^2R^3}{T^2r_0^2}.$$

均匀星球的质量 $M_a = 4\pi\rho a^3/3$，代入 GM_a/a^2 得 $g_a = 4\pi G\rho a/3$。同密度星球的表面重力与半径成正比，而不是与半径平方反比；平方反比的比较必须保持质量不变。GT^2M/R^3 无量纲，也与周期式一致。

例 1.2 (双星的半径和共同角速度)**.** 质量 m_1, m_2 的两颗星相距 L，只在相互引力作用下作圆周运动。求各自轨道半径、角速度和周期。

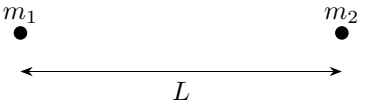


图 1.6: 题设：双星的半径和共同角速度

解 图 1.6 中两星间的距离为 L，各自绕共同质心 C 运动。令两轨道半径为 r_1, r_2，质心条件与几何条件分别为 $m_1 r_1 = m_2 r_2$、$r_1 + r_2 = L$，所以

$$r_1 = \frac{m_2 L}{m_1 + m_2}, \qquad r_2 = \frac{m_1 L}{m_1 + m_2}.$$

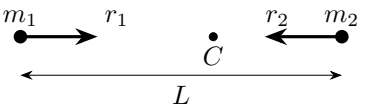


图 1.7: 解答过程：双星的半径和共同角速度

图 1.7 对 m_1 列式：$Gm_1m_2/L^2 = m_1\omega^2 r_1$。代入 r_1 后消去 m_2，得

$$\omega = \sqrt{\frac{G(m_1 + m_2)}{L^3}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{L^3}{G(m_1 + m_2)}}.$$

对 m_2 得同一角速度。若 $m_2 \ll m_1$，重星轨道趋小，周期恢复小卫星绕 m_1 的结果。把 L 当成两颗星各自的轨道半径，会使质心关系和向心加速度同时出错。

例 1.3 (由圆轨道周期律识别引力规律)**.** 同一中心天体的圆轨道满足 $T^2 = Kr^3$。根据牛顿第二定律求试验天体受力与距离、试验质量的关系，并说明此推理的范围。

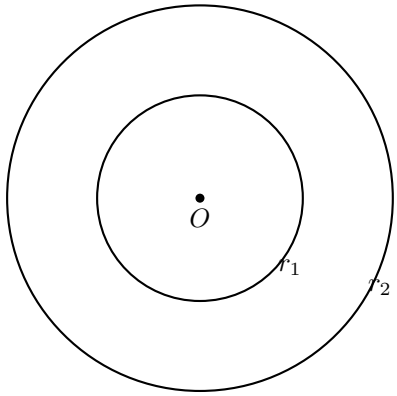


图 1.8: 题设：由圆轨道周期律识别引力规律

解 图 1.8 中比较的是不同半径的圆轨道，圆周速度 $v = 2\pi r/T$，向心加速度 $a = v^2/r = 4\pi^2 r/T^2$。代入已知周期律，

$$a = \frac{4\pi^2}{Kr^2}, \qquad F = ma = \frac{4\pi^2 m}{Kr^2}.$$

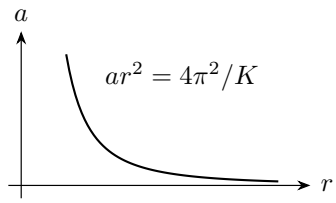


图 1.9: 解答过程：由圆轨道周期律识别引力规律

图 1.9 的两轨道给 $a_2/a_1 = (r_1/r_2)^2$，在同一位置换试验质量则 $F \propto m$。因此可以识别此中心场的平方反比形式，但不能仅由一个系统的 K 推出 “场源质量加倍，力也加倍”；后者还需普适引力定律或其他系统的比较。对于椭圆不能把瞬时距离直接代入圆周运动式，椭圆力律的推导需要角动量守恒和轨道方程。

例 1.4 (自转临界与天体密度下限)**.** 球形星球极点重力为 g、半径为 R。求赤道表面无需支持力的自转角速度。若近似球形中子星每秒转 30 周，估计仅靠自引力束缚所需平均密度下限，取 $G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3 kg^{-1} s^{-2}}$。

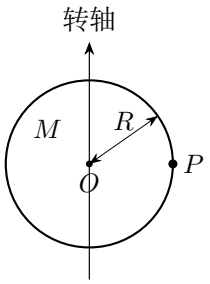


图 1.10: 题设：自转临界与天体密度下限

解　图 1.10 的赤道点随表面转动。在惯性系沿球心方向列 $mg - N = m\Omega^2 R$。临界 $N = 0$ 给 $\Omega_c = \sqrt{g/R}$。

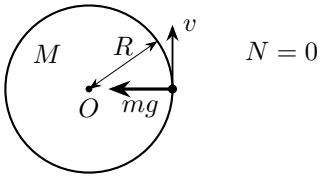


图 1.11: 解答过程：自转临界与天体密度下限

图 1.11 表示临界时全部引力用于向心加速度。由 $M = 4\pi\bar{\rho}R^3/3$，得到 $\Omega^2 \le 4\pi G\bar{\rho}/3$，所以

$$\bar{\rho} \ge \frac{3(2\pi f)^2}{4\pi G} = \frac{3\pi f^2}{G} \simeq 1.27 \times 10^{14}\,\mathrm{kg/m^3}.$$

一位有效数字为 $10^{14}\,\mathrm{kg/m^3}$。本估计忽略相对论、非球形与材料应力，给的是牛顿近似下的数量级。临界线速度 $\Omega_c R = \sqrt{gR}$ 为圆轨道速度，低于逃逸速度，故“失去支持力”不能解释成已经逃逸。

例 1.5 (球壳抵消与均匀球内场)**.** 用窄双锥证明均匀薄球壳内引力为零，并求半径 R、密度 ρ 的均匀球在内部半径 r 处的场。

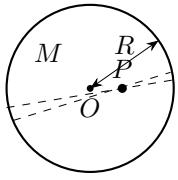


图 1.12: 题设：球壳抵消与均匀球内场

解 图 1.12 取以 P 为顶点、正反方向相同微小立体角 $\mathrm{d}\Omega$ 的双锥，交球壳的距离分别为 s_1, s_2。两端法线与连线的夹角余弦相同，设为 $\cos\alpha$。投影关系为 $\mathrm{d}S_i\cos\alpha = s_i^2\,\mathrm{d}\Omega$。

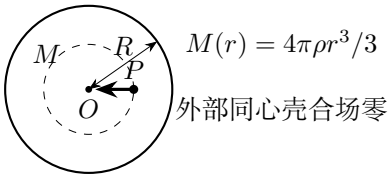


图 1.13: 解答过程：球壳抵消与均匀球内场

图 1.13 的两块面元质量 $\mathrm{d}m_i = \sigma s_i^2\,\mathrm{d}\Omega/\cos\alpha$，于是各自产生的引力为 $G\sigma\,\mathrm{d}\Omega/\cos\alpha$，大小相同、方向相反。全部双锥配对后合场为零。

均匀实心球可分成内球与外壳。外壳合场零，内球质量 $M(r) = 4\pi\rho r^3/3$，在其表面产生

$$\boldsymbol{g}(r) = -\frac{4\pi G\rho}{3}\boldsymbol{r}.$$

表面给 $g(R) = GM/R^2$，球心给零。窄双锥中的相等是“质量除以距离平方”相等；两端面元的质量一般并不相等。

例 1.6 (偏心空腔中的均匀引力)**.** 半径 R、密度 ρ 的均匀实心球挖去半径 $R/2$、与外球内切的球形空腔。外球心 O、腔心 C，求空腔内任意质量 m 的受力。

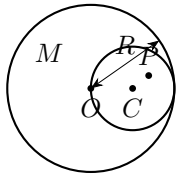


图 1.14: 题设：偏心空腔中的均匀引力

解 图 1.14 中挖孔后的分布可写成完整正密度球，加上以 C 为中心的负密度球。令 $\boldsymbol{d} = \overrightarrow{OC}$、$\boldsymbol{r} = \overrightarrow{OP}$，则 $\overrightarrow{CP} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{d}$。

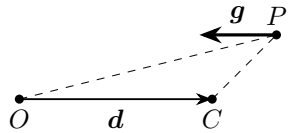


图 1.15: 解答过程：偏心空腔中的均匀引力

图 1.15 分别计算两球在腔内点的场：

$$\boldsymbol{g}_+ = -\frac{4\pi G\rho}{3}\boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{g}_- = +\frac{4\pi G\rho}{3}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d}).$$

相加后场点变量抵消，$\boldsymbol{g} = -4\pi G\rho\boldsymbol{d}/3$。所以腔内均匀，方向从 C 指向 O。内切给 $d = R/2$，故 $F = 2\pi G\rho mR/3$。在腔心取 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{d}$，负球贡献零，恰好恢复同一结果；这也是方向的独立检查。

例 1.7 (均匀液态星球的中心压强)**.** 半径 R、密度 ρ 的不可压缩液态星球不自转，表面压强为零。求任意半径 r 的压强及中心压强。

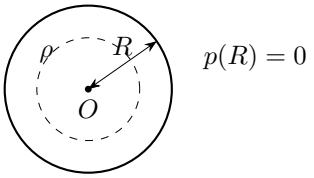


图 1.16: 题设：均匀液态星球的中心压强

解　图 1.16 中半径 r 内的质量 $M(r) = 4\pi\rho r^3/3$。取厚度 $\mathrm{d}r$ 的薄流体层，内外压强差支撑其向内重力，因此 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}r = -\rho GM(r)/r^2 = -4\pi G\rho^2 r/3$。

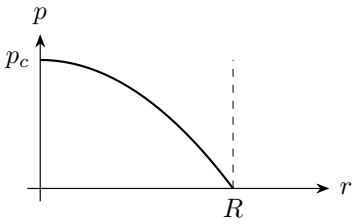


图 1.17: 解答过程：均匀液态星球的中心压强

图 1.17 以表面为已知边界，向内积分：

$$p(r) - p(R) = \int_R^r -\frac{4\pi G\rho^2 s}{3}\,\mathrm{d}s = \frac{2\pi G\rho^2}{3}(R^2 - r^2).$$

故 $p(0) = 2\pi G\rho^2 R^2/3 = 3GM^2/(8\pi R^4)$。中心处场为零并不要求压强为零；只要求压强梯度为零。若用恒定表面重力估计 $\rho g(R)R$，会恰好多一倍，差别来自内部场随半径减小。

例 1.8 (从静止开始的两体相落)**.** 相距 l 的质点 m_1, m_2 由静止释放，只受相互引力。求它们相遇的时间，忽略尺寸。

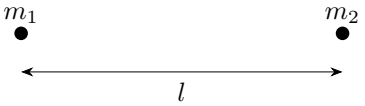


图 1.18: 题设：从静止开始的两体相落

解 图 1.18 的共同质心静止，但两物体都在加速。取相对距离 r，相对引力参数 $\mu = G(m_1 + m_2)$。相对能量守恒给

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{l}, \qquad \dot{r} = -\sqrt{2\mu(1/r - 1/l)}.$$

负根对应距离缩短。

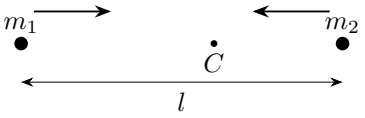


图 1.19: 解答过程：从静止开始的两体相落

图 1.19 的整个过程从 $r = l$ 到 $r = 0$。用 $r = l\sin^2\theta$，初末分别为 $\theta = \pi/2, 0$，则

$$t = \int_0^l \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{2\mu(1/r - 1/l)}} = \sqrt{\frac{2l^3}{\mu}} \int_0^{\pi/2} \sin^2\theta \,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{l^3}{G(m_1 + m_2)}}.$$

积分初端速度为零，但平方根奇性可积，所以相遇时间有限。若一颗质量远小于另一颗，总质量趋于重星质量，恢复从半径 l 静止下落到点状中心的时间；有真实表面时应把积分下限改成接触距离。

例 1.9 (密度向外减小的星球内部场)**.** 球形天体 $\rho(r) = \rho_0(1 - r^2/R^2)$, $0 \le r \le R$。求总质量、内外场和场强最大位置，并检验表面连续性。

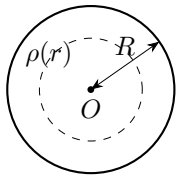


图 1.20: 题设：密度向外减小的星球内部场

解　图 1.20 将天体分成半径 s 的薄壳，$\mathrm{d}M = 4\pi\rho_0(s^2 - s^4/R^2)\,\mathrm{d}s$，积分给

$$M(r) = 4\pi\rho_0\left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^5}{5R^2}\right), \quad M = \frac{8\pi\rho_0 R^3}{15}.$$

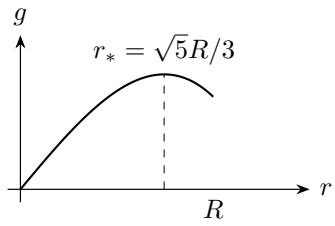


图 1.21: 解答过程：密度向外减小的星球内部场

图 1.21 内部场大小 $g = 4\pi G\rho_0(r/3 - r^3/(5R^2))$，外部为 GM/r^2。内部求导 $g' = 4\pi G\rho_0(1/3 - 3r^2/(5R^2))$，唯一正驻点为 $r_* = \sqrt{5}R/3$。导数此前正、此后负，故它是内部最大；外部一直下降，所以也是全空间最大。代入表面得 $g(R) = 8\pi G\rho_0 R/15 = GM/R^2$，连续；球心场为零。最大值 $g(r_*) = 8\pi\sqrt{5}G\rho_0 R/27$。这道题必须积分包围质量，不能将当地 $\rho(r)$ 直接乘 $4\pi r^3/3$。

例 1.10 (厚球壳空腔的场与势)**.** 均匀球壳内半径 A、外半径 B、密度 ρ。以无穷远为零势，求空腔内场和势，以及壳体内部 $A < r < B$ 的场。

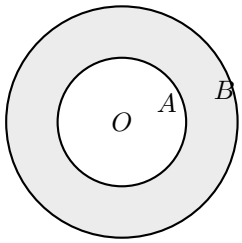


图 1.22: 题设：厚球壳空腔的场与势

解　图 1.22 的空腔中，每一同心薄壳合场都为零，故 $\boldsymbol{g} = 0$。但半径 s 的薄壳在腔内给势 $-G\,\mathrm{d}M/s$，$\mathrm{d}M = 4\pi\rho s^2\,\mathrm{d}s$。

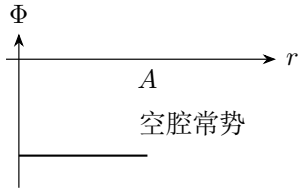


图 1.23: 解答过程：厚球壳空腔的场与势

图 1.23 对所有外壳积分得常势 $\Phi = -4\pi G\rho \int_A^B s\,\mathrm{d}s = -2\pi G\rho(B^2 - A^2)$。在壳体内部，包围质量 $4\pi\rho(r^3 - A^3)/3$，所以

$$g(r) = \frac{4\pi G\rho}{3}\left(r - \frac{A^3}{r^2}\right), \qquad A < r < B.$$

$r \to A^+$ 时场趋零，与腔内连续；$r = B$ 与壳外总质量的平方反比场连续。零场意味着势在空腔内恒定，并不意味着所选零点下的势等于零。

例 1.11 (不同纬度的支持力与摩擦)**.** 半径 R 的刚性球形星球以角速度 Ω 自转，非转动引力为 g。物体在纬度 λ 的粗糙表面静止，求法向力和纬向静摩擦力。

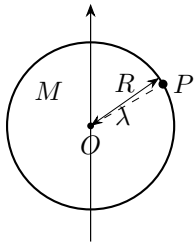


图 1.24: 题设：不同纬度的支持力与摩擦

解 图 1.24 将单位方向分成径向外 $\boldsymbol{e}_r$、沿表面朝北 $\boldsymbol{e}_\lambda$，星球转轴垂直于赤道。转动向心加速度指向转轴，分解为

$$\boldsymbol{a} = -\Omega^2 R\cos^2\lambda\,\boldsymbol{e}_r + \Omega^2 R\sin\lambda\cos\lambda\,\boldsymbol{e}_\lambda.$$

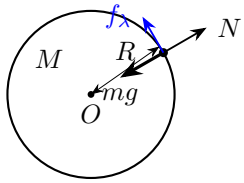


图 1.25: 解答过程：不同纬度的支持力与摩擦

图 1.25 沿两个方向列式，$N - mg = -m\Omega^2 R\cos^2\lambda$、$f_\lambda = m\Omega^2 R\sin\lambda\cos\lambda$。故法向力 $N = m(g - \Omega^2 R\cos^2\lambda)$，北半球摩擦朝北、南半球朝南。若静摩擦系数为 μ_s，还需 $|f_\lambda| \le \mu_s N$ 且 $N \ge 0$ 才能保持随表面静止。赤道与极点的纬向分量都为零，符合对称性；摩擦不能在未检查上限时自动视为足够大。

例 1.12 (双星速度振幅与质量测定)**.** 圆轨道双星周期为 T，两星视线速度振幅为 K_1, K_2。轨道法线与视线夹角为 i，$\sin i > 0$。求质量比和总质量，说明未知倾角时能确定什么。

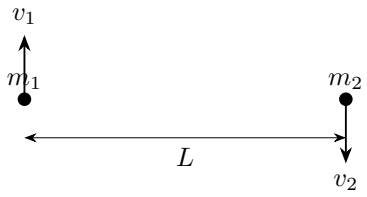


图 1.26: 题设：双星速度振幅与质量测定

解 图 1.26 的真实轨道速率为 $v_j = K_j/\sin i$。两轨道半径满足 $r_1/r_2 = m_2/m_1$，同周期使速度比也相同，因此 $m_1/m_2 = K_2/K_1$。

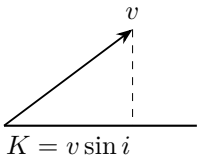


图 1.27: 解答过程：双星速度振幅与质量测定

图 1.27 两星距离为 $L = (v_1+v_2)T/(2\pi)$。将它代入 $G(m_1+m_2) = 4\pi^2 L^3/T^2$，得到

$$m_1 + m_2 = \frac{T(K_1+K_2)^3}{2\pi G \sin^3 i}.$$

若不知道 i，只能直接测得 $(m_1+m_2)\sin^3 i$，它是总质量的下界而非总质量本身。对于几乎正面朝向的轨道 $i \to 0$，视线振幅很小，不能据此断言天体质量很小。

1.7 本讲小结

先确定场源分布、距离和参考系，再选择矢量场、圆轨道或相对运动方程。球对称分布用包围质量计算场，势和压强仍需按边界积分。圆轨道公式只在真正的圆运动中使用；双星和相落问题要保留共同质心及两体总质量。自转改秤示支持力，潮汐改相对加速度，两者均需明确参考系。

1.8 独立练习

独立练习 1.1 (平抛测量给出的半径比)．两星球上近地平抛，参数满足 $v_1 : v_2 = 8 : 7$、$h_1 : h_2 = 6 : 5$、$M_1 : M_2 = 5 : 6$、$x_1 : x_2 = 3 : 4$。忽略自转，求 $R_1 : R_2$。

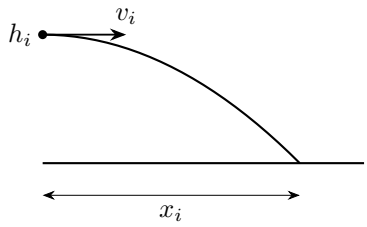


图 1.28: 题设：平抛测量给出的半径比

提示　详解

独立练习 1.2 (由落下时间差估计山高)．地表半径 R，在地面下落短距离 h 用时 t，在山顶下落相同距离用时 $t + \Delta t$。两处均可近似匀加速，求山高 H 及 $\Delta t \ll t$ 的近似。

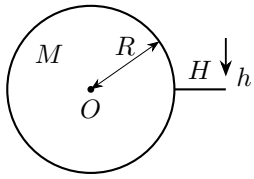


图 1.29: 题设：由落下时间差估计山高

提示　详解

独立练习 1.3 (正三角形三体的共同转动)．三个任意正质量 m_1, m_2, m_3 位于边长 l 的正三角形顶点。证明它们可保持形状绕共同质心转动，并求角速度。

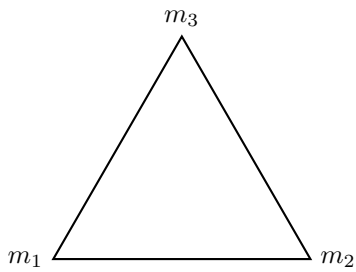


图 1.30: 题设：正三角形三体的共同转动

提示　详解

独立练习 1.4 (近侧与横向的潮汐加速度)**.** 月球质量 M'，距地心 D。在随地心平移而不转动的参考系，$A=(x,0)$ 在朝月方向，$B=(0,y)$，且 $x,y\ll D$。求扣除地心共同加速度后的月球作用。

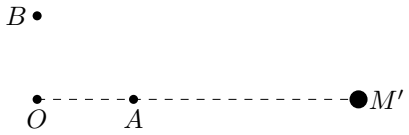


图 1.31: 题设：近侧与横向的潮汐加速度

提示 详解

独立练习 1.5 (薄液层内近似不变的重力)**.** 半径 R 的球形天体质量为 M，外覆厚度 $h\ll R$ 的均匀液层。若重力随液层高度的一阶变化为零，求液层密度；再说明严格恒定重力所需的密度分布。

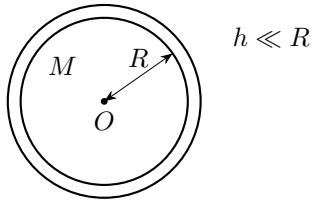


图 1.32: 题设：薄液层内近似不变的重力

提示 详解

独立练习 1.6 (均匀星球的直径隧道)**.** 在均匀球形星球内开一条细直径隧道，忽略挖去的质量、自转和阻力。小物体从表面静止释放，求运动规律与穿过球心、到达另一端的时间。

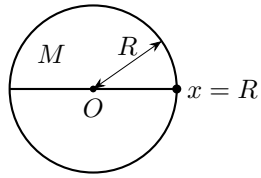


图 1.33: 题设：均匀星球的直径隧道

提示 详解

独立练习 1.7 (两固定天体之间的零场点)**.** 两固定点质量 M_1, M_2 相距 L，求连线上零场点，并判断对沿线和横向小位移的稳定性。两场源由外界固定。

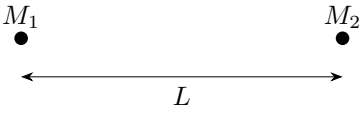


图 1.34: 题设：两固定天体之间的零场点

提示　详解

独立练习 1.8 (均匀球的自引力能)**.** 质量 M、半径 R 的均匀球由无穷远物质缓慢装配，求自引力势能及将其完全分散的最少功。

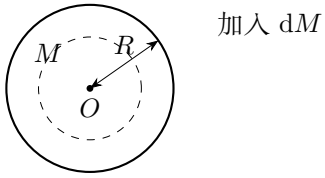


图 1.35: 题设：均匀球的自引力能

提示　详解

独立练习 1.9 (同密度星球的近表面周期)**.** 两均匀星球半径不同、平均密度均为 ρ。比较忽略自转、大气时近表面圆轨道的周期，并用测得周期反推密度。

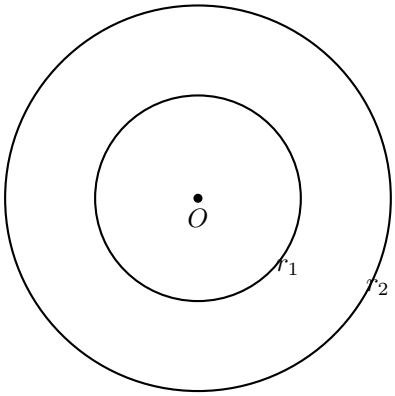


图 1.36: 题设：同密度星球的近表面周期

提示　详解

独立练习 1.10 (空腔内自由运动的到达时间)**.** 均匀球半径 R、密度 ρ，挖去半径 $R/2$ 的内切球腔。小物体从腔心 C 静止释放，忽略对球体的影响，求首次到达腔壁的时间和速度。

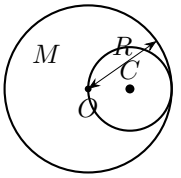


图 1.37: 题设：空腔内自由运动的到达时间

提示　详解

练习提示与解答

两级提示

练习 1.1　提示一： 先从平抛时间消去当地重力。
提示二： 用质量比与重力比求半径比的平方。

练习 1.2　提示一： 两次高度相同，重力比等于时间比的平方反比。
提示二： 先取正平方根，注意并不需要额外展开。

练习 1.3　提示一： 用质心矢量关系合并另外两颗星的引力。
提示二： 三个顶点得到相同的加速度与位置比例系数。

练习 1.4　提示一： 先减去月球对地心的共同加速度。
提示二： 保留小位移的一阶项，区分平移系与转动系。

练习 1.5　提示一： 同时考虑新增液体质量和离球心距离增大。
提示二： 对 $GM(r)/r^2$ 求导，而不是只改分母。

练习 1.6　提示一： 球内引力正比于有向位置。
提示二： 用表面静止的初值确定余弦相位。

练习 1.7　提示一：外侧场同向，只在中间寻找零点。

提示二：分别考察沿线和横向的场变化。

练习 1.8　提示一：按薄壳逐层加入，而非使用表面势乘全部质量。

提示二：装配过程中每一对只计一次。

练习 1.9　提示一：将质量写成平均密度乘体积。

提示二：比较周期与线速度时保留各自的半径因子。

练习 1.10　提示一：承接腔内均匀场，但本题新增自由运动与壁面边界。

提示二：从腔心到靠近原球心的一侧壁面位移为腔半径。

详解

独立练习 1.1 详解

解　图 1.28 表示每个星球自己的局部平抛，飞行时间 $t_i=\sqrt{2h_i/g_i}$，故 $x_i=v_it_i$，解得 $g_i=2h_iv_i^2/x_i^2$。

$$\boxed{g_1/g_2=(h_1/h_2)(v_1/v_2)^2(x_2/x_1)^2}$$

$$\boxed{R_1/R_2=\sqrt{(M_1/M_2)/(g_1/g_2)}}$$

图 1.38: 解答过程：平抛测量给出的半径比

图 1.38 的比例式给

$$\frac{g_1}{g_2}=\frac{6}{5}\left(\frac{8}{7}\right)^2\left(\frac{4}{3}\right)^2=\frac{2048}{735}.$$

再由 $g_i=GM_i/R_i^2$，

$$\frac{R_1^2}{R_2^2}=\frac{M_1/M_2}{g_1/g_2}=\frac{1225}{4096},\qquad R_1:R_2=35:64.$$

半径取正根。局部平抛近似要求下落高度和射程相对星球半径足够小，否则重力大小及方向的变化都要计入。

独立练习 1.2 详解

解 图 1.29 两次实验的当地重力分别为 $2h/t^2$ 和 $2h/(t+\Delta t)^2$。与平方反比式比较，

$$\frac{g_H}{g_0} = \left(\frac{t}{t+\Delta t}\right)^2 = \left(\frac{R}{R+H}\right)^2.$$

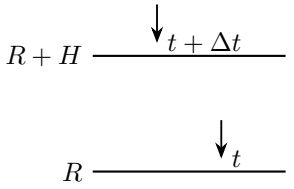


图 1.39: 解答过程：由落下时间差估计山高

图 1.39 中时间和半径均为正，直接开平方得 $(t+\Delta t)/t = (R+H)/R$，所以 $H = R\Delta t/t$。在“各次短下落内重力恒定”的模型中它已经是精确代数关系；不必再对平方式作一次重复近似。实际应用仍要求 $h \ll R, R+H$，且自转、空气阻力等影响可以忽略。

独立练习 1.3 详解

解 图 1.30 的三条边长度相同，令质心为原点、位置为 $\boldsymbol{r}_i$，则 $\sum m_i \boldsymbol{r}_i = 0$。对第一颗星，

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_1 = \frac{G}{l^3}\big[m_2(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1) + m_3(\boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_1)\big] = -\frac{G(m_1+m_2+m_3)}{l^3}\boldsymbol{r}_1.$$

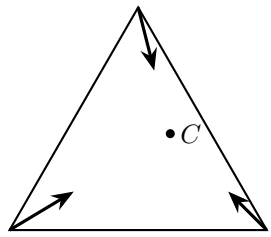


图 1.40: 解答过程：正三角形三体的共同转动

图 1.40 显示合加速度指向真正的质心 C，另外两颗星循环换下标得到同样系数。因此统一取 $\omega^2 = G(m_1+m_2+m_3)/l^3$，便满足三个向心方程。质量不等时质心一般不是几何中心，但这个证明仍成立。存在共同转动解不等于它对任意扰动都稳定，本题没有证明稳定性。

独立练习 1.4 详解

解 图 1.31 的原点本身受月球加速度 $g_O = GM'/D^2$，必须先扣除。沿连线的差为

$$\Delta g_A = GM'\left[\frac{1}{(D-x)^2} - \frac{1}{D^2}\right] \simeq \frac{2GM'x}{D^3},$$

指向 $+x$。

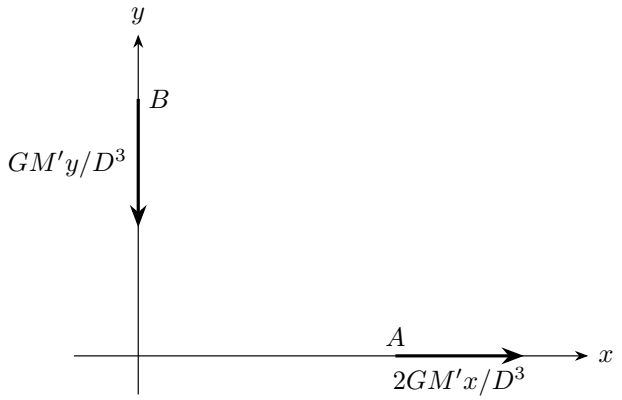


图 1.41: 解答过程：近侧与横向的潮汐加速度

图 1.41 对 B 的月球场为 $GM'(D,-y)/(D^2+y^2)^{3/2}$。其 x 分量与原点的差为二阶，y 分量保留一阶得 $-GM'y/D^3$，故横向向地月连线压缩。若题目改用转动坐标系，应另外加入该参考系的离心、科里奥利作用；本题已明确不转动，不能凭空多加一个离心梯度。

独立练习 1.5 详解

解 图 1.32 液层底部的包围质量为 M。向上增加 $\mathrm{d}r$ 时，包围质量增加 $4\pi R^2\rho\,\mathrm{d}r$，而距离平方也改变。

$$\boxed{\text{包围质量增加：}+4\pi R^2\rho\,\mathrm{d}r}$$

$$\boxed{\text{距离增大：}-2GM\,\mathrm{d}r/R^3}$$

图 1.42: 解答过程：薄液层内近似不变的重力

按图 1.42 的两种变化同时求导：

$$g'(R) = G\left[\frac{4\pi R^2\rho}{R^2} - \frac{2M}{R^3}\right] = 0, \qquad \rho = \frac{M}{2\pi R^3} = \frac{2}{3}\bar{\rho}_M.$$

若要求有限厚度范围中 $g(r)=g_c$ 严格不变，则 $M(r)=g_c r^2/G$，求导得 $\rho(r)=g_c/(2\pi G r)$，并不严格均匀。因此常密度答案是在 h/R 小量下抵消一阶变化，不应夸大为任意厚度的精确结果。

独立练习 1.6 详解

解　图 1.33 沿隧道取有向坐标 x，球内场给 $\ddot{x}=-GMx/R^3$，并非恒定加速度。

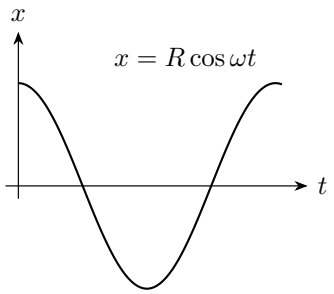


图 1.43: 解答过程：均匀星球的直径隧道

图 1.43 的初值 $x(0)=R,\dot{x}(0)=0$ 选定 $x=R\cos\omega t$，$\omega=\sqrt{GM/R^3}$。第一次过球心满足 $\omega t=\pi/2$，时间 $\pi/(2\omega)$；到另一端满足 $\omega t=\pi$，时间 π/ω。全振动周期 $2\pi\sqrt{R^3/(GM)}$ 等于近表面理想圆轨道周期。该比较是两个不同模型的数学巧合，不能把隧道运动误认为圆周运动。

独立练习 1.7 详解

解　图 1.34 外侧两场同向，零点只能在两质量之间。令距 M_1 为 x，有 $GM_1/x^2=GM_2/(L-x)^2$，取正根得 $x=L\sqrt{M_1}/(\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2})$。

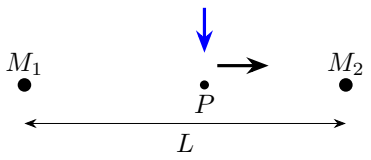
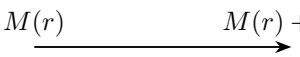


图 1.44: 解答过程：两固定天体之间的零场点

图 1.44 沿线场分量 $g_x=-GM_1/x^2+GM_2/(L-x)^2$，导数 $2GM_1/x^3+2GM_2/(L-x)^3>0$，故向右扰动产生向右场，沿线不稳定。横向小位移 y 时，两质量都产生向连线的分量，$g_y\simeq -G[M_1/x^3+M_2/(L-x)^3]y$，横向有恢复作用。局部横向恢复不等于三维整体稳定，这个点是鞍型平衡。

独立练习 1.8 详解

解 图 1.35 已装入半径 r 的球，质量 $M(r) = Mr^3/R^3$。新增薄壳 $\mathrm{d}M = 3Mr^2\,\mathrm{d}r/R^3$，它与已有内球的能量增量为 $\mathrm{d}U = -GM(r)\,\mathrm{d}M/r$。



$$\mathrm{d}U = -GM(r)\,\mathrm{d}M/r$$

图 1.45: 解答过程：均匀球的自引力能

图 1.45 从零半径装到 R，

$$U = -\frac{3GM^2}{R^6}\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r = -\frac{3GM^2}{5R}.$$

把各部分分散至无穷远且末态无剩余动能，需增加势能到零，最少功 $3GM^2/(5R)$。过程已让每对质量只计算一次，不能再乘一半。若题目为压缩到 $R/2$ 且保持均匀，则能量下降 $3GM^2/(5R)$，这部分可转成热或辐射，而不应凭空消失。

独立练习 1.9 详解

解 图 1.36 每颗星球的 $M = 4\pi\rho R^3/3$，圆轨道半径取 R 的极限。代入 $T^2 = 4\pi^2R^3/(GM)$，所有 R^3 消去，得

$$T = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}, \qquad \rho = \frac{3\pi}{GT^2}.$$

$$\boxed{M \propto R^3}$$

$$\boxed{T^2 \propto R^3/M\text{：半径抵消}}$$

图 1.46: 解答过程：同密度星球的近表面周期

图 1.46 表明相同密度给相同周期，但线速度 $\sqrt{GM/R} = R\sqrt{4\pi G\rho/3}$ 随半径增加。周期相同不等于速度相同。真实卫星必须在表面外，若高度不可忽略，推密度时还应乘 $(r/R)^3$，不能把整个轨道半径误作星球半径。

独立练习 1.10 详解

解 图 1.37 的均匀腔内场为 $\boldsymbol{g}_c = -4\pi G\rho\overrightarrow{OC}/3$，大小 $g_c = 2\pi G\rho R/3$。物体沿 C 指向 O 直线运动，先到达靠近 O 的腔壁，位移为腔半径 $R/2$。

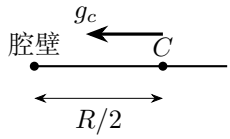


图 1.47: 解答过程：空腔内自由运动的到达时间

图 1.47 在到壁前加速度恒定，$R/2 = g_c t^2/2$，所以 $t = \sqrt{3/(2\pi G\rho)}$，速度 $v = g_c t = R\sqrt{2\pi G\rho/3}$。到达壁面后需加入接触条件，不能继续把自由运动抛物线延伸进实体。时间不含 R，因为位移与加速度都正比于半径；速度仍正比于 R。

天体运动

物理竞赛一轮讲义

第二讲

开普勒轨道与运行时间

2026

目录

第二讲　开普勒轨道与运行时间 **1**

2.1　椭圆的几何与极坐标 1

2.2　角动量、能量与轨道形状 3

2.3　运行时间由扫过面积决定 4

2.4　速度方向、曲率与近似 5

2.5　轨道量的平均与速度图 6

2.6　例题与分析 7

2.7　本讲小结 18

2.8　独立练习 18

练习提示与解答 21

第二讲　开普勒轨道与运行时间

2.1　椭圆的几何与极坐标

2.1.1　长短轴、焦点和面积

椭圆的直角坐标方程为 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$，其中 $a \geq b > 0$。两焦点距中心均为 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$，离心率 $e = c/a$。把半径 a 的圆沿一个方向压缩为原来的 b/a，得到该椭圆；相同投影同时把任意区域的面积乘以 b/a，所以整椭圆面积为 πab。

取右焦点为引力中心 F，近日点 P 在右端、远日点 A 在左端。距离为 $r_p = a(1-e)$、$r_a = a(1+e)$，故两者之和是 $2a$。半长轴 a 是两个极端距离的平均数，并不是任意时刻到焦点距离的平均值，也不是轨道上每处的曲率半径。

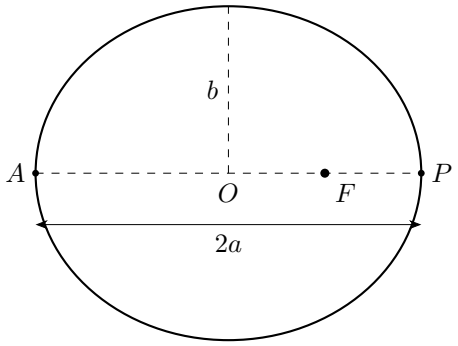


图 2.1: 焦点、中心与近远地点分属不同几何位置

图 2.1 的半短轴从 O 量起，引力距离从 F 量起。短轴端点到焦点的距离恰为 a，这条几何关系在速度和时间问题中很有用。

2.1.2　焦点为极点时的轨道方程

以 FP 为极轴、逆时针极角为 f，椭圆可写成

$$r = \frac{p}{1 + e\cos f}, \qquad p = a(1-e^2) = \frac{b^2}{a}.$$

本讲用 p 表示半通径，即 $f = \pi/2$ 时的极径。它不等于焦点到准线的距离；准线在焦点右侧的距离为 p/e，只有把定义中的比例 e 一起乘回去，才能得到分子 p。当 $e = 0$ 时轨道为圆，极坐标式仍成立，准线则移至无穷远。

还可用偏近点角 E 参数化：相对于椭圆中心 $x_O = a\cos E, y = b\sin E$；相对于右焦点 $x_F = a(\cos E - e), y = b\sin E$。从勾股关系可得 $r = a(1 - e\cos E)$。E 是辅助圆上的角，不是焦点处看到的真近点角 f。两个角虽在近、远地点相同，在其他位置一般不同。

2.1.3　从位置参数逐步求出时间参数

以右焦点为原点，令 $x = a(\cos E - e), y = b\sin E$。计算距离平方时，利用 $b^2 = a^2(1 - e^2)$，

$$\begin{aligned} r^2 &= a^2(\cos E - e)^2 + a^2(1 - e^2)\sin^2 E \\ &= a^2(1 - 2e\cos E + e^2\cos^2 E) = a^2(1 - e\cos E)^2. \end{aligned}$$

椭圆 $e < 1$ 保证括号始终为正，因此 $r = a(1 - e\cos E)$。这里取正根有几何依据，不是随意丢掉绝对值。

焦点扫面积的微分可由两个位置矢量的叉积给出：$\mathrm{d}S = (x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x)/2$。将 $\mathrm{d}x = -a\sin E\,\mathrm{d}E$、$\mathrm{d}y = b\cos E\,\mathrm{d}E$ 代入，得到

$$\mathrm{d}S = \frac{ab}{2}(1 - e\cos E)\,\mathrm{d}E.$$

它等于面积速度 $h/2$ 乘 $\mathrm{d}t$，所以 $\mathrm{d}t = (ab/h)(1 - e\cos E)\,\mathrm{d}E$，再积分才得到开普勒时间式。这一步说明时间权重并非人为选取，而是焦点处的面积守恒自然给出的。

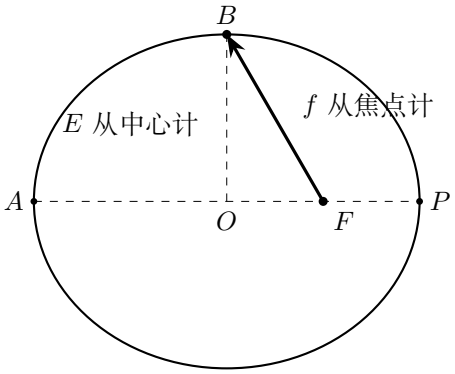


图 2.2: 同一轨道点的中心参数与焦点径矢相互对应

图 2.2 把两种角的参考点分开。把 $x/r, y/r$ 写成 $\cos f, \sin f$，便得到

$$\cos f = \frac{\cos E - e}{1 - e\cos E}, \qquad \sin f = \frac{\sqrt{1 - e^2}\sin E}{1 - e\cos E}.$$

两式给出同一个点的完整方向信息。只取第一式反余弦会把上半轨道和下半轨道混淆；处理完整一周时，可以连续跟踪角度，也可以使用同时输入正弦、余弦的带象限反正切。

速度同样可以先对 E 求导，再除以 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}E$，得到 $v_x=-an\sin E/(1-e\cos E)$、$v_y=bn\cos E/(1-e\cos E)$。当 $E=0$ 时速度向上，当 $E=\pi$ 时速度向下；在两个短轴端，竖直分量为零。检查这些特殊位置，能及时发现角度、焦点方向或时间分支选错。

给定时间反求位置时，先解 $E-e\sin E=M$，再计算 x,y，最后按需要转成极角。把这个过程反过来，直接用 $f=nt$ 画椭圆上的等时间点，会错误地把极角等分。正确图中，近日点附近相邻等时间位置相隔较远，远日点附近相隔较近；这既是面积定律的图像，也是数值程序输出的必要检查。

若轨道参数来自测量，速度、半长轴与周期的误差也会相互传递。例如 $T\propto a^{3/2}$，小误差有 $\Delta T/T\simeq 3\Delta a/(2a)$。使用这一关系前，中心引力参数须固定；若 GM 也有误差，应补上 $-\Delta\mu/(2\mu)$，不能只保留半长轴的一项。

2.2 角动量、能量与轨道形状

2.2.1 中心力首先给出面积速度

记引力参数 $\mu=GM$，小卫星质量相对中心天体可忽略。引力沿径向，关于焦点的力矩为零，所以单位质量角动量 $h=r^2\dot f$ 为常量。很短时间内扫过的扇形面积为 $r^2\,\mathrm{d}f/2$，因此面积速度为 $h/2$。这就是开普勒第二定律，它不要求速度大小恒定。

将速度分成径向 $\dot r$ 和横向 $r\dot f=h/r$，单位质量机械能为

$$\varepsilon=\frac{1}{2}\dot r^2+\frac{h^2}{2r^2}-\frac{\mu}{r}.$$

后两项可看成径向运动的有效势。初态给定 r,v_r,v_t，应先算 $h=rv_t$ 与 $\varepsilon=(v_r^2+v_t^2)/2-\mu/r$；只给总速率能确定能量，却不能确定角动量或最近距离。

2.2.2 从动力学求半通径和离心率

令 $u=1/r$，以 f 为自变量。由 $\dot f=hu^2$，链式求导得到 $\dot r=-hu'$、$\ddot r=-h^2u^2u''$。径向牛顿方程 $\ddot r-r\dot f^2=-\mu/r^2$ 化为

$$u''+u=\frac{\mu}{h^2}.$$

把近地点选为 $f=0$，解为 $u=(\mu/h^2)(1+e\cos f)$，所以 $p=h^2/\mu$。再代入能量式，$u'=-(\mu e/h^2)\sin f$，有

$$\varepsilon=\frac{\mu^2}{2h^2}(e^2-1),\qquad e=\sqrt{1+\frac{2\varepsilon h^2}{\mu^2}}.$$

这一步使几何参数与初始状态相连。$\varepsilon<0$ 给椭圆，零给抛物线，正给双曲线；但 $h=0$ 是退化的径向运动，必须直接用径向能量积分，不能把极角当作仍在变化的自变量。

2.2.3 椭圆速度与两体推广

椭圆满足 $p=a(1-e^2)$，上式给 $\varepsilon=-\mu/(2a)$，于是任意位置的速度满足

$$v^2=\mu\left(\frac{2}{r}-\frac{1}{a}\right).$$

近远地点的速度垂直径向，故 $r_pv_p=r_av_a=h$。在一般位置，守恒量是 rv_t，不能把总速率 v 代替 v_t。

如果两颗质量都不可忽略，先在质心系求相对轨道，把 μ 换为 $G(m_1+m_2)$，半长轴 a 指两体间相对距离轨道的半长轴。各颗星的位置都是相对位置乘一个固定比例，因此它们绕共同质心作相似椭圆，而不是绕对方的瞬时位置作固定焦点椭圆。

2.3 运行时间由扫过面积决定

2.3.1 辅助圆扇形减去焦点三角形

从近日点到偏近点角 E，中心扇形的投影面积为 $abE/2$。焦点与中心相差 ae，还要减去焦点三角形 $aeb\sin E/2$，所以扫过面积为 $ab(E-e\sin E)/2$。结合面积速度 $h/2$，得到

$$t-t_p=\frac{ab}{h}(E-e\sin E)=\frac{1}{n}(E-e\sin E),\quad n=\sqrt{\mu/a^3}.$$

全周 $E=2\pi$，得到 $T=2\pi/n$。对于跨越多个象限的轨道，必须沿实际运动连续延伸角度，不能把反三角函数返回的主值机械代入。半周一定用时 $T/2$，半条弧长却未必用时 $T/4$。

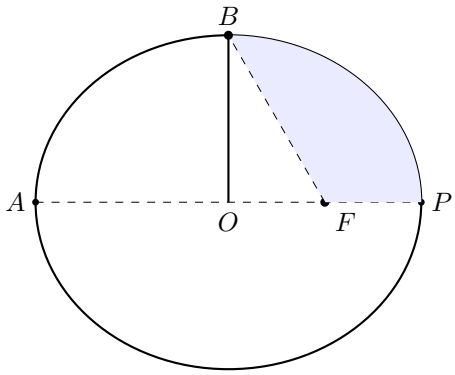


图 2.3: 辅助圆参数和焦点扫面积对应不同角

图 2.3 的 B 是短轴端，辅助角 $E=\pi/2$。焦点右移使近日点到 B 的扫面积小于四分之一椭圆面积，因此用时小于 $T/4$。

2.3.2 从给定位置转换成时间

已知半径 r 时先由 $\cos E=(1-r/a)/e$ 求候选角；出近地点阶段取 $\sin E>0$，回程阶段取 $\sin E<0$。已知真近点角时可用

$$\cos E=\frac{e+\cos f}{1+e\cos f},\qquad \sin E=\frac{\sqrt{1-e^2}\sin f}{1+e\cos f}.$$

两式一起确定象限。若反过来已知时刻，应求 $E-e\sin E=n(t-t_p)$。椭圆 $e<1$ 时其左侧导数 $1-e\cos E>0$，每个连续周期内解唯一；可以用二分或牛顿法求数值，并以残差检查时间误差。

面积法适合椭圆弧段时间，能量积分适合径向上升与相落时间。两种方法都从同一动力学出发，但积分变量和几何边界不同；不能因为看到一个“最高点”，就把径向飞行当成半个非退化椭圆周期。

2.4 速度方向、曲率与近似

2.4.1 曲率半径由法向加速度确定

运动轨迹的法向加速度为 $v^2/\mathcal{R}$。引力一般不垂直速度，只有其法向分量提供这部分加速度。若速度与径向夹角为 ψ，则 $a_n=(\mu/r^2)|\sin\psi|$，所以 $\mathcal{R}=v^2r^2/(\mu|\sin\psi|)$。

在椭圆长轴端，速度恰垂直径向，结合活力公式得到 $\mathcal{R}=b^2/a$。短轴端切线水平，引力方向倾斜，法向分量为 $\mu b/a^3$，而 $v^2=\mu/a$，所以 $\mathcal{R}=a^2/b$。两个位置即使到焦点距离相近，曲率也可能很不一样。

接近圆轨道时 e 为小参数，可比较 $r_p=a(1-e)$ 与 $r_a=a(1+e)$。若只求一阶变化，周期在固定 a 时不变；若固定的是一个端点半径，a 本身随 e 改变，周期也改变。近似计算必须说明保持什么不变。

2.5　轨道量的平均与速度图

2.5.1　时间平均必须按实际停留时间加权

卫星在远地点附近运行慢，不能把沿几何图形等分得到的算术平均当作时间平均。偏近点角给 $\mathrm{d}t=(1-e\cos E)\,\mathrm{d}E/n$，所以任意一周期平均为

$$\langle A\rangle_t=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}A(E)(1-e\cos E)\,\mathrm{d}E.$$

对 $A=1/r$，$r=a(1-e\cos E)$ 恰好抵消权重，得到 $\langle 1/r\rangle=1/a$。再由活力式得 $\langle v^2\rangle=\mu/a$，故平均动能是 $\mu m/(2a)$，平均势能是 $-\mu m/a$。这不是说每一时刻动能都等于负势能的一半；只有圆轨道才逐点成立。

对 $A=r$，权重不会抵消，而产生平方项。$\cos E$ 一周积分零、$\cos^2 E$ 一周平均为一半，故 $\langle r\rangle=a(1+e^2/2)>a$。远处停留更久，使时间平均距离大于近远距离的简单平均 a。

2.5.2　速度矢量的端点也有几何轨迹

用轨道极角 f 写径向、横向分量，$v_r=(\mu e/h)\sin f$、$v_t=(\mu/h)(1+e\cos f)$。再投影到固定的近日点坐标轴，得到 $v_x=-(\mu/h)\sin f$、$v_y=(\mu/h)(e+\cos f)$。因此速度矢量端点在速度平面上落在一个圆上，圆心 $(0,\mu e/h)$、半径 μ/h。

这个圆位于速度平面，不是卫星的空间轨道。圆心偏移解释近远地点速度不相等，也给速度方向的极值提供了方便。建立图时应明确横纵轴的单位是速度，不能把椭圆空间图中的长度尺度直接搬进速度图。

2.5.3　近圆轨道的时间与角度近似

对 $e\ll 1$，开普勒方程 $E-e\sin E=M$ 的首阶解是 $E=M+e\sin M+O(e^2)$。由两种角的转换关系，$f=E+e\sin E+O(e^2)$，故 $f=M+2e\sin M+O(e^2)$，而 $r=a(1-e\cos M)+O(ae^2)$。

平均近点角 M 随时间匀速增加，真近点角 f 则有一阶周期修正。在固定时刻比较不同轨道位置时，这个区别直接影响方向误差。将近圆轨道当作等角速度圆运动可以给零阶近似，但若还要求保留一阶偏差，就必须把时间参数的修正一起保留。

2.6 例题与分析

例 2.1 (由近远地点确定整个椭圆)**.** 卫星绕质量 M 的天体运动，近、远地点距离为 r_p, r_a。求 a, e, b, h, v_p, v_a, T，忽略卫星质量。

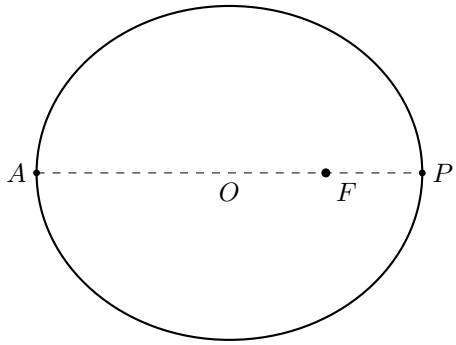


图 2.4: 题设：由近远地点确定整个椭圆

解 图 2.4 的两个端点均从焦点 F 量距离。几何上 $r_p = a(1-e), r_a = a(1+e)$，相加和相减分别给

$$a = \frac{r_p + r_a}{2}, \qquad e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p}, \qquad b = \sqrt{r_p r_a}.$$

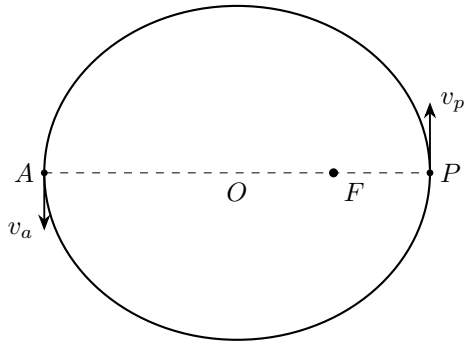


图 2.5: 解答过程：由近远地点确定整个椭圆

图 2.5 中端点速度均沿切线。由 $h^2 = \mu p = \mu b^2/a$，

$$h = \sqrt{\frac{2\mu r_p r_a}{r_p + r_a}}, \quad v_p = \sqrt{\frac{2\mu r_a}{r_p(r_p + r_a)}}, \quad v_a = \sqrt{\frac{2\mu r_p}{r_a(r_p + r_a)}}.$$

周期为 $T = 2\pi\sqrt{(r_p + r_a)^3/(8\mu)}$。若两端相等，$e = 0, b = a = r_p$，两速度相同且恢复圆轨道值；若只把远地点抬高，近地点速度会增加，但并不无限增加，而趋于该处逃逸速度。

例 2.2 (切于地面的轨道与短轴端速度)**.** 球形地球半径 R、表面重力 g。飞船轨道在近地点 P 与地面相切，在另一点 B 的速度大小为 v，方向平行于 FP。求 FB 和绕行周期。忽略大气与接触耗散。

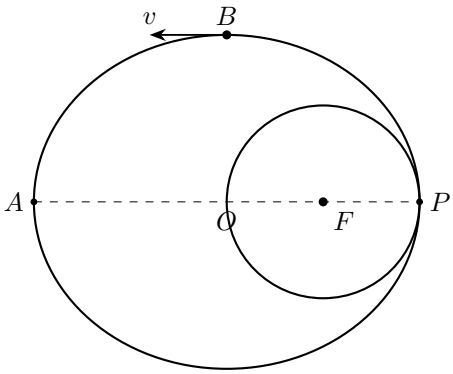


图 2.6: 题设：切于地面的轨道与短轴端速度

解　图 2.6 中 FP 是椭圆长轴方向。椭圆上切线平行长轴的点是两个短轴端点，因此 B 到焦点的距离为 a。这个判断使用了题设的速度方向，不能只凭“某处速度为 v”就认定 $FB = a$。

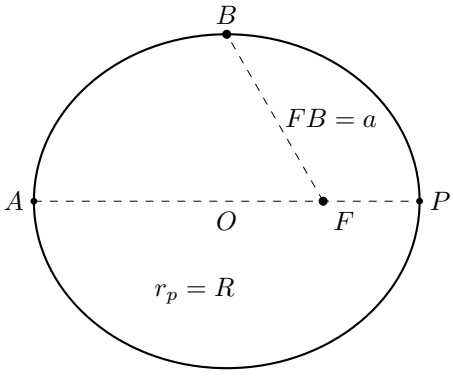


图 2.7: 解答过程：切于地面的轨道与短轴端速度

图 2.7 取 $r_B = a$ 代入活力公式：$v^2 = \mu(2/a - 1/a) = \mu/a$，$\mu = gR^2$，所以

$$FB = a = \frac{gR^2}{v^2}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}} = \frac{2\pi gR^2}{v^3}.$$

近地点约束 $R = a(1-e)$ 给 $e = 1 - R/a$，必须有 $a \geq R$，即 $v^2 \leq gR$。等号时轨道退化为贴近表面的圆；通常椭圆时取严格不等号。真实回收包含大气与碰撞，不再是理想轨道一周的无耗散运动。

例 2.3 (由面积速度推出周期律)**.** 引力椭圆的半长轴为 a、半短轴为 b，中心天体质量 M。从面积速度及动力学关系证明周期公式，并说明同一中心系统的周期比较条件。

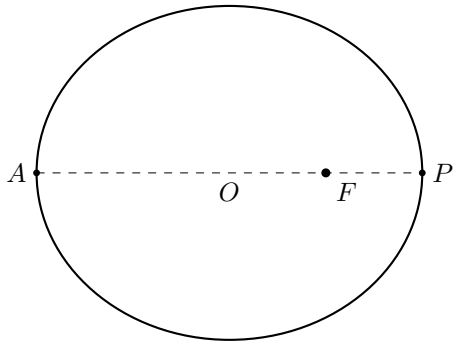


图 2.8: 题设：由面积速度推出周期律

解 图 2.8 的一整周扫面积等于椭圆总面积 πab。单位质量角动量为 h，故面积速度恒为 $h/2$，于是 $T = 2\pi ab/h$。

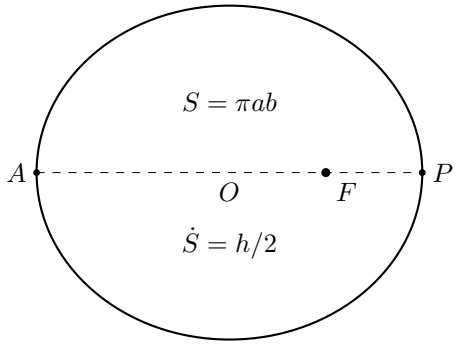


图 2.9: 解答过程：由面积速度推出周期律

图 2.9 用动力学得到的 $h^2 = \mu p = \mu b^2/a$，消去 h, b：

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^2 b^2}{\mu b^2/a} = \frac{4\pi^2 a^3}{GM}.$$

所以同一 GM 下 T^2/a^3 相同，且不依赖离心率。面积速度只给 “面积与时间成正比”，还不足以单独得到绝对周期；引力规律提供 h 与轨道尺度的联系。两个双星系统比较时分母要分别用总质量，不能忽略质量差别。

例 2.4 (长轴端与短轴端的速度和曲率)**.** 椭圆长短半轴 a, b，左端远地点为 A，上方短轴端为 B，引力中心为右焦点 F。求两点速度及曲率半径。

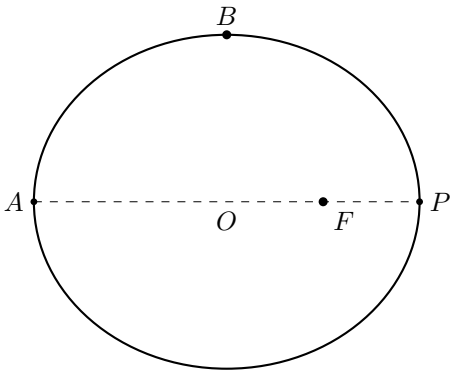


图 2.10: 题设：长轴端与短轴端的速度和曲率

解　图 2.10 令 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$。距离 $r_A = a + c$、$r_B = a$，活力公式给

$$v_A^2 = \frac{\mu(a-c)}{a(a+c)}, \qquad v_B^2 = \frac{\mu}{a}.$$

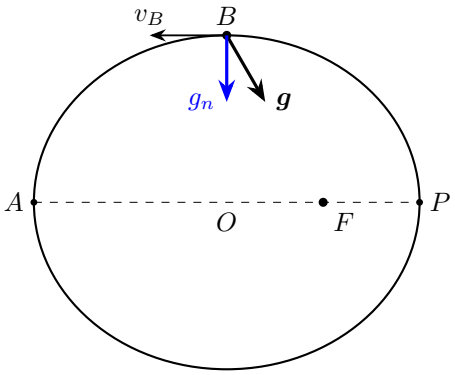


图 2.11: 解答过程：长轴端与短轴端的速度和曲率

图 2.11 在 A, 引力垂直速度, 故 $v_A^2/\mathcal{R}_A = \mu/(a+c)^2$, 得到 $\mathcal{R}_A = (a^2-c^2)/a = b^2/a$。

在 B 切线水平，引力指向斜下方的 F；它的竖直法向分量为 $(\mu/a^2)(b/a)$。因此 $v_B^2/\mathcal{R}_B = \mu b/a^3$，得到 $\mathcal{R}_B = a^2/b$。水平分量只改变速率，不进入这一步的曲率方程。$a = b$ 时两点的速度和曲率均恢复圆轨道结果。

例 2.5 (两段等弧长的运行时间)**.** 椭圆 $a : b = 5 : 3$，从右端近日点 P 沿上半椭圆到左端远日点 A，B 为上短轴端。两段弧 PB, BA 长度相同，求时间之比。

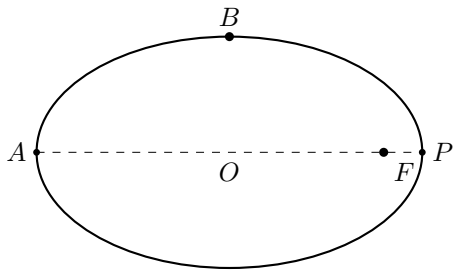


图 2.12: 题设：两段等弧长的运行时间

解 图 2.12 关于短轴对称的两段弧几何长度相同，但焦点不是弧段的对称中心。$e = \sqrt{1 - b^2/a^2} = 4/5$，$P, B, A$ 的偏近点角依次为 $0, \pi/2, \pi$。

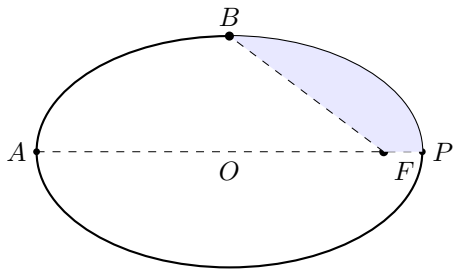


图 2.13: 解答过程：两段等弧长的运行时间

图 2.13 计算焦点扫过面积，或等价地代入时间式：

$$t_{PB} = \frac{1}{n}\left(\frac{\pi}{2} - e\right), \qquad t_{BA} = \frac{1}{n}\left(\frac{\pi}{2} + e\right).$$

因此 $t_{PB} : t_{BA} = (5\pi - 8) : (5\pi + 8)$。前半段靠近引力中心，速度总体更大、用时更短。两时间之和 $\pi/n = T/2$；若误用相等弧长推出相等时间，就会与面积速度和近远速度的差别同时矛盾。

例 2.6 (由远地点经过短轴端返回近日点)**.** 椭圆半轴为 a, b，左端远地点 A、上短轴端 B、右端近日点 P。卫星沿上半椭圆按 $A \to B \to P$ 运动，求两段时间。

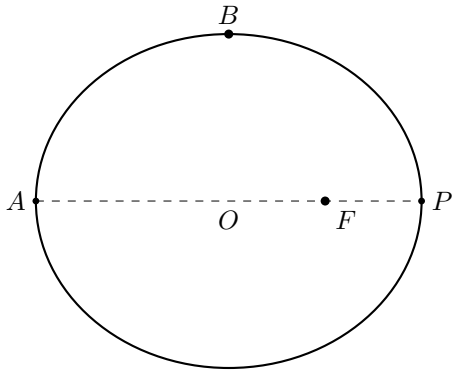


图 2.14: 题设：由远地点经过短轴端返回近日点

解 图 2.14 的运动方向与从近日点起逆时针定义的参数方向相反，但每段扫面积取正。令 $e = \sqrt{1 - b^2/a^2}$、$n = \sqrt{\mu/a^3}$。上半部从 P 到 B 的面积对应 $(\pi/2 - e)/n$，反向走同一几何弧耗时相同。

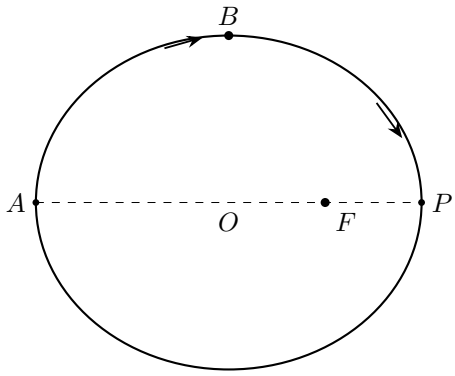


图 2.15: 解答过程：由远地点经过短轴端返回近日点

图 2.15 先写 $t_{BP} = (\pi/2 - e)/n$，再由整个上半椭圆用时 $T/2 = \pi/n$，得到

$$t_{AB} = \frac{\pi/2 + e}{n}, \qquad t_{BP} = \frac{\pi/2 - e}{n}.$$

两者的差是 $2e/n$，两者的和是半周期。这个推理避免了把递减的参数角直接代入正向时间公式而得到负时间。对于圆轨道 $e = 0$，两段都为四分之一周期。

例 2.7 (以第一宇宙速度竖直上抛)**.** 地球半径 R、引力参数 μ。从地面以 $v_0 = \sqrt{\mu/R}$ 沿径向向上发射，忽略自转与大气。求最大高度及上升时间。

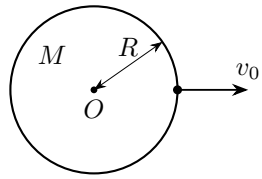


图 2.16: 题设：以第一宇宙速度竖直上抛

解 图 2.16 的初速度沿径向，角动量为零。单位质量能量为 $\varepsilon = v_0^2/2 - \mu/R = -\mu/(2R)$。最高点速度零，$-\mu/r_{\max} = -\mu/(2R)$，故 $r_{\max} = 2R$，高度 $H = R$。

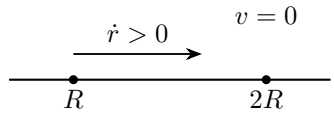


图 2.17: 解答过程：以第一宇宙速度竖直上抛

图 2.17 上升阶段取正速度 $\dot{r} = \sqrt{2\mu(1/r - 1/(2R))}$。令 $r = 2R\sin^2\theta$，积分上下限为 $\pi/4, \pi/2$，

$$t_{\uparrow} = 4\sqrt{\frac{R^3}{\mu}}\int_{\pi/4}^{\pi/2}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \sqrt{\frac{R^3}{\mu}}\left(\frac{\pi}{2}+1\right).$$

最后一步用 $\int\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \theta/2 - \sin 2\theta/4$。这里的 v_0 数值虽等于圆轨道速度，方向却不同，运动是径向上抛，不能据其名称套圆周周期。

例 2.8 (二体椭圆与各自的轨道)**.** 质量 m_1, m_2 的天体只受相互引力，相对运动有负能量且非零角动量。证明两者均绕共同质心作椭圆，并给出各半长轴和周期。

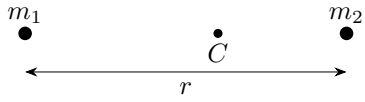


图 2.18: 题设：二体椭圆与各自的轨道

解 图 2.18 取质心为原点，令相对位置 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$，质心式给 $\boldsymbol{r}_1 = m_2\boldsymbol{r}/M_\Sigma$、$\boldsymbol{r}_2 = -m_1\boldsymbol{r}/M_\Sigma$，其中 $M_\Sigma = m_1 + m_2$。

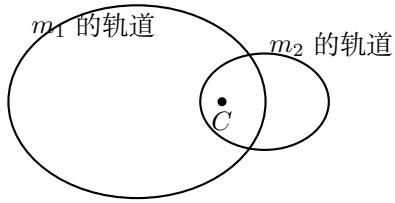


图 2.19: 解答过程：二体椭圆与各自的轨道

图 2.19 将两体牛顿方程相减，$\ddot{\boldsymbol{r}} = -GM_\Sigma \boldsymbol{r}/r^3$。此相对中心力的能量负、角动量非零，因此相对轨道是半长轴 a、离心率 $e<1$ 的椭圆。两位置都是它的恒定比例缩放，故

$$a_1 = \frac{m_2 a}{M_\Sigma}, \qquad a_2 = \frac{m_1 a}{M_\Sigma}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM_\Sigma}}.$$

共同质心是两椭圆的一个焦点，两椭圆相似、方向相反、周期相同。质心若在另一惯性系中匀速平移，该系看到的轨迹叠加了平移，不宜再直接称为固定焦点椭圆。

例 2.9 (轨道平均距离不是半长轴)**.** 椭圆半长轴 a、离心率 e。求一个周期的时间平均距离和平均倒数距离，说明为何不能直接等分轨道角度求平均。

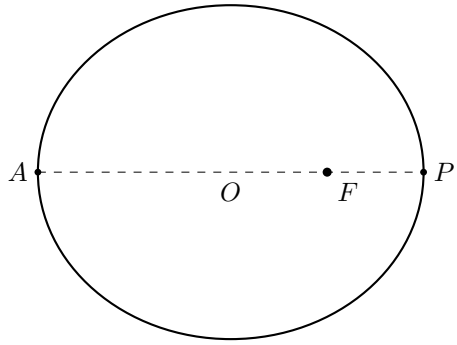


图 2.20: 题设：轨道平均距离不是半长轴

解　图 2.20 用偏近点角参数 $r = a(1-e\cos E)$，面积速度给 $\mathrm{d}t = (1-e\cos E)\,\mathrm{d}E/n$。因此

$$\langle r\rangle = \frac{a}{2\pi}\int_0^{2\pi}(1-e\cos E)^2\,\mathrm{d}E = a(1+e^2/2).$$

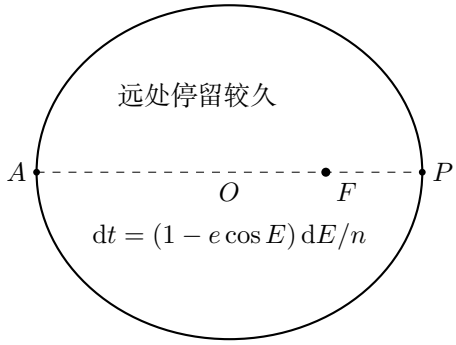


图 2.21: 解答过程：轨道平均距离不是半长轴

图 2.21 中远地点一侧停留更久。平均倒数距离则为 $\langle 1/r\rangle = (2\pi a)^{-1}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}E = 1/a$。前一个积分展开为常数项、一阶余弦项和 $e^2\cos^2 E$ 项，后二项分别积分为零和 πe^2。一般 $\langle 1/r\rangle \neq 1/\langle r\rangle$，因为取平均与取倒数不可交换。

例 2.10 (椭圆轨道的速度端点圆)**.** 以引力焦点为原点、近日点方向为 x 轴，推导速度分量，并证明速度矢量端点在一个圆上。

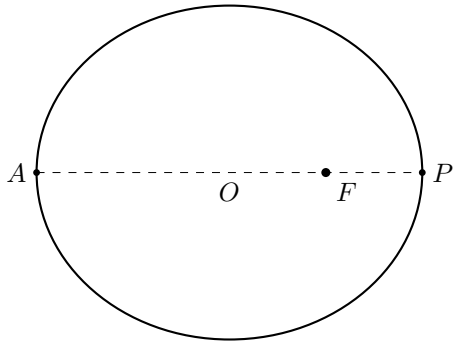


图 2.22: 题设：椭圆轨道的速度端点圆

解 图 2.22 从 $r = p/(1 + e\cos f)$ 对时间求导，$v_r = \dot{r} = he\sin f/p = \mu e\sin f/h$，横向分量 $v_t = h/r = \mu(1 + e\cos f)/h$。

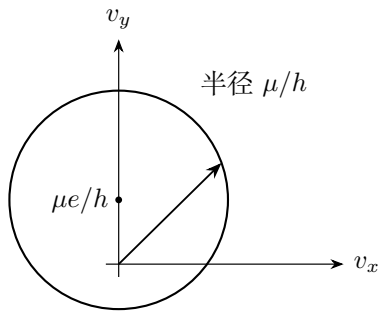


图 2.23: 解答过程：椭圆轨道的速度端点圆

按图 2.23 的固定坐标投影，$v_x = v_r\cos f - v_t\sin f = -(\mu/h)\sin f$，$v_y = v_r\sin f + v_t\cos f = (\mu/h)(e+\cos f)$，所以

$$v_x^2 + (v_y - \mu e/h)^2 = (\mu/h)^2.$$

速度圆不以原点为中心；从原点到圆上点的距离才是速率。$f = 0$ 时 $v_x = 0, v_y = \mu(1+e)/h$，与近日点最大速率一致；$f = \pi$ 时向下，大小 $\mu(1-e)/h$。

例 2.11 (速度偏离当地切向的最大角)**.** 椭圆离心率 $0 < e < 1$，速度与当地横向方向夹角为飞行路径角 γ。求 $|\gamma|$ 的最大值及对应位置。

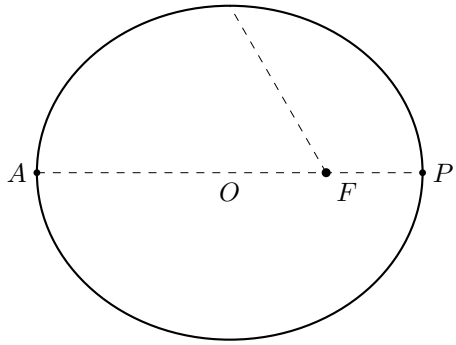


图 2.24: 题设：速度偏离当地切向的最大角

解　图 2.24 的分量比给 $\tan\gamma = v_r/v_t = e\sin f/(1+e\cos f)$。在去程 $0 < f < \pi$ 分母为正，可最大化此比值。

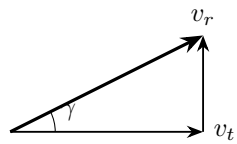


图 2.25: 解答过程：速度偏离当地切向的最大角

图 2.25 对 f 求导，分子化为 $e(\cos f+e)$，故驻点满足 $\cos f=-e$，两侧由增转减。此时 $\tan\gamma_{\max}=e/\sqrt{1-e^2}$，所以 $\sin\gamma_{\max}=e$。代回 $r=p/(1-e^2)=a$，对应短轴端。回程角度符号相反、绝对值相同；近远地点径向速度为零，路径角为零。

例 2.12（非端点初态确定近远距离）**.** 在 $r=r_0$ 处，卫星径向速度向外，$v_r=\frac{1}{2}\sqrt{\mu/r_0}$、$v_t=\sqrt{\mu/r_0}$。求椭圆半长轴、离心率和两端距离，并判断到达远地点前是否还会经过 r_0。

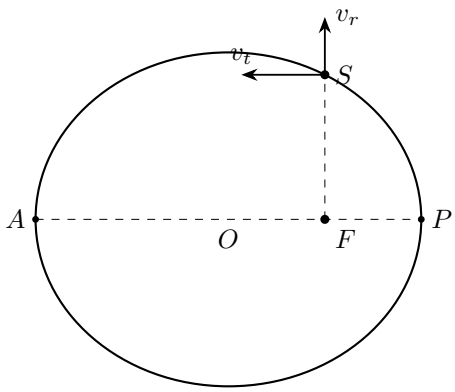


图 2.26: 题设：非端点初态确定近远距离

解 图 2.26 初始总速率平方 $5\mu/(4r_0)$，所以 $\varepsilon=-3\mu/(8r_0)$、$h^2=\mu r_0$。由此 $a=4r_0/3$、$p=r_0$、$e=\sqrt{1-p/a}=1/2$。

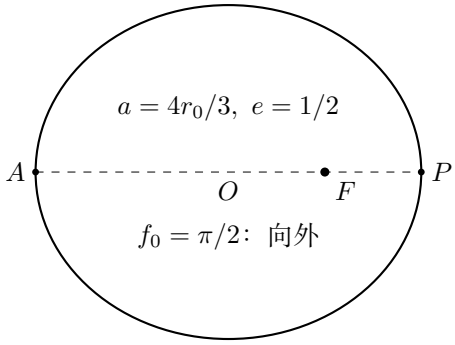


图 2.27: 解答过程：非端点初态确定近远距离

图 2.27 两端距离 $r_p=2r_0/3, r_a=2r_0$。由 $r_0=p/(1+e\cos f_0)$ 得 $\cos f_0=0$，径向向外选 $f_0=\pi/2$，而不是 $3\pi/2$。去程半径单调增加，到远地点前不会再次经过同一半径；下一次经过在回程，径向速度改为负。仅凭零以外的总速率不能确定初态分支。

2.7　本讲小结

几何上分清焦点、中心、半通径和两种角；动力学上先算能量与角动量，再恢复轨道参数。椭圆速度由活力公式决定，运行时间由焦点扫面积决定，曲率由加速度法向分量决定。反三角函数必须按实际运动选象限，径向运动与非零角动量轨道分开处理。

2.8　独立练习

独立练习 2.1 (由瞬时分量恢复轨道参数)**.** 在 $r = r_0$ 处测得 $v_r = 0$、$v_t = \sqrt{3\mu/(2r_0)}$。求轨道类型、两端距离和周期，并判断此点是近地点还是远地点。

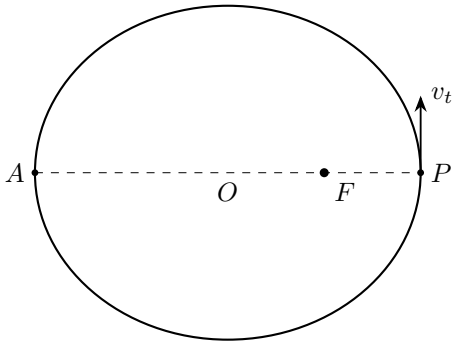


图 2.28: 题设：由瞬时分量恢复轨道参数

提示　详解

独立练习 2.2 (径向小脉冲的精确轨道与线性极限)**.** 卫星在半径 r_0 的圆轨道，圆速 v_c。受到径向向外脉冲 u，$0 < u < v_c$。求点火后精确的 a, e, r_p, r_a, T，并检验 $u \ll v_c$ 时与微积分专题径向线性化结果的关系。

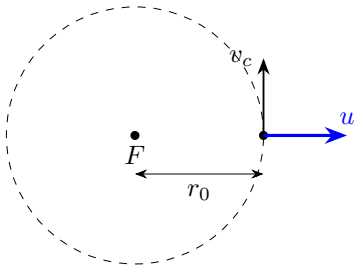


图 2.29: 题设：径向小脉冲的精确轨道与线性极限

提示　详解

独立练习 2.3 (同一半径的去程与回程)**.** 椭圆 a, e，某半径 $r = a$ 在去、回程各经过一次。求从去程到回程的时间，并比较两处速度分量。

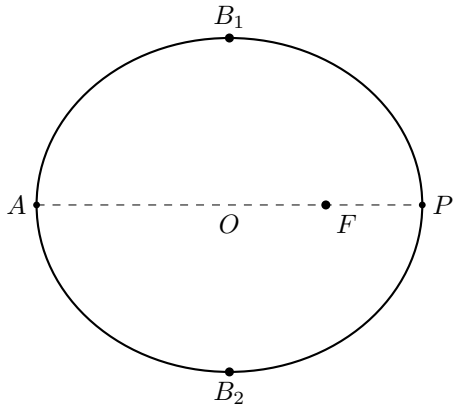


图 2.30: 题设：同一半径的去程与回程

提示　详解

独立练习 2.4 (开普勒方程的数值解)**.** 椭圆 $e = 0.6$，某时刻平均近点角为 $n(t - t_p) = 1$。求偏近点角到 10^{-3} 弧度，并给出误差检查方法。

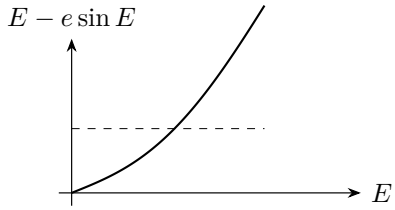


图 2.31: 题设：开普勒方程的数值解

提示　详解

独立练习 2.5 (经过半通径位置的时间)**.** 椭圆 a, e，从近日点出发，第一次到达真近点角 $f = \pi/2$。求此时偏近点角与飞行时间。

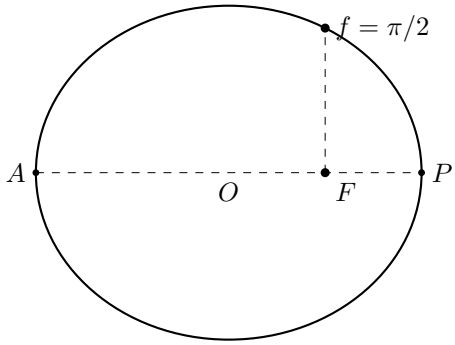


图 2.32: 题设：经过半通径位置的时间

提示　详解

独立练习 2.6 (椭圆的平均动能与势能)**.** 利用时间平均 $\langle 1/r \rangle = 1/a$，求椭圆轨道平均动能、平均势能与总能量，并判断等式是否逐点成立。

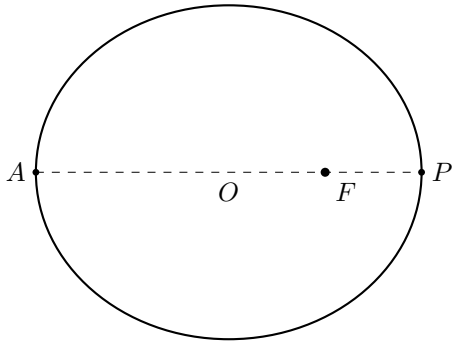


图 2.33: 题设：椭圆的平均动能与势能

提示　详解

独立练习 2.7 (近圆轨道的一阶位置修正)**.** 离心率 $e \ll 1$，平均近点角 $M = nt$。求 E, f, r 到一阶，并估计将真近点角直接取为 nt 的最大一阶角误差。

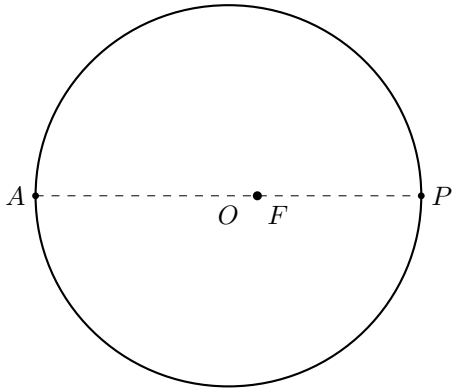


图 2.34: 题设：近圆轨道的一阶位置修正

提示　详解

独立练习 2.8 (同周期椭圆的近点速度比较)**.** 两卫星绕同一星球运动，周期相同而离心率分别为 $e_1 < e_2$。比较两者半长轴、近日点速度、平均动能及每周扫过面积。

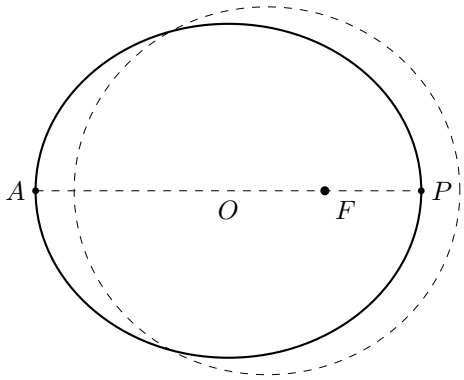


图 2.35: 题设：同周期椭圆的近点速度比较

提示　详解

练习提示与解答

两级提示

练习 2.1　提示一：先算能量和角动量，不先猜端点。
提示二：用径向加速度的符号检查近远地点。

练习 2.2　提示一：由原角动量与点火后能量求精确参数。
提示二：展开两端距离和周期，区分一阶与二阶变化。

练习 2.3　提示一：同一余弦值对应两个不同象限。
提示二：连续取偏近点角，时间差不能只相减主值。

练习 2.4　提示一：先证明所选区间内导数为正。
提示二：迭代后用残差除以导数下界检查误差。

练习 2.5　提示一：先由真近点角求半径。
提示二：再由半径恢复偏近点角，并按去程选正弦符号。

练习 2.6　提示一：先平均速度平方，不能先平均速度再平方。
提示二：用瞬时公式检验逐点等式的成立位置。

练习 2.7　提示一：逐次代入时保留小参数的阶数。
提示二：真近点角的一阶修正需要合并两项修正。

练习 2.8　提示一：先由周期律确定保持不变的参数。
提示二：再逐项比较，区分瞬时量和时间平均量。

详解

独立练习 2.1 详解

解　图 2.28 初态无径向速度，但切向速度大于当地圆轨道速度。先算 $\varepsilon = 3\mu/(4r_0) - \mu/r_0 = -\mu/(4r_0)$、$h^2 = 3\mu r_0/2$。

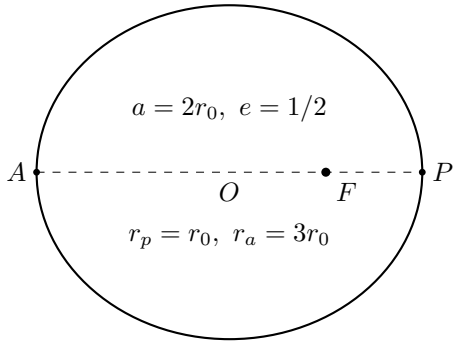


图 2.36: 解答过程：由瞬时分量恢复轨道参数

图 2.36 给 $a = -\mu/(2\varepsilon) = 2r_0$、$p = h^2/\mu = 3r_0/2$，所以 $e = \sqrt{1 - p/a} = 1/2$。两端为 $r_p = a(1-e) = r_0$、$r_a = 3r_0$，此点是近地点。周期 $T = 2\pi\sqrt{8r_0^3/\mu}$。检验径向加速度 $\ddot{r} = v_t^2/r_0 - \mu/r_0^2 = \mu/(2r_0^2) > 0$，从此点开始距离增大，与近地点判断一致。

独立练习 2.2 详解

解 图 2.29 脉冲不改角动量，$h^2 = \mu r_0$。令 $s = u/v_c$，能量 $\varepsilon = (u^2 - v_c^2)/2$，所以

$$a = \frac{r_0}{1-s^2}, \quad p = r_0, \quad e = s, \quad r_p = \frac{r_0}{1+s}, \quad r_a = \frac{r_0}{1-s}.$$

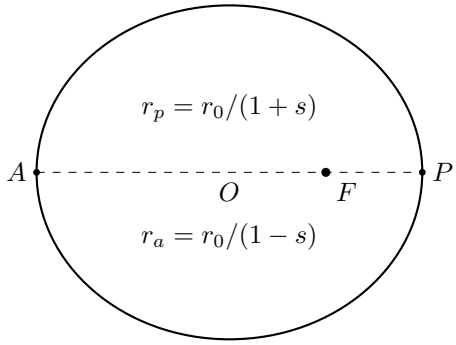


图 2.37: 解答过程：径向小脉冲的精确轨道与线性极限

图 2.37 周期 $T = T_0(1-s^2)^{-3/2} = T_0[1 + 3s^2/2 + O(s^4)]$，可见周期没有一阶变化。两端距离分别为 $r_0(1-s) + O(r_0 s^2)$、$r_0(1+s) + O(r_0 s^2)$，径向一阶振幅 $r_0 s = u/n_0$。它与微积分专题用初值解得的 $\eta = (u/n_0)\sin n_0 t$ 相符，而精确周期与上下极值的非对称属于更高阶效应。本题通过完整轨道参数检查线性模型，不再重复通用的一阶微分方程推导。

独立练习 2.3 详解

解　图 2.30 的两个位置是短轴端，去程 $E_1=\pi/2$，回程 $E_2=3\pi/2$。沿连续增大的 E 代入时间差，

$$\Delta t=\frac{(3\pi/2+e)-(\pi/2-e)}{n}=\frac{\pi+2e}{n}.$$

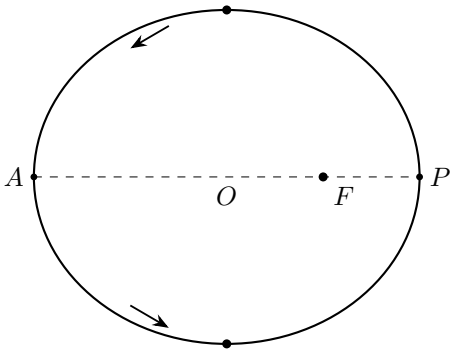


图 2.38: 解答过程：同一半径的去程与回程

图 2.38 这段运动经过远地点，所以时间大于半周期。两点的总速率均为 $\sqrt{\mu/a}$，切向分量均为 h/a，径向分量大小相同、符号相反。具体由 $\dot r=nae\sin E/(1-e\cos E)$ 得 $v_r=\pm nae$。两次经过相同半径不意味着两速度矢量相同，也不意味着两时刻相差恰好半周期。

独立练习 2.4 详解

解　图 2.31 需解 $F(E)=E-0.6\sin E-1=0$，导数 $F'=1-0.6\cos E\geq 0.4$，故解唯一。由 $E=1+0.6\sin E$ 可先将正解夹在 $[1,1.6]$。

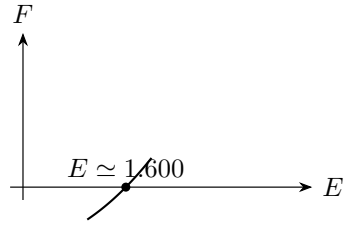


图 2.39: 解答过程：开普勒方程的数值解

按图 2.39 的曲线交点，用牛顿公式 $E_{k+1}=E_k-F(E_k)/F'(E_k)$。取 $E_0=1.6$，得到约 1.599749，下一次变化小于 10^{-7}，因此 $E\simeq 1.600$。代回残差后，由中值

定理 $|E-E_*|\le |F(E)|/0.4$，可把函数残差转成角度误差；只看到相邻两次显示相同小数，并不自动证明所需误差。

独立练习 2.5 详解

解 图 2.32 此点 $r=p=a(1-e^2)$。由 $r=a(1-e\cos E)$，得 $\cos E=e$；去程取 $E=\arccos e$、$\sin E=\sqrt{1-e^2}$。

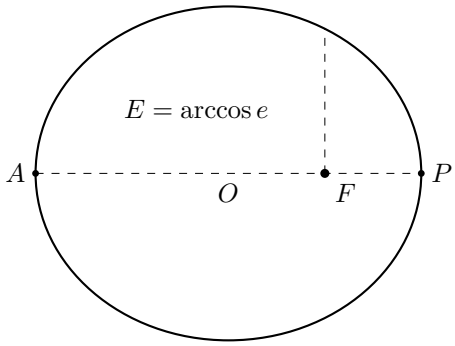


图 2.40: 解答过程：经过半通径位置的时间

图 2.40 时间为 $t=[\arccos e-e\sqrt{1-e^2}]/n$。注意 f 为直角不意味着 E 也是直角；当 $e>0$，此位置尚未到达短轴端。若 $e\to 0$，两角都趋直角，时间恢复四分之一周期。这是图中“焦点处的直角”和“中心辅助圆的直角”必须分开的例子。

独立练习 2.6 详解

解 图 2.33 的活力式给 $\langle v^2\rangle=\mu(2\langle 1/r\rangle-1/a)=\mu/a$，因此 $\langle K\rangle=\mu m/(2a)$，$\langle U\rangle=-\mu m/a$。

$$\boxed{\langle K\rangle=+\mu m/(2a)}$$

$$\boxed{\langle U\rangle=-\mu m/a}$$

图 2.41: 解答过程：椭圆的平均动能与势能

图 2.41 所以 $2\langle K\rangle+\langle U\rangle=0$，而 $\langle K+U\rangle=-\mu m/(2a)$ 与每时刻总能量相同。若要求逐点 $2K+U=0$，代入 $K=\mu m(1/r-1/(2a))$ 得 $r=a$，仅在椭圆两个短轴端瞬时成立；圆轨道才处处成立。平均恒等式不能当作椭圆每一点的速度公式。

独立练习 2.7 详解

解　图 2.34 从 $E = M + e\sin E$ 出发，在乘 e 的项中用零阶 $E = M$，得 $E = M + e\sin M + O(e^2)$。

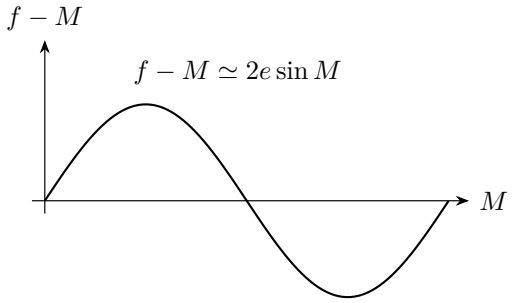


图 2.42: 解答过程：近圆轨道的一阶位置修正

图 2.42 再用 $f = E + e\sin E + O(e^2)$，得到 $f = M + 2e\sin M + O(e^2)$；半径 $r = a(1 - e\cos M) + O(ae^2)$。直接令 $f = M$ 的最大一阶误差为 $2e$ 弧度，出现在 $M = \pi/2, 3\pi/2$ 附近。两处只是首阶最差位置，精确极值可有高阶偏移。计算近似时将零阶值代进已乘小参数的项，是因为产生的额外误差只有二阶。

独立练习 2.8 详解

解　图 2.35 周期相同且中心参数相同，由 $T^2 = 4\pi^2 a^3/\mu$ 得半长轴相同。近日点速度 $v_p = \sqrt{\mu/a}\sqrt{(1+e)/(1-e)}$ 随 e 增大而增大，故第二颗更快。

同 $T \Rightarrow$ 同 a

大 e：近点更快，面积更小

图 2.43: 解答过程：同周期椭圆的近点速度比较

图 2.43 平均动能都为 $\mu m/(2a)$，若两质量不同应比较单位质量平均动能；全周面积 $\pi a^2\sqrt{1-e^2}$ 随 e 增大而减小，面积速度也同比减小，二者相除仍给相同周期。不能由周期相同推出角动量、轨道面积或瞬时速率均相同。

天体运动

物理竞赛一轮讲义

第三讲

轨道变换与发射

2026

目录

第三讲　轨道变换与发射 **1**

3.1　瞬时变速首先改变什么 1

3.2　双切椭圆转移与能量 2

3.3　相遇还需要相位条件 3

3.4　到达边界与最小发射速度 3

3.5　变轨方案的比较条件 4

3.6　喷气质量变化与最值的检查 5

3.7　例题与分析 6

3.8　本讲小结 15

3.9　独立练习 16

练习提示与解答 20

第三讲　轨道变换与发射

3.1　瞬时变速首先改变什么

3.1.1　同一位置上的两组守恒量

火箭短时间点火可近似为位置不变、速度发生有限改变。点火期间有外加推力，机械能和关于中心的角动量一般改变；点火前后的无推力飞行段，才分别保持各自的能量和角动量。应在点火点画出 $\boldsymbol{v}_-$、$\Delta\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{v}_+ = \boldsymbol{v}_- + \Delta\boldsymbol{v}$，再计算新的轨道。

单位质量能量的变化为 $\Delta\varepsilon = \boldsymbol{v}_- \cdot \Delta\boldsymbol{v} + |\Delta\boldsymbol{v}|^2/2$。同样大小的顺行脉冲在原速度较大处带来较多能量增加；逆行脉冲则减少能量。若脉冲纯径向，它不改变角动量，却仍改变能量；若脉冲纯切向，二者一般都改变。

点火后先求 $\varepsilon_+ = v_+^2/2 - \mu/r$、$h_+ = |\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}_+|$，再求 $p = h_+^2/\mu$、$e^2 = 1 + 2\varepsilon_+ h_+^2/\mu^2$。一个代数上存在的近地点不保证飞船未来会走到那里：还要看当前径向速度和轨道是否闭合。向外的抛物线或双曲线只会越走越远，不能沿时间正方向返回过去的近地点。

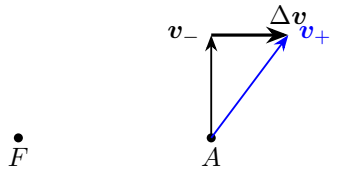


图 3.1: 脉冲与原速度相加后，新的径向分支也要保留

图 3.1 的径向脉冲使飞船开始向外运动，切向分量保持原值。图中斜边才是点火后总速度，不能把径向脉冲的大小直接当成新轨道速率。

3.1.2　在近远地点作切向脉冲

近远地点的径向速度本来为零，切向脉冲后仍为零，该点仍是新轨道的一个端点。但它可能由远地点变成近地点，取决于新速度与当地圆轨道速度的比较。低于圆速时该点是远地点，高于圆速且低于逃逸速度时是近地点，等于圆速时得到圆。

若保持近地点 r_p、改变远地点 r_a，应在近地点加减速，端点速度由 $v_p^2 = 2\mu r_a/[r_p(r_p+r_a)]$ 求得。若保持远地点，则在远地点点火。不能把“加速升轨”理解成点火点半径立即增加：瞬间位置不变，改变的是随后到达的另一端。

3.2　双切椭圆转移与能量

3.2.1　两次脉冲分别完成不同任务

从圆轨道 r_1 转到同平面外圆轨道 $r_2 > r_1$，选择同时与两圆相切的椭圆，半长轴 $a_t = (r_1+r_2)/2$。起点圆速 $v_{c1} = \sqrt{\mu/r_1}$，转移椭圆近端速度 $v_{t1} = \sqrt{2\mu r_2/[r_1(r_1+r_2)]}$；第一次脉冲为 $v_{t1} - v_{c1}$。

到达外圆时，椭圆远端速度 $v_{t2} = \sqrt{2\mu r_1/[r_2(r_1+r_2)]}$ 小于外圆圆速 v_{c2}，还需第二次顺行脉冲 $v_{c2} - v_{t2}$，否则飞船会沿椭圆返回。总速度增量为两次脉冲大小之和，而不是最后速度减去最初速度的标量差。

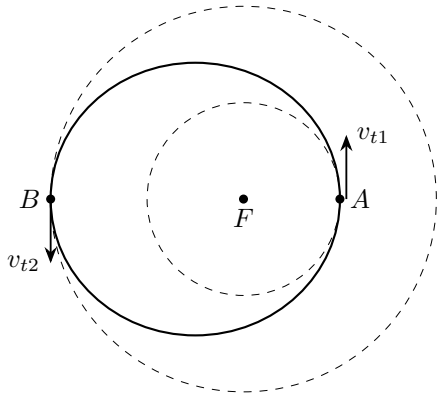


图 3.2: 第一次点火进入转移椭圆，第二次点火完成圆化

图 3.2 的 A, B 相隔半圈，转移时间是椭圆周期的一半。第二次脉冲位于 B，并非沿转移途中持续推力。

3.2.2　轨道能量、推力做功与燃料

相同卫星质量、同一中心天体的两条圆轨道，总机械能之差为 $\Delta E = \mu m(1/r_1 - 1/r_2)/2$。在理想无损推力模型中，推力对卫星做功等于这个差；若转移包含大气阻力或非弹性碰撞，推力做功还要补偿耗散。

燃料消耗不能单凭 ΔE 判定。短时喷气、恒定相对喷气速度 u 的火箭满足 $\mathrm{d}v = -u\,\mathrm{d}m/m$，积分得 $m_f/m_i = \exp(-\Delta v/u)$。多个短脉冲的质量比相乘，对给定 u 等价于把各次 Δv 相加。这里的质量变化来自火箭自身携带的喷出物；轨道

速度公式用该段飞船质心的速度，不能再把固定质量动能差直接称作全部燃料释放能。

双切椭圆是本讲明确研究的两脉冲方案。对任意半径比、任意多次脉冲、任意飞行时间，不能未经证明宣称它总是全局最省燃料；比较方案时必须统一允许的脉冲数、轨道平面和端点条件。

3.3 相遇还需要相位条件

3.3.1 转移轨道相切不等于碰到目标

地球和外行星若在同平面顺向圆轨道，探测器从地球公转轨道起沿外切转移椭圆走半周。设转移时间 $\tau=\pi\sqrt{a_t^3/\mu_\odot}$，目标角速度 n_2，出发时目标相对探测器领先角为 ϕ。到达时探测器在出发方向的对面，因此 $\phi+n_2\tau=\pi+2k\pi$。

将 ϕ 取一个周期内的相位，即 $\phi_*=(\pi-n_2\tau)\bmod 2\pi$。若当前领先角为 ϕ_0、内轨道角速度 $n_1>n_2$，等待时相位按 $\phi(t)=\phi_0-(n_1-n_2)t$ 改变。求第一次非负等待时间时，还需加适当整数周，不能得到负时间就直接取绝对值。

相位计算默认出发前探测器已在内圆轨道稳定运行，而且火箭点火时间足够短。若题目给的是地面发射时刻，脱离地球的有限飞行时间和发射方位也要计入；模型中被忽略的过程不能悄悄混入一个日历答案。

3.3.2 共转位置的引力与转动效应

日地连线上共转点的轨道角速度必须与地球相同，因而它不是“日地引力恰好抵消”的位置。在随日地线转动的坐标系可写有效力为零，在惯性系则写引力合力提供对应向心加速度，两者等价。

靠近小天体的共线点，距离量级为 $R(m/(3M))^{1/3}$。这个三次方关系来自大天体引力梯度、共转向心加速度变化与小天体平方反比吸引之间的平衡。系数三有明确的参考系和几何含义，不是所有“潮汐力”问题都可照搬的系数。

3.4 到达边界与最小发射速度

3.4.1 先判断允许的轨道弧段

从球面一个点到另一个点，忽略大气和自转时，可以使用一段与球面相交的椭圆弧。完整数学椭圆的部分轨迹会穿过球体，但飞行只取位于表面以上、起终点之间的那段弧。讨论最小速度时必须同时满足两个端点、轨迹在外侧和初始朝外等条件。

对称的端点等半径问题，可利用椭圆第二焦点或参数极值求最优半长轴。固定起点半径时，速度平方 $v^2=\mu(2/R-1/a)$ 随半长轴增加而增加，所以最小速度对应最小可行的 a。这是一条受几何约束的最值问题，不是简单地让总能量尽可能负；若不保留端点几何，最小能量会给根本到不了目标的轨道。

无推力飞行中，角动量和能量检查的是整条轨道；可达性还要检查实际选取的时间方向。撞击条件通常是最近距离不大于表面半径，而安全掠过取严格大于。恰好相切时的等号能否允许，应在题设中明确。

3.5　变轨方案的比较条件

3.5.1　速度方向也消耗脉冲

若变轨前后速率为 v_1,v_2，方向夹角为 i，所需脉冲是两矢量之差，$\Delta v=\sqrt{v_1^2+v_2^2-2v_1v_2\cos i}$。只改变轨道平面而不改速率时，$\Delta v=2v\sin(i/2)$，机械能不变但仍消耗燃料。把能量差为零误认为不用点火，会漏掉方向改变。

在给定交点允许改变平面的条件下，低速处通常更省方向脉冲。但如果为此额外抬高远地点，抬轨和恢复轨道的脉冲也要计入；单独比较某一点的平面改变成本，不是完整方案的总成本。与此同时改变速率和方向时，两种脉冲应作矢量合成，不能把两个标量成本简单相加后宣称最优。

3.5.2　慢推力与瞬时推力的差别

在近圆的缓慢螺旋升轨中，推力持续沿速度方向，轨道随时间变化；圆轨道关系可作为缓变近似。单位质量能量 $\varepsilon=-\mu/(2r)$，推力功率为 a_tv，因此累计推力速度增量满足 $\mathrm{d}V_{\mathrm{thrust}}=\mathrm{d}\varepsilon/v=\sqrt{\mu}\,\mathrm{d}r/(2r^{3/2})$。积分得到 $\Delta V_{\mathrm{thrust}}=\sqrt{\mu/r_0}-\sqrt{\mu/r_1}$。

当目标半径趋无穷远，这个理想慢推力极限为初始圆速，而一次瞬时逃逸只需其 $\sqrt{2}-1$ 倍。它们端点能量差可以相同，但推力在不同位置、不同速度下做功，累计速度增量不同。比较时应同时列出端点、允许的飞行时间和推力形式。

3.5.3　相位轨道与中间轨道的安全边界

为在同一圆轨道上追赶目标，可暂时进入周期更短的内侧椭圆，绕行后在原点再次圆化。相位改变来自周期差，不能只让瞬时速度更大就认定平均角速度更大：在原圆上切向减速反而进入更短周期的内轨道。

任何内侧相位轨道都要检查近日点是否高于实体表面或大气；外侧相位轨道要检查远地点与影响区边界。对于多次脉冲方案，还要逐段计算飞行时间。把中间

半径取无穷远得到的速度增量极限，通常对应无穷长转移时间，不能说有限时间已经达到这个极限。

3.6 喷气质量变化与最值的检查

3.6.1 火箭方程的符号和系统边界

取短时间内火箭与即将喷出的燃料为物质系统。火箭原质量 m、速度 v；喷出后火箭质量为 $m+\mathrm{d}m$，其中 $\mathrm{d}m<0$，速度为 $v+\mathrm{d}v$。气体质量是 $-\mathrm{d}m>0$，相对火箭向后速度为 u，其惯性系速度在一阶近似下为 $v-u$。

忽略外力短时冲量，初末动量相等：

$$mv=(m+\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v)+(-\mathrm{d}m)(v-u).$$

展开后 $v\,\mathrm{d}m$ 项抵消，舍去二阶小量 $\mathrm{d}m\,\mathrm{d}v$，得到 $m\,\mathrm{d}v=-u\,\mathrm{d}m$。若喷速恒定且喷气方向始终与所需脉冲一致，积分为 $\Delta v=u\ln(m_i/m_f)$。此处的负号来自质量减少，与“发动机方向向后”是同一个物理事实的两种记法，不能重复添加负号。

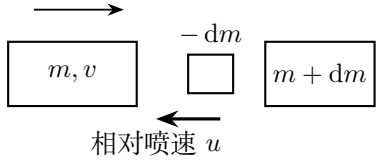


图 3.3: 取火箭和即将喷出部分为同一短时系统

图 3.3 中，喷出物仍属于初末动量比较的物质系统。若只对剩下的火箭写 $F=\mathrm{d}(mv)/\,\mathrm{d}t$ 而不说明流出动量，就会遗漏或重复质量流项。轨道题常把这个过程近似成瞬时速度跳变，但推导质量比时仍需尊重变质量系统的边界。

多次脉冲时，第一个脉冲的末质量成为第二个脉冲的初质量，所以总质量比为各段指数因子的乘积，最终指数中出现各次速度增量大小之和。若不同发动机的喷速不同，则应分别累计 $\Delta v_j/u_j$，而不能再只按总速度增量比较燃料。若点火间有抛弃整级或质量补给，初末质量也须按阶段更新。

求某方案“最省”的时候，要先固定比较集合：同一初末轨道是否还要求同一轨道平面、同一到达相位、相同飞行时间上限，以及中间轨道是否可以无限抬高。改变其中一项，最值问题就改变了。双切、双椭圆、慢推力的比较正是用不同可行集合说明这一点，不能混成一个没有约束的口号。

从解答规范看，每个脉冲应给出前后速率、方向与所在点，每段飞行应给出新的能量、角动量或端点条件。若以某段轨道的最高点作为下一次点火点，还应确认那是未来真正会到达的位置。算出一个负的等待时间、负的近日点或高于允许表面

的掠近条件，都应回到模型分支检查，不能通过取绝对值或删去符号把它变成答案。

3.7　例题与分析

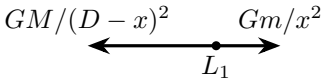
例 3.1 (日地连线上的共转点)**.** 太阳质量 M、地球质量 $m \ll M$，两者相距 D。日地之间的小探测器距地球 $x \ll D$，保持与日地线共转。求 x 的最低阶近似。



图 3.4: 题设：日地连线上的共转点

解　图 3.4 向太阳方向取加速度正向。日地共同角速度 $\Omega^2 = G(M+m)/D^3$，地球到日地质心的距离为 $DM/(M+m)$。探测器的向心方程为

$$\frac{GM}{(D-x)^2} - \frac{Gm}{x^2} = \Omega^2 \left(\frac{DM}{M+m} - x \right).$$



合加速度：共转所需向心项

图 3.5: 解答过程：日地连线上的共转点

图 3.5 在 $x/D \ll 1, m/M \ll 1$ 下，左侧太阳项展开为 $GM/D^2 + 2GMx/D^3$；右侧为 $GM/D^2 - GMx/D^3$。共同项抵消后，$Gm/x^2 = 3GMx/D^3$，所以

$$x \simeq D \left(\frac{m}{3M} \right)^{1/3}.$$

这个点并非合引力为零；合力指向公转中心，负责共转向心加速度。相较 D，x 的小量条件要求质量比足够小，所得解应再代回这个条件。

例 3.2 (固定一个端点的两次变轨)**.** 原椭圆近地点 $2R$、远地点 $6R$。分别求：保持近地点不变，将远地点升到 $8R$；保持远地点不变，将近地点降到 R。给出点火位置、方向和速度变化。

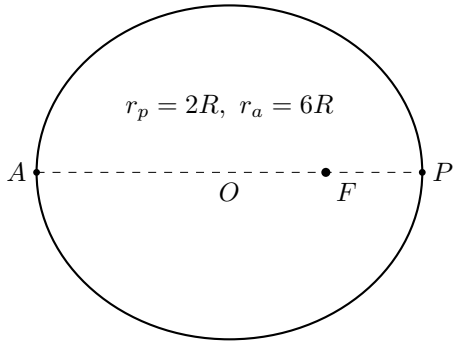


图 3.6: 题设：固定一个端点的两次变轨

解 图 3.6 的端点速度可由活力公式或角动量关系求得。第一问在近地点点火，初末半长轴 $4R, 5R$。两速度分别为

$$v_{p0} = \sqrt{3\mu/(4R)}, \qquad v_{p1} = \sqrt{4\mu/(5R)}.$$

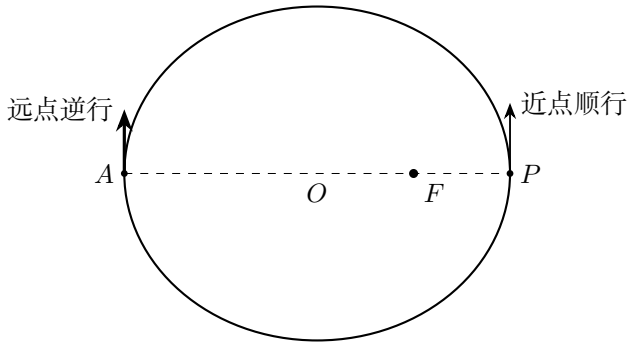


图 3.7: 解答过程：固定一个端点的两次变轨

图 3.7 的顺行箭头表明需加速，$\Delta v_p = (2/\sqrt{5} - \sqrt{3}/2)\sqrt{\mu/R} > 0$。点火瞬间近地点位置未变，新的另一端变远。

第二问在原远地点点火，新轨道半长轴 $(6R + R)/2 = 7R/2$。初速 $v_{a0} = \sqrt{\mu/(12R)}$，新速 $v_{a1} = \sqrt{\mu/(21R)}$，所以逆行减速量 $\Delta v_a = (1/\sqrt{12} - 1/\sqrt{21})\sqrt{\mu/R}$。两问是从同一原轨道出发的独立方案，不能把第一问结果当作第二问初态。

例 3.3 (切向减速与径向脉冲的可达性)**.** 飞船原在半径 $2R$ 的圆轨道，圆速 v_c，星球半径 R。求切向减速后刚好擦到地表的新速度。若改为沿径向向外加速，能否随后落到地表？再比较改为径向向内脉冲时的临界速度增量与耗油。

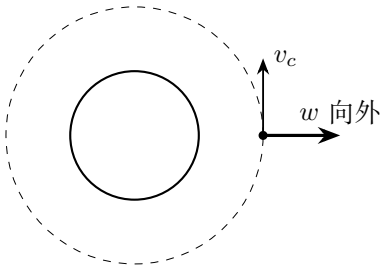


图 3.8: 题设：切向减速与径向脉冲的可达性

解 图 3.8 令 $\mu = GM$，$v_c^2 = \mu/(2R)$。切向减速后当前点为远地点，新椭圆 $r_a = 2R, r_p = R, a = 3R/2$，故

$$v_1 = \sqrt{\frac{\mu}{3R}} = \sqrt{\frac{2}{3}}\, v_c, \qquad \Delta v_t = (1 - \sqrt{2/3})v_c.$$

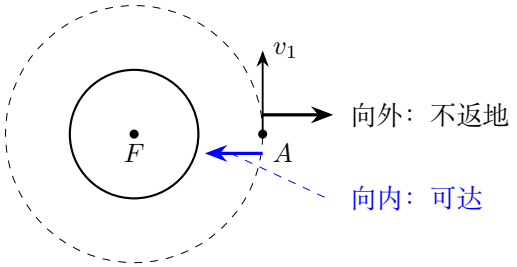


图 3.9: 解答过程：切向减速与径向脉冲的可达性

图 3.9 的径向脉冲保持 $h = 2Rv_c$、$p = h^2/\mu = 2R$。能量 $\varepsilon = (w^2 - v_c^2)/2$，代入离心率式得 $e = |w|/v_c$。

若 $0 < w < v_c$，轨道为椭圆，近日点 $r_p = 2R/(1+e) > R$，不会碰地；若 $w \geq v_c$，轨道为抛物线或双曲线，初始径向速度向外，此后不返回。因此没有任何纯径向向外脉冲满足 “随后落到地表”。只解 $r_p = R$ 而不检查方向，会把过去的近地点误作未来位置。

若脉冲改向内，$w = v_c$ 给抛物线的入射分支，可在未来擦到 R；更大的向内脉冲将穿入球面。临界径向增量为 v_c，大于切向方案。相对喷气速度为 u 时，两方案剩余质量比例分别为 $\exp(-\Delta v_t/u)$、$\exp(-v_c/u)$，故切向方案少耗油；向外方案没有可比较的落地解。

例 3.4 (从两倍半径升到四倍半径)**.** 质量 m 的飞船从半径 $2R$ 圆轨道转到半径 $4R$ 圆轨道，$\mu = gR^2$。求机械能增加、双切椭圆两次脉冲大小和转移时间。

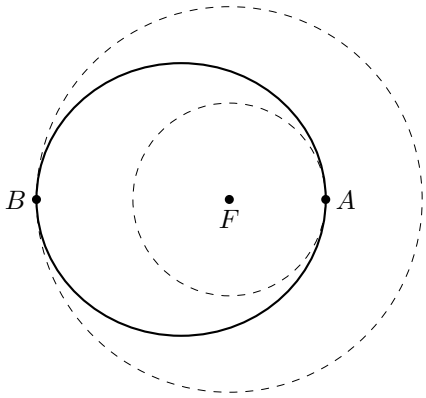


图 3.10: 题设：从两倍半径升到四倍半径

解 图 3.10 的两条圆轨道能量分别为 $-\mu m/(4R)$ 和 $-\mu m/(8R)$，因此 $\Delta E = \mu m/(8R) = mgR/8$。这比较的是固定飞船质量的初末机械能。

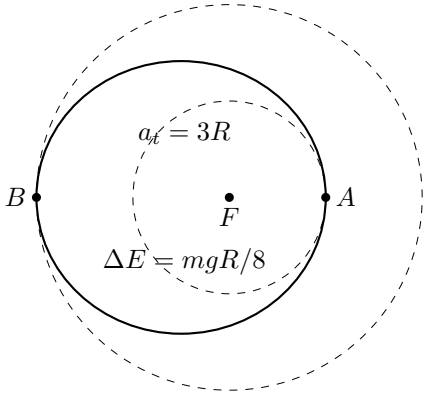


图 3.11: 解答过程：从两倍半径升到四倍半径

图 3.11 的转移椭圆半长轴 $3R$，近端速度 $v_{tA} = \sqrt{2\mu/(3R)}$，远端速度 $v_{tB} = \sqrt{\mu/(6R)}$。相应圆速为 $\sqrt{\mu/(2R)}$、$\sqrt{\mu/(4R)}$，所以

$$\Delta v_A = \sqrt{\frac{\mu}{2R}}\left(\sqrt{\frac{4}{3}} - 1\right), \quad \Delta v_B = \sqrt{\frac{\mu}{4R}}\left(1 - \sqrt{\frac{2}{3}}\right).$$

两次都是沿各自运动方向加速。转移用时 $\tau = \pi\sqrt{27R^3/\mu}$。第一次点火后仅进入外切椭圆，第二次圆化不可省略；能量增加和总速度增量是不同量，量纲也不同。

例 3.5 (地火转移的出发相位与日期)**.** 地球、火星同向共面圆轨道，半径比 $r_M/r_E = 1.5$。探测器已在地球公转轨道稳定运行。以某年 3 月 1 日零时为 $t = 0$，火星沿公转方向领先探测器 60°。取地球公转周期 365 日，求沿半周双切椭圆到火星的转移时间、第一次点火等待时间和约定精度下的日期。

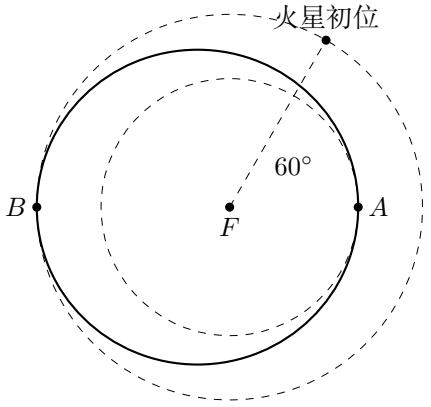


图 3.12: 题设：地火转移的出发相位与日期

解　图 3.12 已明确火星领先方向。记 $q = 1.5$，火星周期 $T_M = 365q^{3/2}$ 日，转移椭圆半长轴 $(1+q)r_E/2 = 1.25r_E$，故

$$\tau = \frac{365}{2}(1.25)^{3/2} \simeq 255.05 \text{ 日}.$$

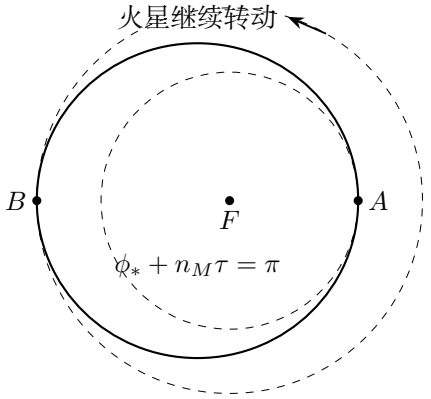


图 3.13: 解答过程：地火转移的出发相位与日期

图 3.13 到达点与出发点关于太阳相对，所需领先角 $\phi_* = \pi - (2\pi/T_M)\tau \simeq 43.07°$。地球轨道转得更快，领先角每日减少 $360/365 - 360/T_M \simeq 0.4494°$，所以第一次非负等待时间

$$t_w = \frac{60° - \phi_*}{360°/365 - 360°/T_M} \simeq 37.7 \text{ 日}.$$

3 月有 31 日，等待 37.7 日约为 4 月 7 日傍晚；按最近的零时取到日，约 4 月 8 日。若只报一个日期而不说明年长、领先方向和取整约定，答案会有歧义。此结果只属于所给圆轨道模型，不能当作实际航天发射日历。

例 3.6 (球面两点之间的最小发射速度)**.** 无自转球形天体半径 R、引力参数 μ。两地圆心夹角为 $0 < \beta \le \pi$。忽略大气，飞行弧在球外，求从一地自由飞行到另一地的最小发射速率和对应仰角。

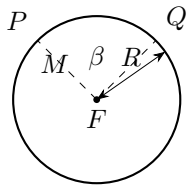


图 3.14: 题设：球面两点之间的最小发射速度

解 图 3.14 的两端到主焦点 F 都为 R。设椭圆另一焦点为 F'。对端点分别用焦距和 $2a$：$PF' = QF' = 2a - R$，因此 F' 在弦 PQ 的中垂线上。

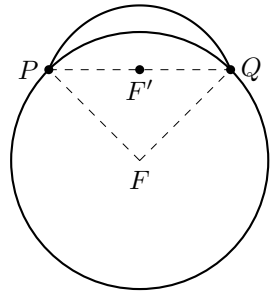


图 3.15: 解答过程：球面两点之间的最小发射速度

图 3.15 令 $s = \sin(\beta/2)$。由两端距离相等，$2a - R$ 至少为半弦长 Rs，最小值在 F' 位于弦中点时取得。于是 $a_{\min} = R(1+s)/2$。固定表面半径时活力式随 a 增加而增加，故

$$v_{\min}^2 = \frac{\mu}{R}\left(2 - \frac{2}{1+s}\right) = \frac{2\mu}{R}\frac{s}{1+s}.$$

此最优椭圆的 $e=\cos(\beta/2)/(1+s)$、$p=Rs$，所以表面切向速度平方 $v_t^2=\mu p/R^2=\mu s/R$。由 $v_r^2=v_{\min}^2-v_t^2$ 得

$$\tan\alpha=\frac{v_r}{v_t}=\sqrt{\frac{1-s}{1+s}},\qquad \alpha=\frac{\pi}{4}-\frac{\beta}{4}.$$

取初始朝外的正径向分量。$\beta\to 0$ 恢复小范围抛射的 45 度极限，$\beta=\pi$ 给近表面圆轨道的半周，仰角为零。所取外侧弧满足到达要求，完整椭圆在球内的另一段不属于飞行过程。

例 3.7 (一般半径下向外径向脉冲的返回条件)**.** 卫星原在半径 $r_0>R$ 的圆轨道，圆速 v_c，中心天体半径 R。施加纯径向向外脉冲 $w>0$。求其在未来返回并碰到表面的充要条件，允许擦碰。

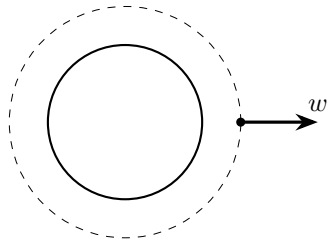


图 3.16: 题设：一般半径下向外径向脉冲的返回条件

解　图 3.16 保留原切向速度，所以 $h^2=\mu r_0$、$p=r_0$、$e=w/v_c$。由于起初向外，必须保持束缚椭圆才能在未来返回，即 $0<w<v_c$。

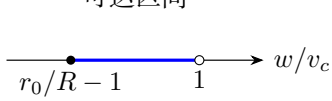


图 3.17: 解答过程：一般半径下向外径向脉冲的返回条件

图 3.17 对该椭圆，最近距离 $r_p=r_0/(1+w/v_c)$。要求 $r_p\le R$，得 $w/v_c\ge r_0/R-1$。合并为

$$r_0/R-1\le w/v_c<1.$$

因此只有 $R<r_0<2R$ 时存在这样的向外脉冲；$r_0\ge 2R$ 时没有解。$r_0=2R$ 的等号要求抛物线，而向外抛物线不返回。这个一般结果也说明，不能把某一特定半径下的“不可能”扩大成所有半径下的结论。

例 3.8 (同时改变速率与轨道平面)**.** 在两轨道交线上的点，点火前后速度方向夹角 i，速率分别 v_1, v_2。求一次脉冲大小，比较“先改速率、再改方向”的同点两次方案。

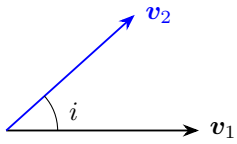


图 3.18: 题设：同时改变速率与轨道平面

解 图 3.18 同点一次点火需要 $\Delta\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_1$，不是速率之差。由余弦定理

$$\Delta v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos i}.$$

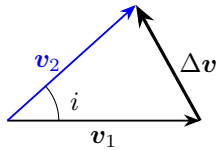


图 3.19: 解答过程：同时改变速率与轨道平面

图 3.19 若先改到速率 v_2 再改方向，两次大小之和为 $|v_2 - v_1| + 2v_2 \sin(i/2)$。速度平面三角不等式保证这个和不小于一次合成的矢量差。若 $v_1 = v_2 = v$，恢复 $2v \sin(i/2)$，轨道机械能没变，燃料成本却非零。此比较限于相同位置的动作；把点火移到别处，还需计算抵达该处的额外变轨。

例 3.9 (一周相位轨道的追赶条件)**.** 原圆轨道半径 r_0、周期 T_0。目标卫星在同轨道领先角 ϕ，$0<\phi<2\pi$。追赶卫星在当前位置进入以内侧为主、以此处为远地点的椭圆，绕一周后与目标在出发点会合并圆化。求椭圆半长轴、两次脉冲总量和安全条件。

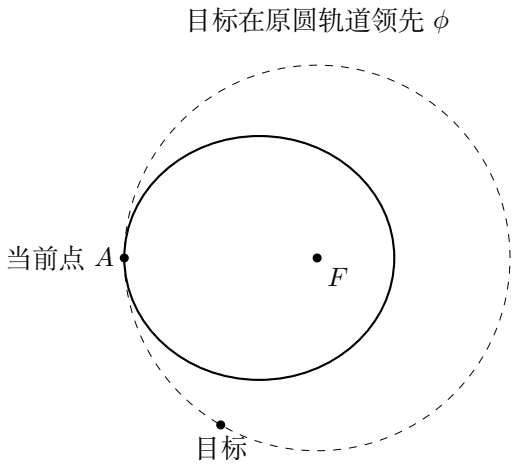


图 3.20: 题设：一周相位轨道的追赶条件

解　图 3.20 目标从领先 ϕ 走到出发点还需角位移 $2\pi-\phi$，故相位轨道周期 $T_p=T_0(1-\phi/(2\pi))$。周期律给

$$a_p=r_0\left(1-\frac{\phi}{2\pi}\right)^{2/3},\qquad r_p=2a_p-r_0.$$

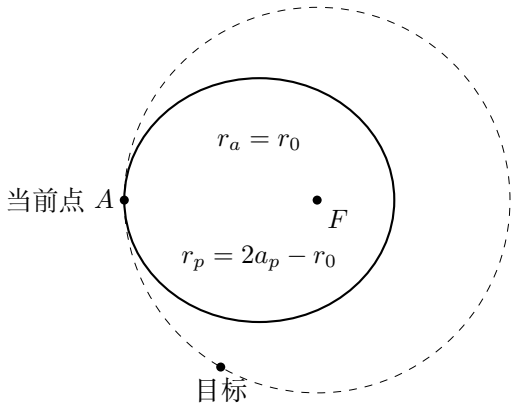


图 3.21: 解答过程：一周相位轨道的追赶条件

图 3.21 第一次点火需减速至远点速度 $v_a=\sqrt{\mu(2/r_0-1/a_p)}$，一周返回后再加到 $v_c=\sqrt{\mu/r_0}$，总增量 $2(v_c-v_a)$。若中心实体半径为 R，安全要求 $2a_p-r_0>R$，

取等号仅能擦表面。并非任意大的领先角都能用这一周内侧方案；若不满足安全边界，应换多周相位方案，而不是使用负的近地点距离。

例 3.10 (慢速螺旋升轨的累计推力)**.** 弱推力沿轨道切向持续作用，使卫星由 r_0 缓慢升至 $r_1 > r_0$，始终可近似圆轨道。求累计推力速度增量，并与从原圆轨道瞬时逃逸的速度增量比较。

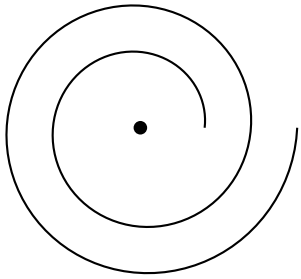


图 3.22: 题设：慢速螺旋升轨的累计推力

解 图 3.22 缓变模型中，$v = \sqrt{\mu/r}$、$\varepsilon = -\mu/(2r)$。推力功率为 $\dot{\varepsilon} = a_t v$，故 $a_t\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}\varepsilon/v = \sqrt{\mu}\;\mathrm{d}r/(2r^{3/2})$。

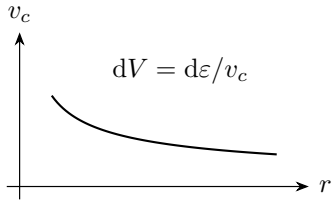


图 3.23: 解答过程：慢速螺旋升轨的累计推力

图 3.23 累计得到 $\Delta V_{\text{thrust}} = \int_{r_0}^{r_1} \sqrt{\mu}\;\mathrm{d}r/(2r^{3/2}) = \sqrt{\mu/r_0} - \sqrt{\mu/r_1}$。令 $r_1 \to \infty$，结果为 v_c；从原圆轨道顺行瞬时逃逸只需 $(\sqrt{2}-1)v_c$。前者在升轨过程中速度逐渐变小，单位推力增量产生的功也变小，故需要更大的累计增量。这个比较依赖近圆缓变假设，不能把公式用于任意大推力螺旋。

3.8 本讲小结

每个无推力弧段分别守恒，脉冲处先作速度矢量相加。端点变轨保持点火位置不变，双切转移还需远端圆化；燃料比较用总速度增量。相遇题同时检查轨道和相位，发射题同时检查几何、能量和时间方向。只有在这些条件一致后，最值和等号边界才有物理意义。

3.9　独立练习

独立练习 3.1 (一般双切转移的速度增量)**.** 从半径 r_1 的圆轨道转到外侧 $r_2 = qr_1$，$q > 1$。推导两次速度增量之和，并检验 $q \to 1$ 的极限。

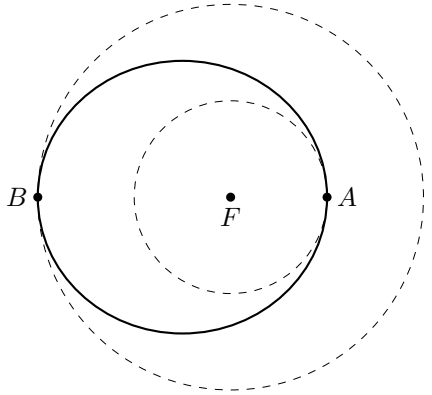


图 3.24: 题设：一般双切转移的速度增量

提示　详解

独立练习 3.2 (远地点圆化的额外能量)**.** 卫星在椭圆轨道的远地点 r_a，近地点为 $r_p < r_a$。在远地点一次顺行脉冲使轨道圆化，求速度增量和单位质量能量增加。

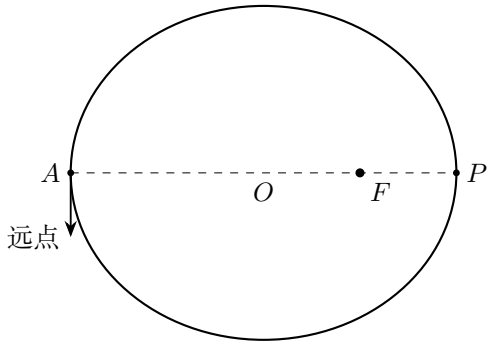


图 3.25: 题设：远地点圆化的额外能量

提示　详解

独立练习 3.3 (等待下一次转移窗口)**.** 两行星同向圆轨道，角速度 $n_1 > n_2$，所需出发领先角为 ϕ_*。当前领先角 $\phi_0 < \phi_*$，均取 $[0, 2\pi)$。求第一次未来窗口等待时间及重复间隔。

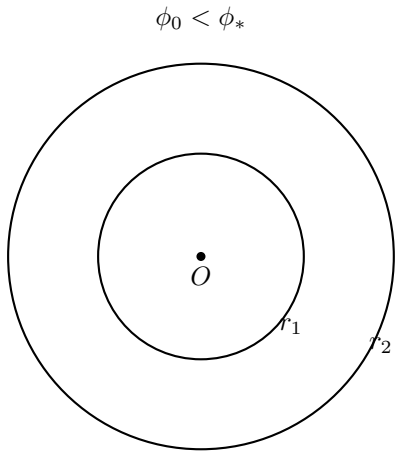


图 3.26: 题设：等待下一次转移窗口

提示　详解

独立练习 3.4 (一次变轨能否直接到另一圆轨道)**.** 卫星原在半径 r_1 圆轨道，目标为同心半径 $r_2 \neq r_1$ 的圆轨道。仅在原轨道某点作一次瞬时脉冲，此后无推力，能否最终直接沿目标圆轨道长期运行?

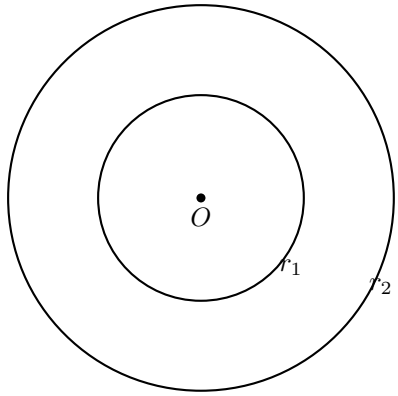


图 3.27: 题设：一次变轨能否直接到另一圆轨道

提示　详解

独立练习 3.5 (小幅升轨的能量与耗油)**.** 半径 r 圆轨道升到 $r(1+\epsilon)$，$0<\epsilon\ll 1$。比较单位质量能量增加和双切转移总速度增量的最低阶，并求恒定喷速 u 下燃料比例。

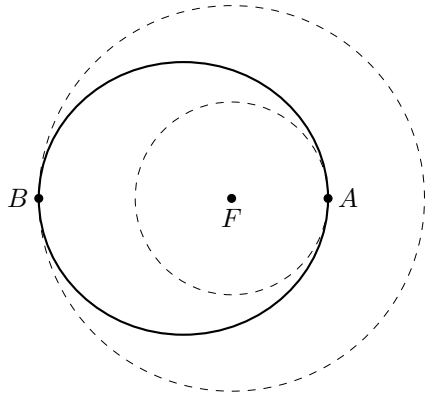


图 3.28: 题设：小幅升轨的能量与耗油

提示　详解

独立练习 3.6 (给定亚圆速的最大射程角)**.** 球形天体半径 R，地表发射速率 $v<\sqrt{\mu/R}$，可自由选择朝外仰角。忽略自转和大气，求可达到的最大较小圆心夹角 β。

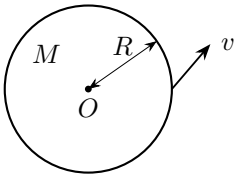


图 3.29: 题设：给定亚圆速的最大射程角

提示　详解

独立练习 3.7 (近地点与远地点相同增速的能量收益)**.** 同一椭圆近、远点速率分别 v_p, v_a，在任一点施加相同大小的顺行速度增量 $d > 0$。求两种能量收益之差，说明为什么不能由此直接比较到同一目标轨道的总燃料。

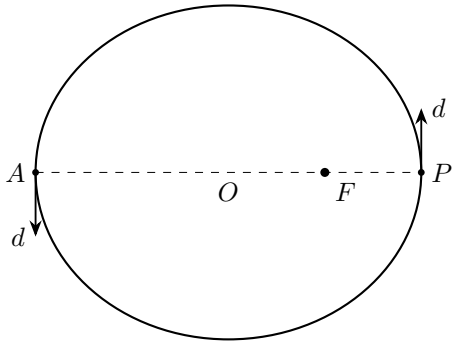


图 3.30: 题设：近地点与远地点相同增速的能量收益

提示　详解

独立练习 3.8 (双椭圆转移与无限时间极限)**.** 内外圆半径为 $r_0, 16r_0$。比较双切两脉冲方案，与先把远地点升至 Br_0、在远地点调整近点至 $16r_0$、再在该近点圆化的三脉冲方案，$B > 16$。写出总速度增量并讨论 $B \to \infty$。

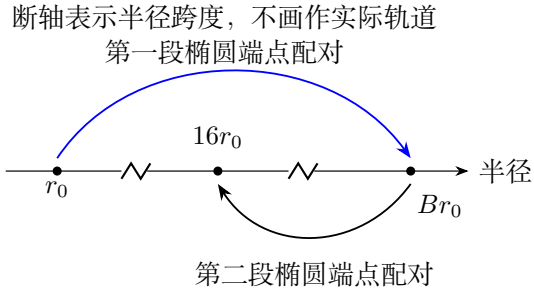


图 3.31: 题设：双椭圆转移与无限时间极限

提示　详解

独立练习 3.9 (瞬时脉冲近似的量级检查)**.** 半径 r 的近圆轨道上，点火持续 τ，推力产生速度增量量级 Δv，当地圆速为 v_c、引力加速度为 g_c。给出将整段近似为固定点瞬时变速的两个充分小量条件，并说明它们分别控制什么。

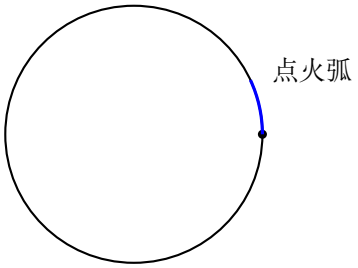


图 3.32: 题设：瞬时脉冲近似的量级检查

提示　详解

练习提示与解答

两级提示

练习 3.1　提示一：所有速度统一除以内圆速度。

提示二：第二次速度差在外圆交接点计算。

练习 3.2　提示一：在远点比较初速度与当地圆速。

提示二：势能不变，检查动能差中的交叉项。

练习 3.3　提示一：领先角随等待减小。

提示二：加入一整周，选择第一次非负解。

练习 3.4　提示一：脉冲前后位置不变。

提示二：考察到达时圆轨道所需的完整速度状态。

练习 3.5　提示一：先写精确能量差，再按同一小参数展开。

提示二：火箭质量比的近似另需速度增量小于喷速。

练习 3.6　提示一：固定发射速度，反解达到目标所需的最低速度条件。
提示二：检验小范围极限是否回到平地抛射。

练习 3.7　提示一：展开点火前后动能，保留交叉项。
提示二：能量收益相同或不同，都不能单独确定最终轨道。

练习 3.8　提示一：每个脉冲分别比较该点的前后速度。
提示二：速度增量的极限和转移时间的极限一起讨论。

练习 3.9　提示一：短时位移除以轨道半径，形成无量纲比值。
提示二：引力冲量与推力产生的速度增量分别比较。

详解

独立练习 3.1 详解

解　图 3.24 令 $v_1=\sqrt{\mu/r_1}$，外圆速度 $v_2=v_1/\sqrt{q}$。转移近端速度由 $a_t=(1+q)r_1/2$ 得 $v_{t1}=v_1\sqrt{2q/(1+q)}$；远端由角动量守恒得 $v_{t2}=v_1\sqrt{2/[q(1+q)]}$。

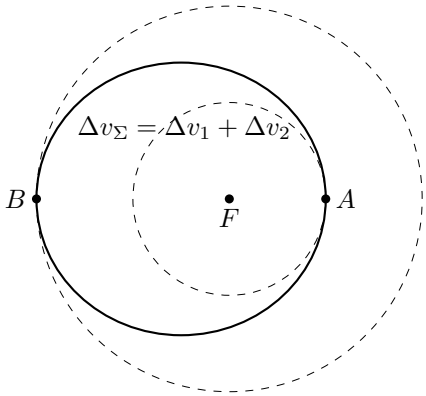


图 3.33: 解答过程：一般双切转移的速度增量

图 3.33 两次均为顺行，故

$$\frac{\Delta v_\Sigma}{v_1}=\sqrt{\frac{2q}{1+q}}-1+\frac{1}{\sqrt{q}}\left(1-\sqrt{\frac{2}{1+q}}\right).$$

当 $q\to 1$，两项分别趋零。若 $q=1+\epsilon$，各次增量最低阶均为 $v_1\epsilon/4$，总和约 $v_1\epsilon/2$。这个小量检查也能发现漏掉第二次圆化造成的约一半误差。

独立练习 3.2 详解

解　图 3.25 远点初速 $v_a = \sqrt{2\mu r_p/[r_a(r_p+r_a)]}$，圆化速率为 $v_c = \sqrt{\mu/r_a}$。因此 $\Delta v = v_c - v_a > 0$。

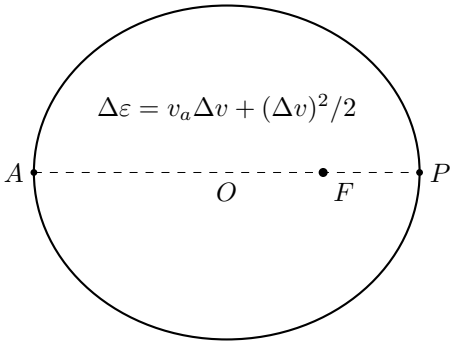


图 3.34: 解答过程：远地点圆化的额外能量

图 3.34 比较前后能量，

$$\Delta\varepsilon = -\frac{\mu}{2r_a} + \frac{\mu}{r_p+r_a} = \frac{\mu(r_a-r_p)}{2r_a(r_p+r_a)}.$$

同一位置的势能没变，代入两速率之差也有 $\Delta\varepsilon = (v_c^2 - v_a^2)/2 = v_a\Delta v + (\Delta v)^2/2$。这说明不能仅用 $(\Delta v)^2/2$ 当作点火能量。$r_p = r_a$ 时两种轨道本来相同，所需增量为零。

独立练习 3.3 详解

解　图 3.26 的相对相位随等待减小，不能由较小的 ϕ_0 直接增加到 ϕ_*。应让它先减一整周，再在同余意义上匹配。

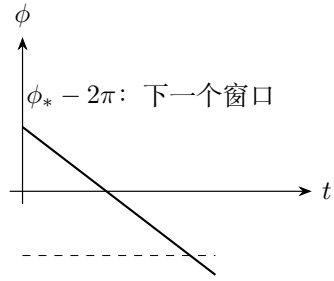


图 3.35: 解答过程：等待下一次转移窗口

图 3.35 写 $\phi_0 - (n_1 - n_2)t = \phi_* - 2\pi$，得到

$$t_w = \frac{2\pi + \phi_0 - \phi_*}{n_1 - n_2}, \qquad T_{\text{syn}} = \frac{2\pi}{n_1 - n_2}.$$

更一般取分子 $(\phi_0 - \phi_*) \bmod 2\pi$。如果当前已经恰好匹配，第一次非负等待为零；若要求严格未来，则等一个会合周期。不能把得到的负等待时间直接取绝对值，那会选到错误相位。

独立练习 3.4 详解

解 图 3.27 瞬时脉冲只改速度，位置仍在半径 r_1。目标圆轨道的每一个点都满足半径 r_2，因而点火后当场不可能已经处于该圆。

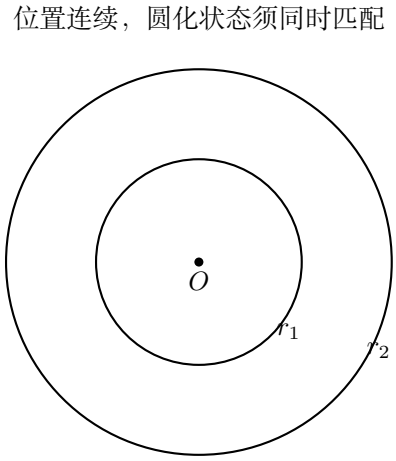


图 3.36: 解答过程：一次变轨能否直接到另一圆轨道

若新轨道以后到达 r_2，其状态必须同时满足 $v_r = 0, v_t = \sqrt{\mu/r_2}$ 才是目标圆。按图 3.36 的无推力唯一运动，这组状态对应的轨道从始至终就是半径 r_2 的圆，不可能此前经过 $r_1 \neq r_2$。故一次瞬时脉冲只能进入交会轨道，不能完成不同半径圆轨道间的最终转移；至少还要有后续推力或其他相互作用。

独立练习 3.5 详解

解 图 3.28 初末能量差为 $\mu[1/r - 1/(r(1+\epsilon))]/2$。用 $(1+\epsilon)^{-1} = 1 - \epsilon + O(\epsilon^2)$ 得 $\Delta\varepsilon = \mu\epsilon/(2r) + O(\epsilon^2)$。

$$\boxed{\Delta\varepsilon \simeq v_c^2\epsilon/2}$$

$$\boxed{\Delta v_\Sigma \simeq v_c\epsilon/2}$$

图 3.37: 解答过程：小幅升轨的能量与耗油

图 3.37 的一般双切式在 $q = 1+\epsilon$ 下展开，$\Delta v_\Sigma = \frac{1}{2}\sqrt{\mu/r}\,\epsilon + O(\epsilon^2)$。若喷速固定，燃料占初始质量的比例

$$\frac{m_i - m_f}{m_i} = 1 - \exp(-\Delta v_\Sigma/u) \simeq \frac{1}{2u}\sqrt{\frac{\mu}{r}}\,\epsilon.$$

最后近似还需 $\Delta v_\Sigma \ll u$，它与 $\epsilon \ll 1$ 是相关但不同的比较条件。能量增量为一阶，而仅取 $(\Delta v_\Sigma)^2/2$ 是二阶，因而后者漏掉了主要贡献。

独立练习 3.6 详解

解　图 3.29 利用达到夹角 β 所需的最小速度关系，令 $s = \sin(\beta/2)$、$w = v^2R/\mu < 1$，则 $w \geq 2s/(1+s)$。

$$\sin(\beta_{\max}/2) = w/(2-w)$$

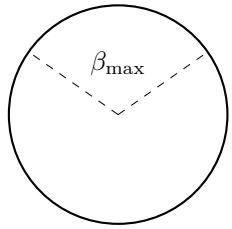


图 3.38: 解答过程：给定亚圆速的最大射程角

按图 3.38 单调边界求最大角，$(2-w)s \leq w$，所以 $\beta_{\max} = 2\arcsin[w/(2-w)]$。达到边界时仰角 $\alpha = \pi/4 - \beta_{\max}/4$。若 $w \ll 1$，有 $\beta_{\max} \simeq w$，表面弧长约 $R\beta_{\max} = v^2/g$，恢复平地 45 度最大射程。限定亚圆速使反正弦自变量在零到一之间，也避免把不返回的逃逸初态混入公式。

独立练习 3.7 详解

解　图 3.30 两次点火都在各自固定位置，势能瞬间不变。单位质量动能增加分别为 $v_p d + d^2/2$、$v_a d + d^2/2$。

近点：$v_p d + d^2/2$

远点：$v_a d + d^2/2$

图 3.39: 解答过程：近地点与远地点相同增速的能量收益

图 3.39 两者相减得 $(v_p - v_a)d > 0$，即近点以同样速度增量获得更多机械能。这并不表示所得目标轨道相同：两处角动量增量分别为 $r_p d, r_a d$，近远点位置和最终形状都不同。若要比较抵达同一目标轨道的燃料，必须把后续修正、圆化以及允许的相位和时间一起算入。

独立练习 3.8 详解

解 图 3.31 令初圆速为 $v_0 = \sqrt{\mu/r_0}$，用两个椭圆的端点速度逐次求差，得到

$$\frac{\Delta v_{\mathrm{bi}}}{v_0} = \sqrt{\frac{2B}{1+B}} - 1 + \sqrt{\frac{32}{B(B+16)}} - \sqrt{\frac{2}{B(1+B)}} + \sqrt{\frac{2B}{16(B+16)}} - \frac{1}{4}.$$

内圆点火 $\xrightarrow{\qquad}$ 远点换轨 $\xrightarrow{\qquad}$ 外圆圆化

三段速度差相加，时间另作检查

图 3.40: 解答过程：双椭圆转移与无限时间极限

图 3.40 第二项在共同远点顺行，最后一项是到外圆时逆行减速的大小。令 $B \to \infty$，总增量趋于 $(\sqrt{2}-1)(1+1/4)v_0 \simeq 0.51777 v_0$。双切方案由一般式在 $q = 16$ 得约 $0.53624 v_0$，因此存在足够大的有限 B，三脉冲可以比双切少耗油。可是两段转移半周期都随中间半长轴的 $3/2$ 次方增长，极限所需时间无穷大；这个极限不是有限时间内已经取得的最小值。

独立练习 3.9 详解

解 图 3.32 点火时飞船沿轨道移动约 $v_c\tau$，因此几何位置变化相对轨道尺度的比为 $v_c\tau/r = \omega_c\tau$。若此量很小，可将相互作用集中在一个近似固定位置。

$$\boxed{\text{几何：}\ v_c\tau/r \ll 1}$$

$$\boxed{\text{速度：}\ g_c\tau/\Delta v \ll 1}$$

图 3.41: 解答过程：瞬时脉冲近似的量级检查

图 3.41 同时，引力在点火时间内造成速度改变量量级 $g_c\tau$。若还希望把总速度跳变主要视为推力贡献，一个方便的充分条件为 $g_c\tau \ll \Delta v$。因此可以用 $\omega_c\tau \ll 1$、

$g_c\tau/\Delta v \ll 1$ 检查。它们是便于估算的充分条件；更精确的有限点火模型可以同时积分引力和推力，不要求第二项完全忽略。只说“时间短”而不指定与哪个尺度比较，没有明确的误差含义。

天体运动

物理竞赛一轮讲义

第四讲

逃逸、碰撞与引力助推

2026

目录

第四讲　逃逸、碰撞与引力助推 **1**

4.1　逃逸是相对运动的边界条件 1

4.2　双曲线、散射与碰撞截面 2

4.3　碰撞改变轨道时分两段计算 3

4.4　移动行星的引力助推 3

4.5　散射中的时间、捕获与动量交换 4

4.6　分段二体近似与完整可行性 5

4.7　例题与分析 6

4.8　本讲小结 20

4.9　独立练习 20

练习提示与解答 23

第四讲　逃逸、碰撞与引力助推

4.1　逃逸是相对运动的边界条件

4.1.1　无穷远剩余速度与表面速度

在固定球形天体外，单位质量能量 $\varepsilon = v^2/2 - \mu/r$。若轨道可向外延伸到无穷远，则 $\varepsilon = v_\infty^2/2$，所以局部速率满足 $v^2 = v_\infty^2 + 2\mu/r$。$v_\infty$ 称双曲余速；逃逸的临界值是 $v_\infty = 0$，对应当地逃逸速度 $v_{\mathrm{esc}} = \sqrt{2\mu/r}$。

能量非负只说明轨道存在延伸到无穷远的分支。若当前速度径向向内且角动量为零，物体会先撞上中心，不能把“存在数学上的出射分支”当作实际逃逸。对有尺寸的天体，还要检查近地点是否在表面之外；对能反弹、能穿透或会被吸收的物体，后续边界也不同。

两体都能运动时，在质心系使用相对速度 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2$，相对引力参数为 $G(m_1 + m_2)$。两体分离到无穷远的能量阈值由相对运动决定，整体质心在实验室中平动得再快，也不会单独帮助两体摆脱相互束缚。

4.1.2　相落时间的正、零、负能量分支

纯径向向内的初速为 u_0、初间距 l，能量式给 $\dot r = -\sqrt{u_0^2 + 2\mu(1/r - 1/l)}$。相遇时间应从此负根换成正的积分

$$t = \int_0^l \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{u_0^2 + 2\mu(1/r - 1/l)}}.$$

这个表达式对三种能量都成立。若令 $k = 2\mu/l - u_0^2$，$k > 0$ 用三角换元，$k = 0$ 直接幂积分，$k < 0$ 用双曲函数换元。只写负能量的反三角函数而不检验初速范围，会在高速入射时得到非实数时间。

4.2　双曲线、散射与碰撞截面

4.2.1　几何参数的正负约定

标准双曲线 $x^2/a_h^2 - y^2/b_h^2 = 1$ 中 $a_h, b_h > 0$，$c_h^2 = a_h^2 + b_h^2$、$e = c_h/a_h > 1$。渐近线倾角满足 $\tan\theta = b_h/a_h$，焦点到渐近线的垂距恰为 b_h。这个垂距是无穷远入射的冲量参数，并非近地点距离。

引力双曲线能量为正：$\varepsilon = \mu/(2a_h)$，而角动量满足 $h^2 = \mu a_h(e^2-1) = \mu b_h^2/a_h$。若沿用活力公式的有符号半长轴，则应取 $a = -a_h < 0$，不能把正的几何 a_h 直接塞进椭圆的负能量式。

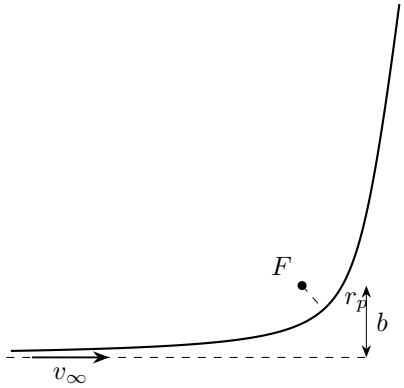


图 4.1: 入射渐近线与最近点属于不同几何量

图 4.1 中的 b 垂直于入射渐近线，而 r_p 从焦点指向最近点。两者之差反映了引力聚焦，图上不可把这两段长度混用。

4.2.2　散射角与最近距离

无穷远入射速度 v_∞、冲量参数 b，给 $h = bv_\infty$。由能量与离心率式，

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2 v_\infty^4}{\mu^2}}, \quad r_p = \frac{h^2/\mu}{1+e} = \frac{\mu}{v_\infty^2}(e-1).$$

吸引散射的速度转向角满足 $\sin(\chi/2) = 1/e$，等价于 $\tan(\chi/2) = \mu/(bv_\infty^2)$。这里比较的是入射与出射速度，而不是两条朝外径矢之间的张角。远处速率不变，方向改变；若两端还保留同一中心势，能量守恒不等于速度矢量守恒。

对于半径 R 的吸收体，刚好擦到表面的轨道有 $r_p = R$。消去近点速度或离心率，得到最大冲量参数 $b_{\max}^2 = R^2(1 + 2\mu/(Rv_\infty^2))$。入射截面是 $\pi b_{\max}^2$，通常大于几何截面 πR^2。该公式假定稀薄粒子、无相互遮挡、无阻力以及命中后确实被吸收。

4.3 碰撞改变轨道时分两段计算

4.3.1 短时动量守恒与随后机械能守恒

陨石与卫星粘在一起，碰撞时间很短，可忽略这段时间中心引力的冲量，因此两物体的总动量近似守恒。非弹性碰撞一般损失机械能，不能跨碰撞全过程写卫星机械能守恒。求出碰后速度矢量后，再把合体看作新的试验物体，计算后续的 ε, h, r_p。

即使陨石沿径向撞入，卫星原有的切向动量仍在。碰后切向速度减小，但一般不为零，因此不能只比较碰后总能量与表面势能；必须给表面剩余切向动能留出能量。以到达表面时径向速度平方非负为条件，常比先求完整椭圆参数更直接。

4.3.2 接触等号和时间方向

若题目允许擦碰，边界是表面处径向速度为零；要求进入或撞击具有有限法向速度，则需要严格不等式。得到一个阈值表达式以后，还要检查它是否为正：如果无径向陨石速度时，单是切向减速就已使轨道进入表面，所求最低径向速度就是零，而不是对一个负数强行开根。

4.4 移动行星的引力助推

4.4.1 先在行星系散射，再回到恒星系

在局部掠近期间，近似行星的恒星系速度 $\boldsymbol{V}$ 不变，忽略恒星在行星附近的差分场。入、出行星引力影响区时，先作速度变换 $\boldsymbol{u}_{\text{in}} = \boldsymbol{v}_{\text{in}} - \boldsymbol{V}$。行星系双曲散射保持余速大小 u，只把方向旋转一个允许角 δ，然后变回 $\boldsymbol{v}_{\text{out}} = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{u}_{\text{out}}$。

在这个近似中，恒星系单位质量能量变化为 $\boldsymbol{V} \cdot (\boldsymbol{u}_{\text{out}} - \boldsymbol{u}_{\text{in}})$。它可以正也可以负，取决于从行星的哪一侧绕过。助推是与移动天体交换动量和能量，不是静止引力场无代价增加同一惯性系中的机械能。

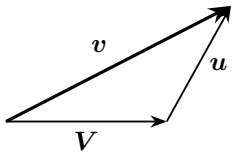


图 4.2: 恒星系速度是行星平动与相对速度的矢量和

图 4.2 的速度三角形适用于入射和出射两端。只给速度大小而不给绕行一侧和冲量参数，通常不能得到唯一的出射矢量。

4.4.2 最大转角不能任意取反向

若行星半径、大气或安全条件规定近行星点 $r_p \ge r_{\min}$，对给定余速 u，允许转角不超过

$$\delta_{\max} = 2\arcsin\frac{1}{1 + r_{\min}u^2/\mu_p}.$$

有限正的 $r_{\min}, u$ 给 $\delta_{\max} < \pi$。把相对速度无条件反转 180 度，会夸大助推能力，有时对应穿入行星或极限冲量参数为零的不可行路径。

从地表逃离行星、沿恒星轨道转移、再掠近另一行星，是几个不同的保守飞行段。先用地球系求脱离余速，再变到日心系；到火星附近再转到火星系；离开火星后才用日心能量判断逃逸太阳。最小发射速度还依赖发射方向、会合相位和最小掠近半径，不能只把两个逃逸速度标量相加。

4.5 散射中的时间、捕获与动量交换

4.5.1 双曲近点前后的时间

正能量轨道可用双曲偏近点参数 H 表示，取近点为 $H = 0$，$r = a_h(e\cosh H - 1)$。面积速度不变给 $t - t_p = \sqrt{a_h^3/\mu}(e\sinh H - H)$。其导数因子 $e\cosh H - 1 > 0$，所以同一有向分支上的时间随 H 单调增加。

初位置在入射支，参数应取负值；到近点的剩余时间取正。把余弦双曲函数反函数得到的正值直接当成初始 H，会把入射位置误认成出射位置。与椭圆不同，双曲线没有周期，也不能用某个“完整双曲线面积”除以面积速度求飞行时间。

4.5.2 静止天体的保守引力不能自行捕获

无穷远以非零余速入射的物体，相对能量为正。若只有固定中心的保守引力，它在远处出射时仍有同样的正能量；单纯靠轨道弯曲不能把双曲线变成椭圆。捕获需要阻力、碰撞、点火或第三个天体交换能量，或者改变了所选系统边界。

若在近点逆行点火，局部速率为 $\sqrt{v_\infty^2 + 2\mu/r_p}$。减到当地抛物线速率 $\sqrt{2\mu/r_p}$ 只是零能量边界，要形成真正椭圆还需稍多减速。取最小近点能减少所需速度增量，但同时受到实体半径、大气、潮汐和设备约束。

4.5.3 吸积物质带来的动量变化

天体吸收静止尘埃时，合并前后动量关系为 $M\boldsymbol{V} = (M + \mathrm{d}M)(\boldsymbol{V} + \mathrm{d}\boldsymbol{V})$，保留一阶得 $M\,\mathrm{d}\boldsymbol{V} = -\boldsymbol{V}\,\mathrm{d}M$。因此仅就吸收静止物质而言，天体会减速；其动能减少量并不全由平动速度变化项表达，还应包括质量增加项。

引力聚焦只决定哪些远处粒子能命中，并不取消它们原来的动量条件。要计算长期轨道演化，必须把粒子原来的日心速度、吸收过程与天体受外力一并纳入，不能把“吸积率为正”直接等同于“天体获得推力加速”。

4.6 分段二体近似与完整可行性

4.6.1 同一个无穷远在不同近似中的含义

掠近行星时常把行星附近看成二体系统，把足够远处的相对运动看成直线渐近线。这个“行星系无穷远”是局部二体轨道外推得到的余速，不表示在真实太阳系中可以一路忽略太阳，直到空间位置真的趋于无穷。离开局部区域后，应把渐近余速与行星公转速度相加，接回日心运动。

检验局部行星主导，应比较太阳对探测器和行星的差分加速度，而非太阳对二者共同的加速度。若局部尺度为 ℓ、行星日心距离为 r_p，太阳潮汐量级为 $\mu_s\ell/r_p^3$，行星引力为 μ_p/ℓ^2。前者远小于后者要求

$$\ell \ll r_p(\mu_p/\mu_s)^{1/3}.$$

这是量级条件，不在此承诺精确的影响区边界。遇到非常慢、非常远或长期绕行的掠近，太阳扰动和行星曲线运动都可能积累到不可忽略，局部固定速度散射模型应重新检查。

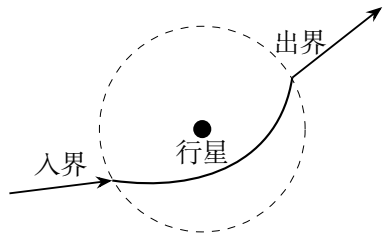


图 4.3: 局部行星散射与日心飞行在共同边界上接续

图 4.3 的虚线圈是近似区域示意，并非一个有力的实体边界。边界两侧的位置和惯性系速度必须连续；变化的是计算中保留哪一个主导天体。不能在入界时把相对速度直接替换成日心速度，或在出界时把行星速度忘记加回。

条件不足的助推题可以先列出可确定量和剩余自由度。能量式确定余速大小，角动量或冲量参数确定转角，绕行一侧确定转角符号，行星公转速度则负责把结果变回日心系。缺少其中任一项，可能只能给速度范围或一个参数族。保留参数不是省略计算，而是防止凭空增加题设没有给出的条件。

有限安全半径还会把可行速度范围缩小。对同一个余速，转角有上限；对同一个目标出射方向，还要问这个方向是否在允许转向扇区内。先在速度图中画出可转动的扇区，再最大化日心速度投影，比直接设定“末速度必与行星速度同向”更稳妥。若那个方向不在扇区内，最优值在扇区边界而不是理想平行方向。

实际最值的结论应区分已取得的最小值、只可逼近的下确界，以及由必要条件得到的下界。抛物线捕获边界、无穷中间半径和极限 180 度反转分别说明了三种容易混淆的情形。最后回代检验表面、方向、相位和时间，是让代数结果成为物理解答的必要一步。

4.7　例题与分析

例 4.1 (双曲线几何与引力守恒量)**.** 双曲线 $x^2/a_h^2 - y^2/b_h^2 = 1$，$a_h, b_h > 0$，焦距 $c_h = \sqrt{a_h^2 + b_h^2}$。求渐近线倾角、焦点到渐近线距离；若它是引力参数 μ 的轨道，求单位质量能量、角动量和近点距离。

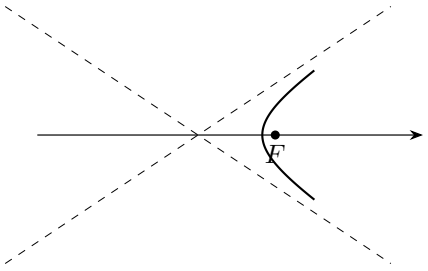


图 4.4: 题设：双曲线几何与引力守恒量

解　图 4.4 的渐近线为 $y = \pm(b_h/a_h)x$，故 $\theta = \arctan(b_h/a_h)$。焦点 $(c_h, 0)$ 到其中一条直线的距离

$$d = \frac{(b_h/a_h)c_h}{\sqrt{1 + b_h^2/a_h^2}} = b_h.$$

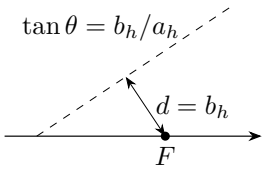


图 4.5: 解答过程：双曲线几何与引力守恒量

图 4.5 取 $e = c_h/a_h$，近点距离 $r_p = c_h - a_h = a_h(e-1)$。轨道半通径为 $p = a_h(e^2-1) = b_h^2/a_h$，所以

$$h = \sqrt{\frac{\mu b_h^2}{a_h}}, \qquad \varepsilon = \frac{\mu}{2a_h} > 0.$$

若试验物体质量为 m，总能量和角动量分别再乘 m。由 $v_\infty^2 = 2\varepsilon$ 得 $h = b_h v_\infty$，也与 $d = b_h$ 的几何意义一致。几何半长轴为正，不能在此写成椭圆的负能量。

例 4.2 (给定近地点的引力散射角)**.** 小天体以无穷远速度 v_∞ 掠过质量 M 的固定天体，最近距离为 r_p。求偏转角和冲量参数，忽略中心天体尺寸。

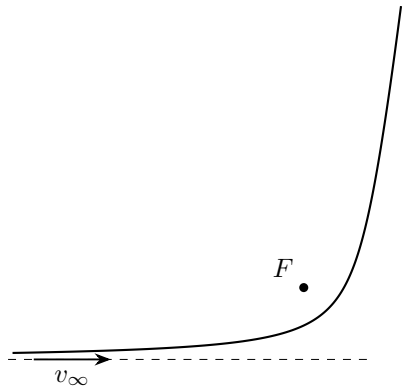


图 4.6: 题设：给定近地点的引力散射角

解 图 4.6 无穷远能量为 $v_\infty^2/2$，因此几何半长轴 $a_h = \mu/v_\infty^2$。由 $r_p = a_h(e-1)$，

$$e = 1 + \frac{r_p v_\infty^2}{\mu}.$$

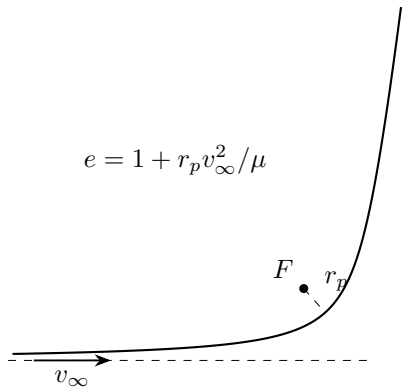


图 4.7: 解答过程：给定近地点的引力散射角

图 4.7 两渐近线给速度转角 $\chi = 2\arcsin(1/e)$，所以

$$\chi = 2\arcsin\frac{1}{1 + r_p v_\infty^2/\mu}, \qquad b^2 = r_p^2 + \frac{2\mu r_p}{v_\infty^2}.$$

第二式也可由 $h^2 = r_p^2(v_\infty^2 + 2\mu/r_p) = b^2 v_\infty^2$ 检查。弱引力极限 $\mu \to 0$ 时 $b \to r_p, \chi \to 0$；固定 r_p 而减小入射速度时转角增大。这里讨论无碰撞质点轨道，不能在有半径的天体中无限减小 r_p。

例 4.3 (有冲量参数的碰撞条件)**.** 半径 R、质量 M 的球形吸收体静止。小粒子在无穷远速度为 $v_\infty > 0$，入射直线到中心距离为 b。求能够碰到表面的条件，允许相切。

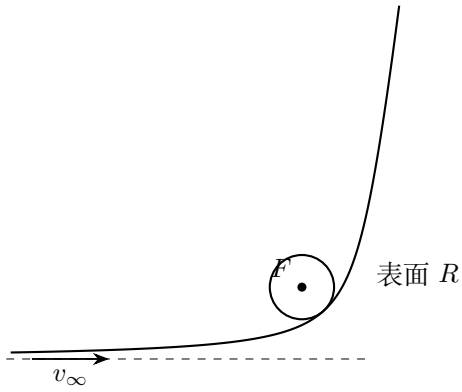


图 4.8: 题设：有冲量参数的碰撞条件

解　图 4.8 用无穷远初态给 $h = bv_\infty$、$\varepsilon = v_\infty^2/2$。在球面若可达，径向速度平方须非负：

$$v_r(R)^2 = v_\infty^2 + \frac{2\mu}{R} - \frac{b^2 v_\infty^2}{R^2} \geq 0.$$

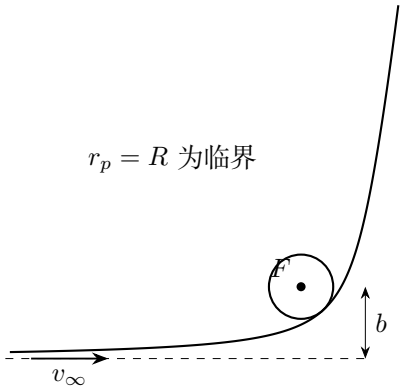


图 4.9: 解答过程：有冲量参数的碰撞条件

图 4.9 的相切边界给 $b_{\max}^2 = R^2 + 2\mu R/v_\infty^2$。若 $b \le R$，所有正的 v_∞ 都可命中；若 $b > R$，则

$$v_\infty^2 \le \frac{2\mu R}{b^2 - R^2}.$$

方向是不等号向下：速度越快，引力偏转越小，过大的冲量参数来不及被聚焦到表面。等号是擦碰；若必须穿入表面，取严格小于。这里的判断还利用了轨道从无穷远沿入射支到近点，不能拿它直接处理初始已经向外的轨道。

例 4.4 (行星扫过尘埃的吸积率)**.** 半径 R、质量 M 的行星以速度 V 穿过静止、均匀、密度为 ρ 的稀薄尘埃。尘埃碰到表面即被吸收，忽略粒子间作用和行星参数的瞬时变化，求吸积质量率。

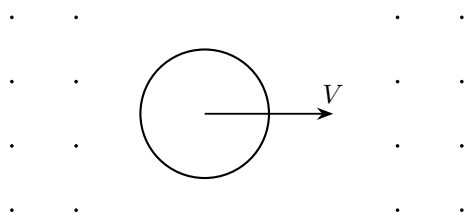


图 4.10: 题设：行星扫过尘埃的吸积率

解 图 4.10 换到行星系，远处尘埃以 V 入射。上一碰撞条件给 $b_{\max}^2 = R^2(1 + 2GM/(RV^2))$。

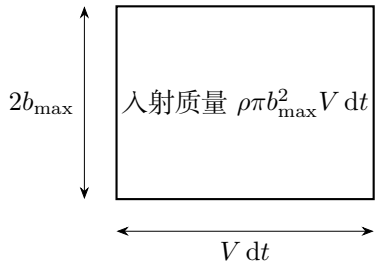


图 4.11: 解答过程：行星扫过尘埃的吸积率

图 4.11 在时间 $\mathrm{d}t$ 内被捕获的是远处半径 $b_{\max}$、长度 $V\,\mathrm{d}t$ 的柱体质量，故

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = \rho\pi R^2 V\left(1 + \frac{2GM}{RV^2}\right).$$

括号内第一项是几何扫掠，第二项是引力聚焦。单位为质量每时间，符合质量流量。形式上 $V \to 0$ 时聚焦项发散，提示匀速、无限均匀稀薄流和瞬时稳态近似不能任意延伸到零速；真实环境的有限尺度和其他相互作用会限制它。

例 4.5 (陨石粘合后卫星是否撞地)**.** 质量 m 的卫星绕质量 M、半径 R_0 的行星作半径 $R > R_0$ 的圆运动。质量 $m/10$ 的陨石沿径向向内、以速度 u 撞入并粘合。求能使合体碰到表面的最低 u，允许擦碰。

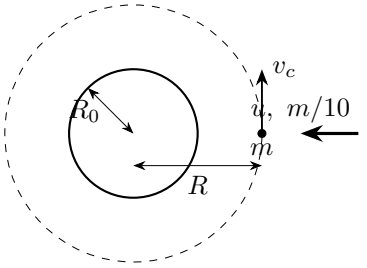


图 4.12: 题设：陨石粘合后卫星是否撞地

解　图 4.12 取碰撞点向外为径向正方向，圆速 $v_c = \sqrt{\mu/R}$。碰撞短时忽略引力冲量，分别守恒切向和径向动量，得 $v_t = 10v_c/11$、$v_r = -u/11$。

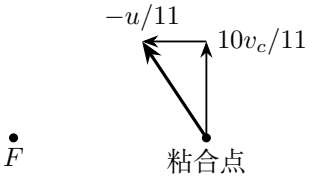


图 4.13: 解答过程：陨石粘合后卫星是否撞地

图 4.13 在碰后飞行段，$h = 10Rv_c/11$，$2\varepsilon = (100v_c^2 + u^2)/121 - 2\mu/R$。在表面可达的条件为

$$2\varepsilon + \frac{2\mu}{R_0} - \frac{h^2}{R_0^2} \geq 0.$$

代入并乘 121，再令 $x = R/R_0 > 1$，整理为

$$u^2 \geq \frac{\mu}{R}(100x^2 - 242x + 142) = \frac{2\mu}{R}(x-1)(50x-71).$$

因此 $u_{\min} = \sqrt{\max\{0,\, 2\mu(x-1)(50x-71)/R\}}$。当 $1 < x \leq 71/50$，仅切向减速就已使近点降至表面以下，最低径向速率为零；不是所有参数下都存在正阈值。碰撞前后机械能不守恒，守恒的是短时动量与碰后飞行能量两段各自的关系。

例 4.6 (非零入射速度的两体相遇时间)**.** 两质点相距 l，m_1 以速度 $u_0 \geq 0$ 沿连线朝初始静止的 m_2 运动，只受引力。求相遇时间，给出三种相对能量下的表达式。

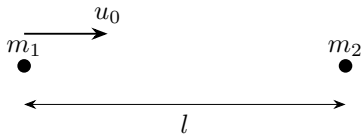
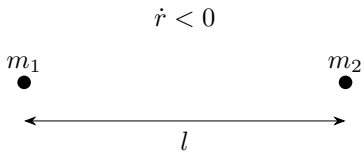


图 4.14: 题设：非零入射速度的两体相遇时间

解 图 4.14 的初始相对速度为 $-u_0$，相对引力参数 $\mu = G(m_1 + m_2)$。能量给 $\dot{r} = -\sqrt{2\mu/r - k}$，$k = 2\mu/l - u_0^2$。



$k > 0, = 0, < 0$ 分别换元

图 4.15: 解答过程：非零入射速度的两体相遇时间

图 4.15 对全过程取时间积分 $t = \int_0^l \mathrm{d}r/\sqrt{2\mu/r - k}$。若 $k > 0$，令 $A = 2\mu/k$、$r = A\sin^2\theta$，$\theta_0 = \arcsin\sqrt{l/A}$，则

$$t = \frac{A}{\sqrt{k}}(\theta_0 - \sin\theta_0\cos\theta_0).$$

若 $k = 0$，直接积 $\sqrt{r/(2\mu)}$，得 $t = 2l^{3/2}/(3\sqrt{2\mu})$。若 $k < 0$，令 $s = -k > 0$、$r = (2\mu/s)\sinh^2\eta$，$\eta_0 = \operatorname{arsinh}\sqrt{sl/(2\mu)}$，得

$$t = \frac{2\mu}{s^{3/2}}(\sinh\eta_0\cosh\eta_0 - \eta_0).$$

换元时 $\mathrm{d}r/\sqrt{2\mu/r - k}$ 分别化为 $2A\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta/\sqrt{k}$ 和 $4\mu\sinh^2\eta\,\mathrm{d}\eta/s^{3/2}$，所以两个原函数前的系数不同。$u_0 = 0$ 时第一式恢复静止相落；大 u_0 时结果趋于 l/u_0。尽管高速时能量为正，当前仍是向内的径向碰撞分支。

例 4.7 (垂直初速度下的相互逃逸)**.** 两质点相距 l，m_1 初速度 v_1 沿连线指向 m_2，m_2 初速度 v_2 与该连线垂直。只受相互引力，求可以相互分离至无穷远的条件，并检查 $v_2 = 0$。

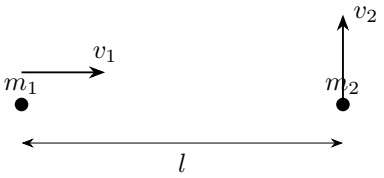


图 4.16: 题设：垂直初速度下的相互逃逸

解　图 4.16 中相对速度平方为 $v_1^2 + v_2^2$，相对角动量为 $h = lv_2$。相对能量非负给

$$v_1^2 + v_2^2 \geq \frac{2G(m_1 + m_2)}{l}.$$

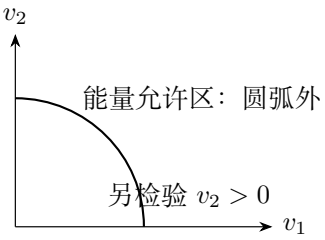


图 4.17: 解答过程：垂直初速度下的相互逃逸

当 $v_2 > 0$，图 4.17 的轨道有非零最近距离，点质点模型下绕过后可沿抛物线或双曲线分离，因此上述不等式充分。可写阈值 $v_2 \geq \sqrt{2\mu/l - v_1^2}$，但仅在根内非负且保持 $v_2 > 0$ 时这样表达。

若 $v_2 = 0, v_1 > 0$，相对运动径向向内，必先相遇；能量再高也不能直接称作相互逃逸。若 $v_1^2 \geq 2\mu/l$，任意非零且足够小的 v_2 都给逃逸，所需 v_2 的下确界为零，却不由径向入射的零值实际取得。真实有半径天体还需增加最近距离大于接触距离的条件。

例 4.8 (从地球表面直接逃离太阳系)**.** 地球在半径 r_E 的圆轨道上绕太阳运动，日心圆速 V_E。地球半径 R_E、引力参数 μ_E。忽略自转、大气，采用分段二体近似，求直接逃离太阳系的最小地表速率。另说明从地表静止瞬时加速到该速率时，对固定质量试验飞船做的功。

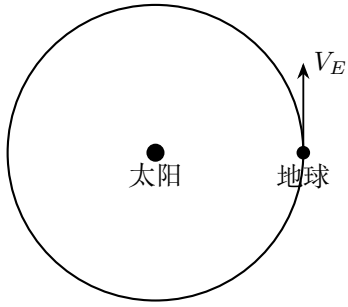


图 4.18: 题设：从地球表面直接逃离太阳系

解 图 4.18 在地球影响区外，日心临界逃逸速率为 $\sqrt{2}V_E$。为使所需地球系余速最小，应让余速沿地球公转方向，故 $u_E = (\sqrt{2}-1)V_E$。

$$V_E + u_E = \sqrt{2}V_E$$

$$\xrightarrow[V_E]{\qquad\qquad u_E}$$

$$v_0^2 = u_E^2 + 2\mu_E/R_E$$

图 4.19: 解答过程：从地球表面直接逃离太阳系

图 4.19 再回到地球系，由地表到影响区外的能量式 $v_0^2 - 2\mu_E/R_E = u_E^2$，得到

$$v_{0,\min} = \sqrt{\frac{2\mu_E}{R_E} + (\sqrt{2}-1)^2 V_E^2}.$$

若把地球系中地表初速视为零，固定质量 m 的试验飞船经一个理想瞬时外力加速，做功是 $mv_0^2/2$，而不是两个逃逸能的简单相加。这不等于真实火箭燃料的全部化学能：喷出气体也带走能量，质量亦改变。这里忽略地球自转，若计入则初始速度矢量与发射纬度也会影响结果。

例 4.9 (移动行星旁的末速为何不唯一)**.** 探测器在距行星中心 r 处的恒星系速率为 v_0，与行星恒星系速度 $\boldsymbol{V}$ 垂直。行星引力参数 μ_p，探测器以后能够离开。仅凭这些条件能否唯一确定最终恒星系速度？给出能确定的量及需要补充的条件。

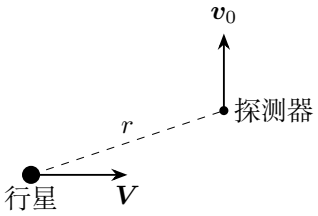


图 4.20: 题设：移动行星旁的末速为何不唯一

解 图 4.20 转到行星系，当前相对速率平方 $u_0^2 = v_0^2 + V^2$。行星系能量守恒可确定无穷远余速

$$u_\infty^2 = v_0^2 + V^2 - \frac{2\mu_p}{r} \geq 0.$$

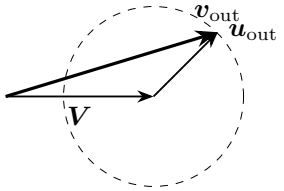


图 4.21: 解答过程：移动行星旁的末速为何不唯一

图 4.21 回到恒星系，$\boldsymbol{v}_{\text{out}} = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{u}_{\text{out}}$，其大小还含出射方向：

$$v_{\text{out}}^2 = V^2 + u_\infty^2 + 2Vu_\infty \cos\gamma.$$

因此仅可给必要的三角不等式范围 $|V - u_\infty| \leq v_{\text{out}} \leq V + u_\infty$，并不能断言整个范围在指定掠近约束下都可实现。必须补充当前相对位置矢量、入射或出射分支，或者等效地给出入射渐近方向、冲量参数和绕行一侧；还要检验不穿入行星。把相对速度直接反转 180 度只是另一个额外假设，不能从题中两速度垂直推出。

例 4.10 (经过火星一次助推的发射速度条件)**.** 地球、火星按半径 $r_E < r_M$ 的同向共面圆轨道绕太阳运动，日心引力参数 μ_s；地球半径 R_E、参数 μ_E，火星参数 μ_M、最小允许掠近半径 $r_{\min}$。允许等待相位。离地后探测器以日心切向速度 x 顺行，首次向外到达火星轨道，随后无动力掠近火星一次。给出求最小地表发射速率的完整一维条件。

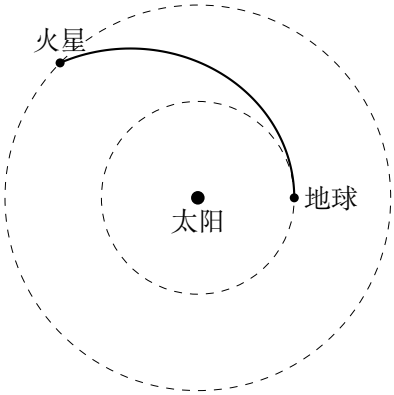


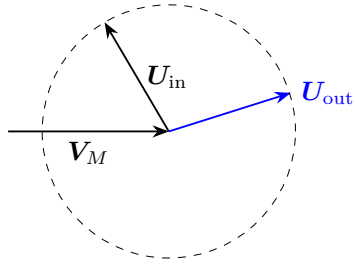
图 4.22: 题设：经过火星一次助推的发射速度条件

解 图 4.22 的约束明确了出发方向、第一次交会和安全掠近半径。记 $V_E = \sqrt{\mu_s/r_E}$、$V_M = \sqrt{\mu_s/r_M}$。到达火星半径至少需要 $x \geq x_H = V_E\sqrt{2r_M/(r_E + r_M)}$，等号为双切转移。

出发日心能量 $\varepsilon = x^2/2 - \mu_s/r_E$，角动量 $h = r_E x$。到火星半径时

$$v_t = \frac{r_E x}{r_M}, \quad v_r = \sqrt{x^2 - \frac{2\mu_s}{r_E} + \frac{2\mu_s}{r_M} - v_t^2}, \quad U = \sqrt{v_r^2 + (v_t - V_M)^2}.$$

取 $v_r \geq 0$ 对应第一次向外到达。相对入射与火星顺行方向的夹角 $\alpha = \operatorname{atan2}(v_r, v_t - V_M)$ 在 $[0, \pi]$。



允许转角：$0 \leq \delta \leq \delta_{\max}$

图 4.23: 解答过程：经过火星一次助推的发射速度条件

图 4.23 掠近最多可转 $\delta_{\max}=2\arcsin[1/(1+r_{\min}U^2/\mu_M)]$。允许选择绕行一侧时，应尽量把余速朝向火星公转速度；最小剩余夹角为 $\gamma_{\min}=\max(0,\alpha-\delta_{\max})$。于是可实现的最大日心末速平方为

$$W^2(x)=V_M^2+U^2+2V_MU\cos\gamma_{\min}.$$

太阳逃逸要求 $W^2(x)\geq 2\mu_s/r_M$。因此在 $x\geq x_H$ 的可行集合内，取满足该条件的最小 x_*，地表所需速率为

$$v_{0,\min}=\sqrt{2\mu_E/R_E+(x_*-V_E)^2}.$$

给出常量后可分段扫描、夹住边界并求根，再回代检查轨道交会与掠近条件；不应未经证明假设整个可行函数单调。若不给最小掠近半径、方向和交会限制，所谓“助推后的唯一最小发射速度”没有唯一的数值定义。本题所给是一套明确近似下可计算的完整条件，未把不受限制的 180 度反转当成自动可行。

例 4.11 (双曲轨道到达近点的时间)**.** 引力双曲线正几何半长轴 a_h、离心率 $e>1$。探测器在入射支，初半径 $r_0>a_h(e-1)$。求到近点的剩余时间。

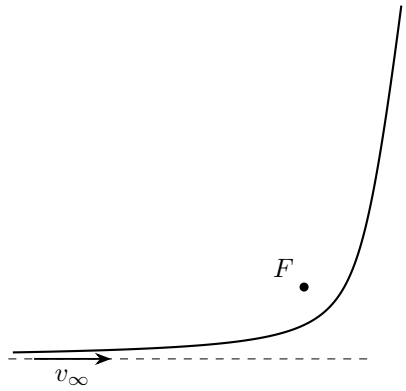


图 4.24: 题设：双曲轨道到达近点的时间

解　图 4.24 用双曲参数 $r=a_h(e\cosh H-1)$，初态入射选 $H_0<0$。令 $H_*=\operatorname{arcosh}[(r_0/a_h+1)/e]>0$，则 $H_0=-H_*$。

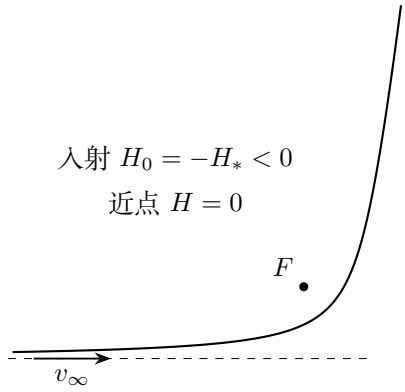


图 4.25: 解答过程：双曲轨道到达近点的时间

图 4.25 在双曲线中心坐标取 $X = a_h \cosh H, Y = b_h \sinh H$，焦点位置相差 $a_h e$。扫面积微分大小为 $a_h b_h (e\cosh H - 1)\,\mathrm{d}H/2$。除以 $h/2$，并用 $h = b_h\sqrt{\mu/a_h}$，得 $\mathrm{d}t = \sqrt{a_h^3/\mu}(e\cosh H - 1)\,\mathrm{d}H$。从 $-H_*$ 积到零，剩余时间 $t = \sqrt{a_h^3/\mu}(e\sinh H_* - H_*) > 0$。初点趋于近点时 $H_* \to 0$、时间趋零。这个结果使用实际入射分支，没有把正参数的出射时刻误当成未来近点时间。

例 4.12 (逆行点火使入射天体被捕获)**.** 粒子余速 $v_\infty > 0$，近点 r_p，中心参数 μ。在近点作逆行脉冲，求从双曲线变成有界椭圆所需速度减量的下确界，并讨论近点越低是否越有利。

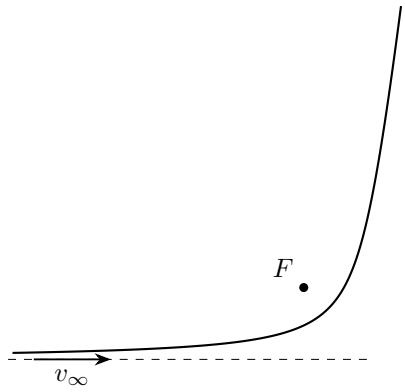


图 4.26: 题设：逆行点火使入射天体被捕获

解 图 4.26 点火前 $v_p = \sqrt{v_\infty^2 + 2\mu/r_p}$。若点火后能量为负，需 $v_+ < \sqrt{2\mu/r_p}$，并且保留非零切向速度以免退化为直接碰撞。

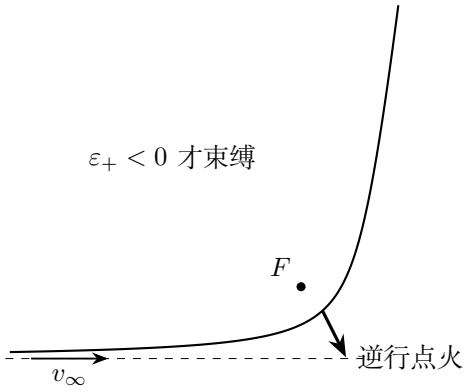


图 4.27: 解答过程：逆行点火使入射天体被捕获

图 4.27 速度减量的下确界为 $d_* = \sqrt{v_\infty^2 + 2\mu/r_p} - \sqrt{2\mu/r_p}$，等号只得到抛物线，不是束缚椭圆。真正捕获应取 $d > d_*$，并检验新近点或当前端点是否仍安全。把两根之差有理化，$d_* = v_\infty^2/[\sqrt{v_\infty^2 + 2\mu/r_p} + \sqrt{2\mu/r_p}]$，可见减小 r_p 会减小这一下界；实际不能越过最小安全半径。下确界与能够实际取得的最小值在这里需要区分。

例 4.13 (给定转向的完整引力助推)**.** 在行星影响区外，行星日心速率 V，探测器行星系余速 $u = V$，入射方向与行星速度垂直。选择绕行一侧，使余速向行星公转方向偏转 45°。求日心末速和所需冲量参数，并给出安全近点的检查式。

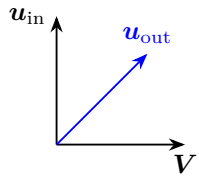


图 4.28: 题设：给定转向的完整引力助推

解　图 4.28 已给定入射、出射一侧与转角，末余速分量为 $(u/\sqrt{2}, u/\sqrt{2})$。因此日心末速度为 $(V + u/\sqrt{2}, u/\sqrt{2})$。

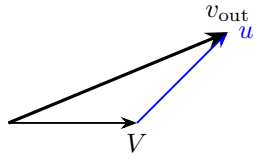


图 4.29: 解答过程：给定转向的完整引力助推

图 4.29 取 $u = V$ 得 $v_{\text{out}} = V\sqrt{2+\sqrt{2}}$，初日心速率为 $V\sqrt{2}$，确有增加。散射式 $\tan(\chi/2) = \mu_p/(bu^2)$ 给 $b = \mu_p/[u^2\tan(\pi/8)]$。离心率 $e = 1/\sin(\pi/8)$，最近距离 $r_p = \mu_p(e-1)/u^2$，还须 $r_p \geq r_{\min}$。若不满足，所要求 45 度助推在给定安全约束下不可行，不能仅凭速度三角形断定能实现。

例 4.14 (有限半径双天体的相撞截面)**.** 两个球形天体质量为 M_1, M_2、半径为 R_1, R_2，在无穷远相对速度为 u，相对冲量参数为 b。忽略潮汐形变，求两表面相遇的临界截面。

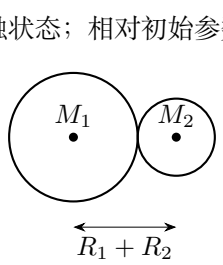


图 4.30: 题设：有限半径双天体的相撞截面

解 图 4.30 两体都运动时使用相对参数 $\mu = G(M_1 + M_2)$，接触距离为 $R_c = R_1 + R_2$，不是任一单独半径。相对角动量 $h = bu$，相对能量 $u^2/2$。

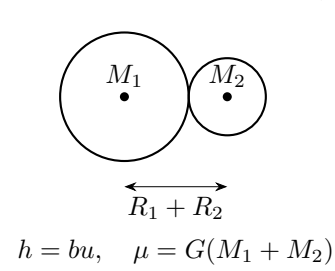


图 4.31: 解答过程：有限半径双天体的相撞截面

图 4.31 表面接触时径向速度平方 $u^2 + 2\mu/R_c - b^2u^2/R_c^2$，临界为零，故

$$\sigma = \pi b_{\max}^2 = \pi(R_1+R_2)^2\left[1 + \frac{2G(M_1+M_2)}{(R_1+R_2)u^2}\right].$$

换到质心系后没有必要把两颗球各自的实验室动能再重复加进相对式。若一个质量和尺寸都可忽略，结果恢复粒子撞固定球形天体的聚焦截面。接触后的粘合、反弹或碎裂不由这条截面公式决定。

4.8　本讲小结

逃逸先在正确的相对参考系检验能量，再检验角动量、表面和时间方向。双曲线区分正几何半长轴、冲量参数与最近距离。碰撞短时守恒动量，碰后飞行另用机械能守恒。助推先在行星系转向，再变回恒星系；安全掠近半径限制转角，条件不足的题目应保留参数而不虚构唯一数值。

4.9　独立练习

独立练习 4.1 (弱偏转的最近距离修正)**.** 入射参数 b, v_∞ 满足 $\eta = \mu/(bv_\infty^2) \ll 1$，求偏转角和最近距离的一阶近似。

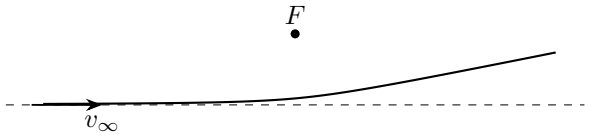


图 4.32: 题设：弱偏转的最近距离修正

提示　详解

独立练习 4.2 (给定余速与安全半径的最大转角)**.** 行星参数 μ_p，相对余速 u，掠近点不得小于 $r_{\min}$。求最大偏转角和对应冲量参数，并说明能否精确反转相对速度。

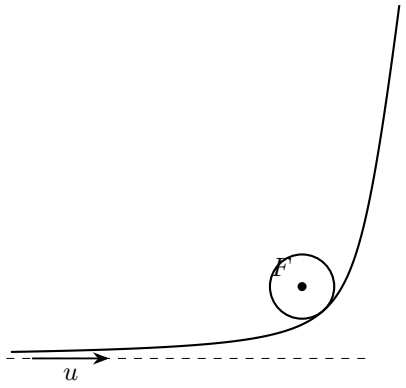


图 4.33: 题设：给定余速与安全半径的最大转角

提示　详解

独立练习 4.3 (引力助推的能量正负)**.** 行星在恒星系速度为 $\boldsymbol{V}$。探测器入、出行星系余速大小均为 u，分别与 $\boldsymbol{V}$ 夹角 α, β。求恒星系单位质量能量变化，并给出加速条件。

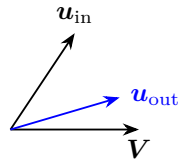


图 4.34: 题设：引力助推的能量正负

提示　详解

独立练习 4.4 (局部速度相同却有不同最近距离)**.** 两粒子在相同半径 r_0，速率均为 $\sqrt{\mu/r_0}$。一个纯切向，另一个径向向外。比较两条轨道的能量、角动量和最大最小距离。

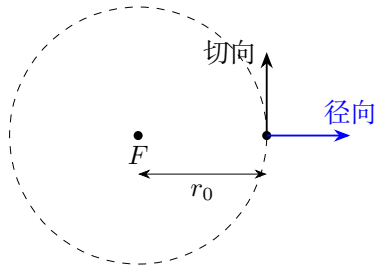


图 4.35: 题设：局部速度相同却有不同最近距离

提示　详解

独立练习 4.5 (无耗散引力能否自动捕获)**.** 粒子从无穷远以非零余速掠过一个静止球形天体，轨道不碰表面。仅靠二体保守引力，能否最终留在椭圆轨道？若能量从其他系统交换，应如何修改判断？

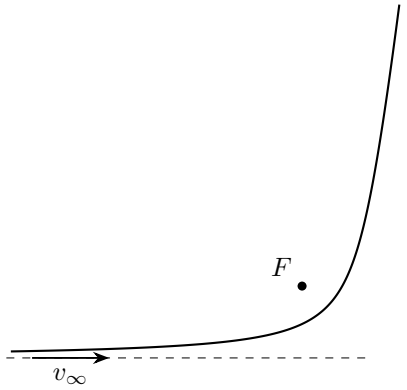


图 4.36: 题设：无耗散引力能否自动捕获

提示　详解

独立练习 4.6 (超过给定偏转角的散射截面)**.** 固定中心参数 μ，入射速度 u，统计偏转角至少为 χ_0 的轨道，$0 < \chi_0 < \pi$。求点质量模型下的截面；若中心有吸收半径，再说明怎样排除碰撞。

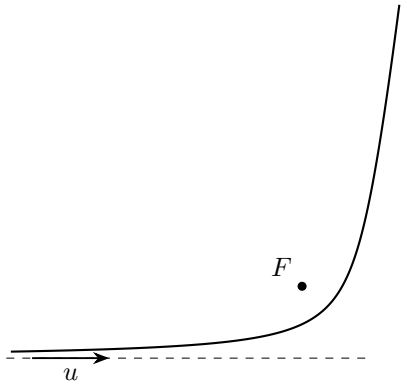


图 4.37: 题设：超过给定偏转角的散射截面

提示　详解

独立练习 4.7 (吸收静止尘埃后的减速与耗散)**.** 质量 M 的天体以速度 V 运动，短时间完全吸收原先静止的质量 $\mathrm{d}M$。忽略这段时间外力冲量，求一阶速度变化和机械能损失。

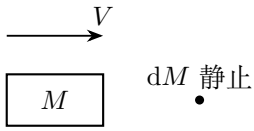


图 4.38: 题设：吸收静止尘埃后的减速与耗散

提示　详解

独立练习 4.8 (恒星系助推能量的上界为何不能随意取得)**.** 行星日心速度大小 V，探测器相对余速 u。证明任一次无动力掠近的单位质量日心能量变化满足 $|\Delta\varepsilon| \le 2Vu$；若转角最多 $\delta_{\max}$，给出更紧的方向无关上界。

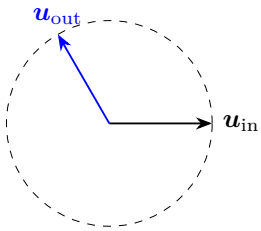


图 4.39: 题设：恒星系助推能量的上界为何不能随意取得

提示　详解

练习提示与解答

两级提示

练习 4.1　提示一：先把全部表达式写成无量纲小参数。

提示二：最近距离的差与相对差分开比较。

练习 4.2　提示一：转角随近点距离增大而减小。

提示二：安全半径为正时检查反正弦的严格范围。

练习 4.3　提示一：将两个恒星系动能展开，相同平方项相消。
提示二：判断沿行星速度的投影是否增加。

练习 4.4　提示一：相同速率和位置只保证相同能量。
提示二：另算角动量，零值必须单独处理。

练习 4.5　提示一：比较入射正能量与椭圆负能量。
提示二：若能量交换存在，明确选取的系统边界。

练习 4.6　提示一：偏转角阈值转成冲量参数上限。
提示二：若只统计掠过，减去会撞入表面的中心截面。

练习 4.7　提示一：先用短时动量关系。
提示二：动能求微分时质量和速度都在变化。

练习 4.8　提示一：能量差是行星速度与余速变化的点积。
提示二：两等长速度矢量之差是速度圆的一条弦。

详解

独立练习 4.1 详解

解　图 4.32 的精确关系是 $\chi = 2\arctan\eta$，故 $\chi = 2\eta + O(\eta^3)$。最近距离由 $r_p = (\mu/v_\infty^2)(\sqrt{1+\eta^{-2}} - 1)$ 得

$$r_p = b\big(\sqrt{1+\eta^2} - \eta\big) = b(1-\eta) + O(b\eta^2).$$

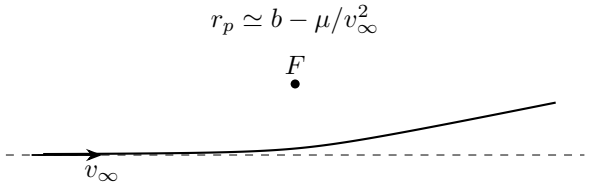


图 4.40: 解答过程：弱偏转的最近距离修正

图 4.40 中最近距离比冲量参数略小，差约 μ/v_∞^2。虽然绝对修正形式不含 b，其相对修正 η 会随 b 增大而变小；只有在 $\eta \ll 1$ 下这个展开才成立。不能把角度的一阶近似与任意强引力近点同时使用。

独立练习 4.2 详解

解 图 4.33 有 $e = 1 + r_p u^2/\mu_p$，$\chi = 2\arcsin(1/e)$ 随 r_p 增大而减小。因此图 4.41 的最小允许近点给

$$\chi_{\max} = 2\arcsin\frac{1}{1 + r_{\min}u^2/\mu_p}, \qquad b_{\min} = r_{\min}\sqrt{1 + \frac{2\mu_p}{r_{\min}u^2}}.$$

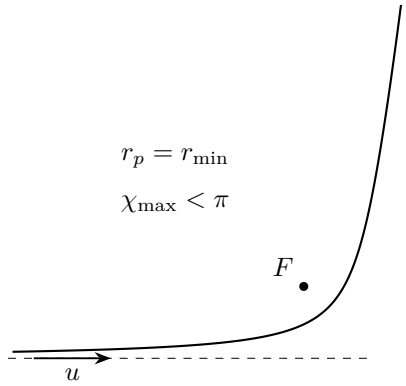


图 4.41: 解答过程：给定余速与安全半径的最大转角

若 $r_{\min} > 0, u > 0$，反正弦的自变量严格小于一，转角严格小于 π，故不能精确 180 度反转。小余速可以使转角接近 180 度，却不能忽略对应的长接近时间、行星影响区和其他天体扰动。

独立练习 4.3 详解

解 图 4.34 的两种恒星系速度为 $\boldsymbol{V} + \boldsymbol{u}_{\text{in,out}}$。近似在相同日心位置比较时，恒星势能相同，行星系的 $u^2/2$ 也相同，展开两动能之差得到

$$\Delta\varepsilon = \frac{1}{2}\left(|\boldsymbol{V} + \boldsymbol{u}_{\text{out}}|^2 - |\boldsymbol{V} + \boldsymbol{u}_{\text{in}}|^2\right) = Vu(\cos\beta - \cos\alpha).$$

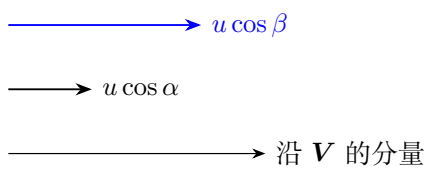


图 4.42: 解答过程：引力助推的能量正负

图 4.42 的出射余速更朝向行星速度，即 $\cos\beta > \cos\alpha$，才给日心能量增加；反向绕过可能减速。由余弦范围有绝对上界 $|\Delta\varepsilon| \le 2Vu$，但要达到该上界需 180 度转向，有限安全半径通常不允许。

独立练习 4.4 详解

解 图 4.35 两初态能量均为 $-\mu/(2r_0)$，所以有相同的有符号半长轴尺度 r_0。切向初态 $h = \sqrt{\mu r_0}$，得到 $e = 0$，轨道为半径 r_0 的圆。

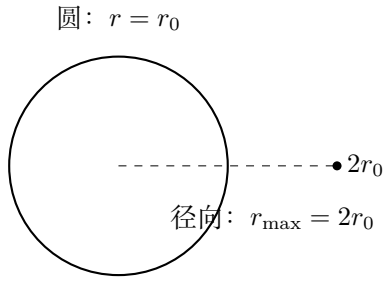


图 4.43: 解答过程：局部速度相同却有不同最近距离

图 4.43 径向初态 $h = 0$，是退化径向轨道，最高距离由 $-\mu/r_{\max} = -\mu/(2r_0)$ 给 $2r_0$，随后掉回中心或实际表面。可把点质点数学极限下的最近距离记零，但遇到实体表面就应停止延伸。相同机械能只固定轨道大小尺度，角动量还决定形状和可达边界。

独立练习 4.5 详解

解 图 4.36 初始单位质量相对能量 $\varepsilon = v_\infty^2/2 > 0$，保守固定中心场中它始终不变。图 4.44 的轨道虽然改变方向，远处速率仍为 v_∞，故不能自动成为负能量椭圆。

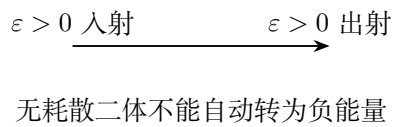


图 4.44: 解答过程：无耗散引力能否自动捕获

若增加阻力、逆行点火或非弹性碰撞，探测器自身的机械能可以下降；若行星本身移动并与另一天体共同作用，应在完整系统中追踪能量交换。总能量守恒没有失效，但“探测器相对某一固定中心的二体能量”未必仍守恒。不同情形改变的是可使用的守恒量与系统边界。

独立练习 4.6 详解

解 图 4.37 由 $\tan(\chi/2)=\mu/(bu^2)$，偏转角随 b 增大而减小。因此 $\chi\ge\chi_0$ 要求 $0\le b\le b_0=\mu/[u^2\tan(\chi_0/2)]$。

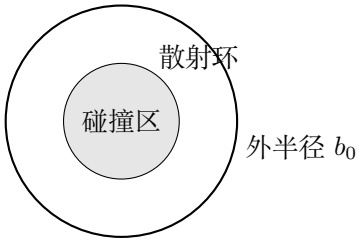


图 4.45: 解答过程：超过给定偏转角的散射截面

图 4.45 点质量几何截面为 $\sigma=\pi b_0^2$。若有吸收半径 R，非碰撞轨道还需 $b>b_c=R\sqrt{1+2\mu/(Ru^2)}$。同时满足的大角无碰撞截面为 $\pi\max(0,b_0^2-b_c^2)$；边界是否允许相切不影响连续截面的面积值。不能把会撞入中心体的强偏转轨道同时计入“无碰撞散射”。

独立练习 4.7 详解

解 图 4.38 初动量 MV，末动量 $(M+\mathrm{d}M)(V+\mathrm{d}V)$。保留一阶得 $M\,\mathrm{d}V+V\,\mathrm{d}M=0$，故 $\mathrm{d}V=-V\,\mathrm{d}M/M$。

$$\boxed{M\,\mathrm{d}V=-V\,\mathrm{d}M}$$

$$\boxed{\mathrm{d}K=MV\,\mathrm{d}V+V^2\,\mathrm{d}M/2}$$

图 4.46: 解答过程：吸收静止尘埃后的减速与耗散

图 4.46 末动能展开为 $MV^2/2+MV\,\mathrm{d}V+V^2\,\mathrm{d}M/2$，代入上式后，动能变化为 $-V^2\,\mathrm{d}M/2$。因此不可逆机械能损失为 $V^2\,\mathrm{d}M/2$，转入内能、形变等。仅计算 $MV\,\mathrm{d}V$ 会多算一倍损失，漏掉质量增加本身携带的动能项。若把远处引力聚焦也包含在系统内，还须一致追踪势能与内能。

独立练习 4.8 详解

解 图 4.39 两余速大小相同，$\Delta\varepsilon=\boldsymbol{V}\cdot(\boldsymbol{u}_{\mathrm{out}}-\boldsymbol{u}_{\mathrm{in}})$，因此柯西不等式给 $|\Delta\varepsilon|\le V|\Delta\boldsymbol{u}|$。

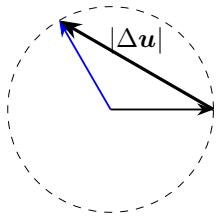


图 4.47: 解答过程：恒星系助推能量的上界为何不能随意取得

图 4.47 速度圆上的弦长 $|\Delta \boldsymbol{u}| = 2u\sin(\delta/2)$，所以

$$|\Delta\varepsilon| \le 2Vu\sin(\delta_{\max}/2) \le 2Vu.$$

前一个界要取得还需速度变化方向与 $\boldsymbol{V}$ 平行；若入射方向已经固定，也未必能达到。安全近点给 $\delta_{\max} < \pi$ 时，后一较宽上界严格不可达。上界用于排除不可能方案，不应在未检查几何条件时直接当作实际能量收益。